

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ**

**Институт автоматизации проектирования Российской академии наук
(ИАП РАН)**

На правах рукописи

Стратула Борис Андреевич

**Исследование разрушения авиационных материалов
при сверхмногоцикловой усталости**

**Специальность 1.1.8.
Механика деформируемого твердого тела**

**ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук**

Научный руководитель:
доктор физико-математических наук
Никитин Илья Степанович

Москва – 2024

Оглавление

	Стр.
Введение	4
 Глава 1. Усталость металлов	 11
1.1 История изучения явления усталости металлов	11
1.2 Усталостные испытания	22
1.3 Диапазоны режимов усталости	25
 Глава 2. Мультирежимная двухкритериальная модель усталостного разрушения	 29
2.1 Обзор моделей многоосного усталостного разрушения.....	29
2.2 Подходы к исследованию развития зон усталостного разрушения	31
2.3 Аналитическое описание бимодальной усталостной кривой для многоосного напряжённого состояния	34
2.4 Мультирежимное уравнение для функции циклической повреждаемости	36
2.5 Эквивалентные напряжения для различных механизмов развития повреждаемости	39
2.6 Описание деградации материала с ростом повреждаемости	41
2.7 Полная формулировка мультирежимной двухкритериальной модели циклической повреждаемости.....	42
2.8 Уточнение формулировки модели с помощью введения нелокальной циклической повреждаемости	44
 Глава 3. Численно-аналитическое решение задач усталостного разрушения с использованием модели повреждаемости	 46
3.1 Одномерная задача о продольном циклическом нагружении неоднородного стержня переменного сечения	46
3.2 Применение одномерного решения для анализа результатов усталостного испытания СЛП образцов.....	55

	Стр.
3.3 Двухосный циклический изгиб в режиме СВМУ	60
Глава 4. Численное решение задач с использованием мультимодальной модели циклической повреждаемости	67
4.1 Численный метод расчёта циклической повреждаемости	67
4.2 Проверка сходимости численного решения при измельчении сетки с использованием процедуры делогололизации	71
4.3 Моделирование комбинированных схем нагружения и развития усталостных квазитрещин различного типа	75
4.4 Апробация модели циклической повреждаемости и метода расчёта	77
4.5 Моделирование результатов усталостных экспериментов с различными схемами циклического нагружения	84
Заключение	94
Список сокращений и условных обозначений	96
Список литературы	98
Список рисунков	108
Список таблиц	111
Приложение А. Публикации автора по теме диссертации	112

Введение

Более полутора веков назад появилось направление, посвящённое изучению усталости материалов и, в частности, металлов. В современном мире сложно представить себе инженерную задачу значимого масштаба, которая не использует знания и наработки по усталостному поведению, накопленные за прошедшие полтора века.

За это время было получено большое количество экспериментальных данных для описания явления усталости. На основе этих данных были построены различные механико-математические подходы для описания процесса усталостного разрушения.

В настоящее время происходит интенсивное усложнение постановок задач, растёт потребность в повышении точности их решения. Явление усталости является принципиально важным при проектировании изделий, поэтому актуальность исследования усталостного поведения металлов в разнообразных условиях циклического нагружения не вызывает сомнений. На сегодняшний день с развитием современных компьютерных средств и соответствующего программного обеспечения существенно возросли возможности для численных решений прочностных задач, в том числе с использованием сложных многопараметрических моделей и численных методов для более точной и детальной оценки долговечности изделий и условий их безопасной эксплуатации.

Классическая база исследования усталости металлов составляет по ГОСТ 10^7 циклов. Сверхмногоцикловая усталость с числом циклов до разрушения 10^8 и более циклов — это новый режим, экспериментальное исследование которого ведётся с 90-х годов XX века, как правило, реализующийся при высокочастотном нагружении. Представленная работа посвящена механико-математическому моделированию этой области усталостного разрушения. Области больших долговечностей с числом циклов до разрушения $>10^8$ часто реализуются в технике, особенно для быстровращающихся элементов конструкций, таких как диски и лопатки газотурбинных установок, зубчатые передачи редукторов и т.п. В современном мире большое внимание уделяется повышению безопасности эксплуатации такого рода конструкций авиационно-космической, судостроительной, энергетической техники и машиностроительной отрасли в

целом. Необходимость повышать точность расчётов и расширять диапазон рассматриваемых задач на сверхмногоцикловый режим нагружения элементов делает предложенную тему исследования весьма актуальной.

Степень разработанности темы. До середины 90-х годов XX века теория циклического нагружения и усталостного разрушения строились на классических понятиях кривой усталости Вёллера. Изложение основных методов, подходов и задач этого раздела механики деформируемого твердого тела можно найти в известной монографии Дж. Коллинза [1]. История развития усталостной тематики, начиная с середины 19 века, изложена в [2].

На основе новых принципов усталостных испытаний, позволяющих за разумное время набирать порядка 10^8 – 10^9 циклов нагружения, был обнаружен новый режим высокочастотного усталостного разрушения - сверхмногоцикловой усталости (СВМУ).

Открытие самого явления сверхмногоцикловой усталости, связанного с возможностью разрушения металлов при долговечностях более 10^8 циклов нагружения и при уровне амплитуд меньше классического предела усталости Вёллера, принадлежит группе французских ученых под руководством проф. С. Bathias [3, 4]. В настоящее время исследования по этой тематике проводят многие научные группы, например, под руководством Т. Palin-Luc во Франции, Yoshi Hong в Китае, H.R. Mayer в Австрии, L. Kunz в Чехии, Y. Shimamura в Японии. В нашей стране большой вклад в изучение сверхмногоцикловой усталости экспериментальными, металлофизическими и фактографическими методами внесли проф. А.А. Шанявский [5 – 7], А.Д. Никитин [7, 8], О.А. Плехов, О.Б. Наймарк.

Развитие современных методов построения механико-математических моделей и вычислительной техники позволило проводить численное моделирование высокочастотного циклического нагружения экспериментальных образцов и элементов конструкций. Базовый подход к изучению развития усталостных трещин основан на уравнении Пэриса и использует представления линейной механики разрушения [4].

В различных разделах механики деформируемого твердого тела, связанных с исследованием квазистатического или динамического разрушения, существует континуальный подход на основе теории повреждаемости, который берёт своё начало с работ Ю.Н. Работнова [9] и Л.М. Качанова [10].

Применительно к изучению циклического нагружения и усталостного разрушения теорию повреждаемости за рубежом использовали J. Lemaitre и J.L. Chaboche [11], S. Murakami [12]. Среди отечественных авторов можно отметить работы В.Н. Шлянникова [13], Н.А. Махутова [14], О.А. Плехова [15], О.Б. Наймарка [16], И.Э. Келлера [17], А.В. Туманова [18], Н.Г. Бураго, И.С. Никитина, А.Д. Никитина.

Целью данной работы является создание мультирежимной модели усталостной повреждаемости с различными механизмами развития микродефектов, разработка вычислительного алгоритма для моделирования усталостных экспериментов в режиме многоциклового и сверхмногоциклового усталости, верификация модели и определение параметров на основе сравнения с данными высокочастотных испытаний, моделирование реальных экспериментов на корсетных образцах из титановых и алюминиевых сплавов, качественное и количественное воспроизведение эффектов зарождения и развития усталостных повреждений в материале образцов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:

1. Построение мультирежимной модели циклической повреждаемости с учетом развития микродефектов различного типа;
2. Построение численной схемы решения предложенного кинетического уравнения для функции циклической повреждаемости;
3. Имплементация предложенного алгоритма расчета повреждаемости в конечно-элементные программные пакеты для определения напряженно-деформированного состояния при высокочастотном нагружении упругих тел;
4. Построение дополнительной численной процедуры с учетом нелокальной повреждаемости для сходимости численного решения при измельчении размера ячеек расчетной сетки;
5. Определение параметров модели циклической повреждаемости из сравнения с данными высокочастотных испытаний на одноосное растяжение-сжатие в реверсивном цикле;
6. Численное моделирование высокочастотных усталостных испытаний образцов из титановых и алюминиевых сплавов для качественного и количественного воспроизведения эффектов зарождения и развития локализованных усталостных повреждений (кваситрещин).

Научная новизна:

1. Построена оригинальная мультирежимная двухкритериальная модель развития усталостной повреждаемости при циклическом нагружении;
2. Разработан алгоритм и метод расчёта развития повреждаемости в деформируемом твёрдом теле с увеличением числа циклов и воспроизведения роста усталостной квазитрещины;
3. Создан программный модуль для имплементации предложенного алгоритма в программы расчёта методом конечных элементов напряжённо-деформированного состояния при высокочастотном нагружении неоднородных упругих тел;
4. Проведено численное моделирование усталостных испытаний и развития квазитрещин при высокочастотном циклическом нагружении экспериментальных образцов различной формы на растяжение-сжатие, трехточечный изгиб, кручение;
5. Численным моделированием впервые воспроизведены эффекты излома траектории и смены типа усталостных трещин, наблюдаемые в усталостных испытаниях на кручение корсетных образцов.

Практическая значимость состоит в построении мультирежимной двухкритериальной модели развития циклической повреждаемости и созданного на ее основе численного метода решения задач о зарождении и развитии квазитрещин при высокочастотных испытаниях на усталостное разрушение.

Разработанный численный метод программно реализован в виде модуля для имплементации алгоритма расчета повреждаемости в конечно-элементные программные пакеты для определения напряженно-деформированного состояния при высокочастотном нагружении упругих тел.

Разработанный и программно реализованный численный алгоритм использован для отработки экспериментальных схем усталостных испытаний при высокочастотном нагружении образцов из авиационных материалов и элементов авиационных конструкций для определения долговечности и условий безопасной эксплуатации.

Методология и методы исследования.

Использован общий подход к исследованию процессов разрушения деформируемых твердых тел на основе теории повреждаемости для построения мультирежимной модели циклической повреждаемости и описания зарождения и развития усталостных квазитрещин.

На основе математических методов численного решения дифференциальных уравнений разработан и программно реализован алгоритм расчета усталостной повреждаемости при высокочастотном нагружении образцов из авиационных сплавов различной формы.

Ряд задач усталостного разрушения образцов корсетной формы решен аналитическими методами теории возмущений в пространственно-одномерной постановке.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Мультирежимная двухкритериальная модель развития циклической повреждаемости при высокочастотном нагружении образцов из авиационных сплавов;
2. Численный метод решения задачи о зарождении и росте усталостных квазитрещин с использованием модели циклической повреждаемости;
3. Численная процедура учета нелокальной повреждаемости для обеспечения сходимости численного решения при измельчении сетки;
4. Программная реализация численного метода в виде модуля расчета повреждаемости для имплементации в программы расчёта методом конечных элементов напряжённо-деформированного состояния при высокочастотном нагружении упругих тел;
5. Верификация мультирежимной модели циклической повреждаемости и выбор ее параметров путем сравнения результатов численного моделирования высокочастотного нагружения образцов с данными испытаний на одноосное растяжение-сжатие;
6. Численное моделирование высокочастотных усталостных испытаний на растяжение-сжатие, трехточечный изгиб, кручение. Воспроизведены эффекты излома траектории и смены типа усталостных трещин, наблюдаемые в усталостных испытаниях на кручение корсетных образцов.

Достоверность полученных результатов обоснована путём использования хорошо зарекомендовавших себя механико-математических методов построения и анализа моделей, надежных численных методов решения дифференциальных уравнений, верифицированных программных продуктов.

Результаты численного моделирования усталостного разрушения образцов сравнивались с данными их усталостных испытаний в условиях реальных экспериментов. В качестве сравниваемых параметров использовались: локализация места зарождения, скорость роста, траектория и тип квазитрещины,

количество циклов до ее зарождения и на разных стадиях развития. Результаты численных экспериментов находятся в хорошем качественном и количественном соответствии с результатами усталостных испытаний для образцов различной формы и условий циклического нагружения.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на следующих Всероссийских и Международных конференциях:

1. XII Международная конференция по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (NPNJ'2018). 24-31 мая 2018 г., Алушта;
2. Международная научная конференция, посвящённая актуальным проблемам прикладной математики, информатики и механики. 17-19 декабря 2018 г. Воронеж;
3. XX Юбилейная Международная конференция по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2019), 24-31 мая 2019 г., Алушта;
4. 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture. 24-26 июня 2019 г., Бордо, Франция;
5. 9th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. 26-28 июня 2019 г., Брно, Чехия;
6. XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. 19-24 августа 2019 г., Уфа;
7. 18-я Международная конференция «Авиация и космонавтика - 2019». 18-22 ноября 2019 г., Москва;
8. XXXI Международная инновационная конференция молодых ученых и студентов по проблемам машиноведения (МИКМУС - 2019). 4-6 декабря 2019 г., Москва;
9. Международная научная конференция, посвящённая актуальным проблемам прикладной математики, информатики и механики. 11-13 ноября 2019 г. Воронеж;
10. Современные проблемы механики сплошной среды, XX международная конференция. 18-21 июня 2020 г., Ростов-на-Дону;
11. X Всероссийская конференция с международным участием, посвященная памяти академика А.Ф. Сидорова и 100-летию Уральского федерального университета. 1-6 сентября 2020 г., Абрау-Дюрсо;
12. XIII Международная конференция по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (АММАИ'2020). 6-13 сентября 2020 г., Алушта;

13. Международная научная конференция, посвящённая актуальным проблемам прикладной математики, информатики и механики. 7-9 декабря 2020 г. Воронеж;
14. 27-я Всероссийская конференция по численным методам решения задач теории упругости и пластичности. 5-9 июля 2021 г., Красноярск;
15. XXII Международная конференция по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2021). 4-13 сентября 2021 г., Алушта;
16. 10th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture. 12-14 сентября 2022 г., Брно, Чехия;
17. XXIII Международная конференция по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2023). 4-10 сентября 2023 г., Дивноморское, Краснодарский край.

Личный вклад. Представленное исследование циклической повреждаемости при высокочастотном нагружении образцов на основе мультирежимной модели выполнялось автором в составе научной группы под руководством И.С. Никитина. Личный вклад автора состоит в следующем.

- Разработка модели циклической повреждаемости в части, связанной со сдвиговым механизмом развития квазитрещин;
- Разработка численного метода и алгоритма моделирования развития усталостных повреждений при сверхмногоцикловом нагружении;
- Учет нелокальной повреждаемости в модели усталостного разрушения для обеспечения сходимости численных решений;
- Тестирование алгоритмов в расчетах усталостного разрушения образцов из титановых и алюминиевых сплавов;
- Участие в разработке и реализации схем высокочастотных усталостных испытаний образцов различной формы;
- Численное исследование сложных эффектов зарождения и развития усталостных квазитрещин со сменой их типа при нагружении.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 21 печатных изданиях, 5 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 16 — в периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения. Полный объем диссертации составляет 113 страниц, включая 49 рисунков и 2 таблицы. Список литературы содержит 114 наименований.

Глава 1. Усталость металлов

1.1 История изучения явления усталости металлов

В материаловедении термин «усталость» обозначает ослабление прочностных свойств материала, произошедшее в результате многократного приложения нагрузки. Это локализованное структурное повреждение, возникающее и прогрессирующее тогда, когда материал подвергается циклическому нагружению. Документированная история изучения усталости начинается с исследования Вильгельма Альберта. В 1820-е и 30-е годы, работая служащим на государственных шахтах, он видел, что цепи шахтных лебёдок разрушаются при многократном нагружении с малой амплитудой. Для изучения этого явления он соорудил установку для проведения экспериментов по многократному нагружению цепей. По результатам экспериментов он пришёл к выводу, что разрушение происходит не из-за случайных перегрузок цепи, как до этого считалось, а из-за повторяющихся циклов нагрузки с допустимыми амплитудами [19].

По другой версии, термин «усталость» предложил французский математик и инженер Жан-Виктор Понселе в 1839 году [20]. Он описал явление усталости металлов при повторяющихся нагрузках. С тех пор термин «усталость» стал общеупотребительным. В те далёкие годы при проектировании агрегатов, деталей, изделий не учитывалось влияние повторяющихся нагрузок. Так, по причине усталости активно ломались водяные помпы, гребные и коленчатые валы, оси колёсных пар вагонов и многое другое. По этой причине к середине XIX века усталость стала важной инженерной проблемой для многих отраслей промышленности. Громким примером является крушение пассажирского поезда подле Версаля в 1842 году [21].

К середине XIX века сложилось мнение, основанное на изучении поверхностей усталостного разрушения, что структура железа изменяется под воздействием повторяющихся нагрузок. В 1850 году Ходжем была предложена идея о проведении микроскопического анализа для изучения изменений структуры материала. Вскоре после этого Стефенсон представил свои результаты

наблюдений и показал, что данное предположение было ошибочно, и в материалах до и после усталостных испытаний нет заметного различия [22].

Важная работа на тему усталости на железнодорожном транспорте была опубликована шотландским инженером Рэнкином в 1842 году. В ней он указывает, что развитие усталостного разрушения на осях колёсных пар карет и железнодорожных вагонов идёт с небольших поверхностных трещин [1, 20, 22]. Более того, он отметил, что большую роль в появлении поверхностных трещин играет изменение сечения оси. Таким образом, можно сказать, что это первая публикация, связывающая концентраторы напряжений и усталостные повреждения. К аналогичным выводам пришёл французский физик Морин, когда анализировал отчёты об обслуживании почтовых вагонов, в которых предлагалось осматривать оси вагонов каждые $7 \cdot 10^4$ км, потому как после такого пробега обычно начинали проявлять себя трещины [23]. Всё это можно считать первыми осознанными столкновениями исследователей с «пределом усталости».

Таким образом, к началу 1860-х годов в различных отраслях промышленности были накоплены значительные эмпирические данные об усталости металлов.

В одном лишь «обществе инженеров-механиков» в Лондоне были накоплены сотни отказавших осей железнодорожных колёсных пар [24]. Характерной чертой всех этих исследований было то, что они не были систематическими.

Август Вёллер, немецкий инженер, занимавшийся железнодорожными задачами, был первым, кто применил систематический подход к изучению усталости материалов.

Начало своей карьеры с 1840 года он посвятил работе над тем, чтобы уменьшить количество аварий и инцидентов, происходящих на железных дорогах из-за поломок техники. Так, в 1858 году он разработал измерительное устройство, позволявшее определять деформации, а следовательно, и напряжения в осях колёсных пар вагонных тележек [25, 26]. Измерения показали, что оси испытывают разнообразные уровни напряжений, где присутствуют постоянные относительно небольшие напряжения и периодические нагрузки высокой амплитуды, вызываемые дефектами железнодорожного полотна. Следующим шагом он создал стенд для проведения усталостных испытаний. На нём он нагружал оси колёсных пар нагрузками с настолько большим уровнем напряжений, какой встречался на практике. На основе своих исследований он

пришёл к выводу, что именно большие нагрузки вносят основной вклад в разрушение осей колёсных пар, а также сформулировал эмпирическое правило, гласящее: «Количество циклов с высоким уровнем напряжений, которое испытывает ось колёсной пары за время эксплуатации, значительно меньше количества проходимых этой осью миль. Таким образом, если ось может выдержать количество циклов нагружения не меньшее желаемого пробега в милях за время эксплуатации, значит на всём интервале желаемого пробега эту ось эксплуатировать безопасно» [27]. Таким образом, уже с высоты нашего знания усталости, можно сказать, что Вёллер предложил учитывать усталостные свойства металла в изделиях при проектировании осей таким образом, что получался значительный коэффициент запаса, перекрывающий с лихвой даже разброс усталостной долговечности, наблюдаемый в эксперименте.

В 1860 году Вёллер опубликовал статью со своими результатами экспериментов, поставленных над осями колёсных пар вагонных тележек [28]. Такие эксперименты, однако, требовали довольно много материальных ресурсов и временных затрат, поэтому он решил начать работу с образцами, которые по размеру были много меньше железнодорожных осей [22]. С его помощью в Германии были созданы несколько лабораторий, занимающихся изучением свойств металлов. Для этого было предложено использовать стандартизованные образцы, позволяющие легко сопоставлять результаты разных лабораторий. Среди экспериментов, которые проводил Вёллер в лабораторных условиях, были эксперименты на кручение с коэффициентами асимметрии 0 и минус 1, на растяжение с различными коэффициентами асимметрии циклов, на кручение с изгибом [29 – 31]. В 1870 году Вёллер представил работу, в которой анализировал результаты своих работ за прошедшие годы [32].

При всём размахе и глубине своих работ, Вёллер ни разу не представлял экспериментальные результаты графически, всё время прилагая лишь табличные данные. Только в 1874 году Спангенберг предложил общественности графическое представление вышеназванных результатов, хотя и сделал это в непривычных с современной точки зрения линейных координатах. Лишь с 1936 года привычные нам кривые в SN координатах стали носить привычное название «кривые Вёллера» [27].

Вёллер сделал следующие выводы: «К разрушению материала может привести многократное циклическое приложение напряжений, все из которых ниже предела прочности. Разброс напряжений есть ключевой фактор,

приводящий к разрушению материала. Максимальное напряжение в данном случае имеет значение лишь постольку, поскольку чем оно выше, тем меньше амплитуда циклических напряжений требуется для разрушения материала». В настоящее время эти выводы носят название «закон Вёллера» [27].

В конце XIX века Баушингер представил работу, в которой исследовал поведение материалов при циклических нагрузках. Он изучал влияние деформаций, вызывающих напряжения выше предела упругости, и циклических нагрузок на механические свойства металлов, такие как предел упругости, предел текучести. Баушингер утверждал, что растяжение материала, при котором напряжения превышают предел текучести, позволяют поднять значение предела текучести, но при этом уменьшает модуль упругости. Это утверждение получило название циклической идеи упрочнения. Растяжение материала, при котором напряжения находятся выше предела упругости, но ниже предела прочности, увеличивает предел упругости при растяжении и уменьшает его при сжатии. Была выдвинута идея о механическом гистерезисе, когда постепенное увеличение переменного напряжения при растяжении и сжатии не оказывает негативного влияния на предел упругости с противной стороны ровно до тех пор, пока при растяжении или сжатии не будет превышен первоначальный предел упругости. Вторая идея состояла в том, что циклические напряжения с нулевым коэффициентом асимметрии цикла с амплитудой, равной или близкой пределу текучести материала, не приводит к разрушению материала, таким образом возникает идея о пределе усталости. В то же время схожее по виду циклическое напряжение, однако с амплитудой, превосходящей предел текучести материала, приводит к разрушению материала за конечное число циклов [31]. Многие идеи Баушингера нашли отклик в моделях усталостного поведения материалов, разработанных в XX веке.

Обобщая результаты исследований, посвящённых усталости, в XIX веке, можно сказать, что это были в основе своей инженерные исследования. Усталостные испытания проводились в натуре, их задачей было снижение аварий в различных отраслях промышленности, в частности и в основном это касалось железных дорог. Начало систематическим испытаниям положил Вёллер, он же инициировал переход от натуре к стандартизованным образцам и проводил испытания с разными режимами нагружения — кручение, изгиб и так далее. Вёллер ввел такие понятия, как коэффициент запаса, предел усталости,

долговечность изделия. И хотя первые дискуссии о природе усталости так же происходили в XIX веке, они были малочисленны, зачастую ошибочны.

Если в XIX веке было опубликовано порядка 100 работ, посвящённых усталости материалов, то в XX веке количество публикаций превосходит $1 \cdot 10^5$ [33, 34]. По этой причине в данной главе не представляется целесообразным подробный разбор всего вала работ по теме, более разумным представляется упомянуть ключевые идеи и публикации.

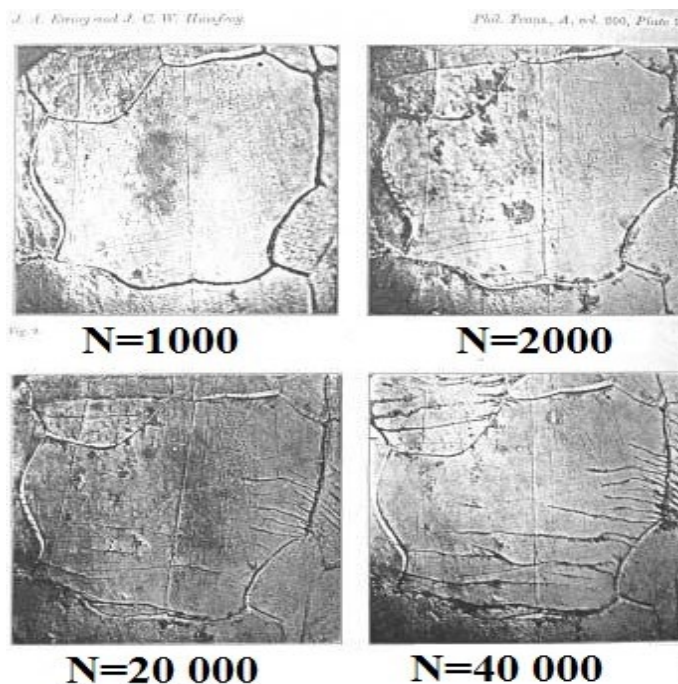


Рисунок 1.1 – Полосы скольжения в материале, возникающие в результате приложения циклических нагрузок

В самом начале XX века исследователями Юингом и Хамфри было сделано фундаментальное открытие. В 1903 году они опубликовали работу, посвящённую их исследованию под микроскопами поверхностей образцов в процессе проведения усталостных испытаний [35]. Было обнаружено, что циклическое нагружение вызывает в материале видимые дефекты, представленные на рисунке 1.1 и получившие названия «полосы скольжения». Вывод, сделанный из этой работы, состоял в том, что в процессе накопления усталостных повреждений важную роль играют пластическая деформация и кристаллическая структура металлов.

Другим важным этапом были работы Гофа и Хансона, в которых они с использованием методов рентгеноскопии изучали структуру металлов в процессе

усталостных испытаний [36]. Они указали на фундаментальную роль, которую играют неоднородности в кристаллической структуре металлов, показали их прямой вклад в наблюдаемый гистерезис. Дальнейшее развитие теории этих неоднородностей в кристаллической структуре, получивших название «дислокации», позволило объяснить пластическое поведение объектов, состоящих из кристаллических структур [37, 38]. В 1939 году Оруэн применил теорию дислокаций для описания процессов, происходящих при усталости металлов [39]. После этого было разработано множество моделей усталости на основе теории дислокации, более того, в настоящее время такие модели продолжают развиваться. Теория дислокаций была использована для объяснения зарождения [40, 41] и распространения трещин [42].

Параллельно с изучением усталости с материаловедческой точкой зрения шло изучение в более прикладной инженерной сфере. В 1910 году Баскин представил ныне крайне популярное графическое представление усталостных результатов [43], взяв за основу работы Вёллера и построив график, где на линии абсцисс отложил логарифм количества циклов нагружения $\log N$, а на линии ординат отложил логарифм амплитуды напряжений $\log \sigma_a$. Для описания получившейся кривой он предложил уравнение, которое активно используется и по сегодняшний день [27]:

$$\sigma_a = \sigma_u + \sigma_c N^{-\beta} \quad (1.1)$$

где N – количество циклов до разрушения, σ_a – амплитуда напряжений, σ_c и β – константы материала.

Если построить график в предложенных координатах по данным усталостных испытаний, выявляется интересная особенность. Как правило, кривая будет состоять из двух прямых частей: одной наклонной части и одной практически горизонтальной [39]. Характерный вид такого графика представлен на рисунке 1.2. Он носит название $S-N$ диаграмма.

Горизонтальная асимптота на $S-N$ диаграмме называется пределом усталости. Однако было показано, что не все конструкционные материалы имеют чёткую асимптоту, представленную на рисунке 1.2. Некоторые материалы, например алюминий и медь, в конечном итоге разрушаются даже при малых амплитудах напряжений после достаточно большого количества циклов. Более того, в 1970-х и 80-х годах отечественными авторами [44 – 46], а в 1980-х

японскими авторами [47, 48] было показано, что даже материалы, у которых есть выраженный предел усталости, могут быть разрушены приложением циклических напряжений ниже предела усталости. В 1990-х французский профессор Клод Бати заявил, что понятия предел усталости для металлов не существует [3, 49].

Также кривая, представленная на рисунке 1.2, соответствует случаю, когда во время испытания напряжения по всему образцу находятся на известном контролируемом уровне. В случае, когда амплитуда напряжений близка к пределу текучести, почти весь материал образца подвержен пластическим деформациям, а следовательно, более предпочтительным кажется использование значения пластической деформации вместо номинальных напряжений для определения долговечности [50]. Эта идея получила развитие у Коффина и Мэнсона, которые представили вариант $S-N$ диаграммы с заданием деформаций вместо напряжений, т.е. в их модели управляющим параметром является деформация, а не напряжения [51, 52]. Результаты экспериментов при таком подходе откладываются на диаграмме с осью абсцисс $\log N$ и осью ординат $\log \varepsilon_p$. Получаемая кривая на настоящий момент носит название «закон Коффина-Мэнсона» и описывается выражением:

$$\frac{\Delta \varepsilon_p}{2} = \xi_f (2N_f)^c \quad (1.2)$$

где $\Delta \varepsilon_p / 2$ – амплитуда пластических деформаций, N_f – количество циклов до разрушения, c и ξ_f – константы материала.

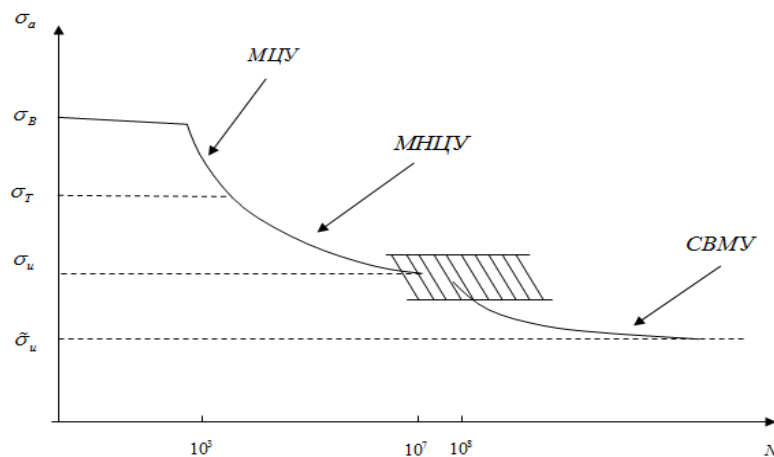


Рисунок 1.2 – Характерный вид $S-N$ диаграммы

Большие амплитуды напряжений приводят к значительной пластической деформации и более раннему зарождению усталостных трещин. В таких условиях большая часть усталостной долговечности связана с ростом усталостных трещин в материале. В 1937 году Лангер в своей работе о накоплении в материале усталостных повреждений [53] разделил процесс накопления усталости на две фазы: зарождение усталостных трещин и их распространение. В своей гипотезе накопления повреждений Лангер предложил считать, сумма накопленных повреждений за обе фазы должна равняться 1. Однако на тот момент не было подходящих моделей распространения трещин, чтобы опробовать эту гипотезу. Только после 1950-х годов, когда было обнаружено наличие так называемых «усталостных бороздок» на поверхностях излома [54], старые модели усталостного роста трещин, предложенные до этого момента, были верифицированы и стали относительно достоверными [33, 42]. Наличие усталостных бороздок показало, что рост трещины есть циклический процесс [55]. Примерно в это же время Ирвином были предложены коэффициенты интенсивности напряжений для анализа полей напряжений вокруг вершины трещины [56]. Это стало важной вехой в истории развития механики разрушения.

В 1961 году Поль Пэрис с коллегами предложили связать скорость роста трещины с коэффициентом интенсивности напряжений в её вершине [57] формулой, которая получила вскоре название «уравнение Пэриса» [58]:

$$\frac{da}{dN} = C \Delta K^m \quad (1.3)$$

где da/dN – скорость роста усталостной трещины, ΔK – размах коэффициента интенсивности напряжений в цикле, C , m – экспериментальные константы материала.

Данное соотношение можно изобразить графически, если отложить на осях координат следующие величины: $\log \Delta K$ и $\log da/dN$. Пример такого графика представлен на рисунке 1.3. Экспериментальные результаты имеют систематические отклонения от уравнения Пэриса при относительно низких и относительно высоких значениях коэффициента интенсивности напряжений. Для учёта этих отклонений было предложено разделить область на графике на три части. В левой части расположена пороговая область, в центральной области идёт устойчивый рост трещины, с правой части быстрое распространение трещины и разрушение. В результате получается, что для трещины произвольной формы и

при произвольном типе нагружения, будь то опоясывающее, осевое и так далее, пребывающей в стадии устойчивого роста, закон Пэриса позволяет рассчитать её распространение, что на тот момент стало огромным шагом вперёд в исследованиях усталости. Ещё одно интересное открытие совершил в 1968 году Элбер [59]. Он выяснил, что после приложения большого растягивающего напряжения, трещина смыкает свои берега до того, как напряжения опустятся в ноль.

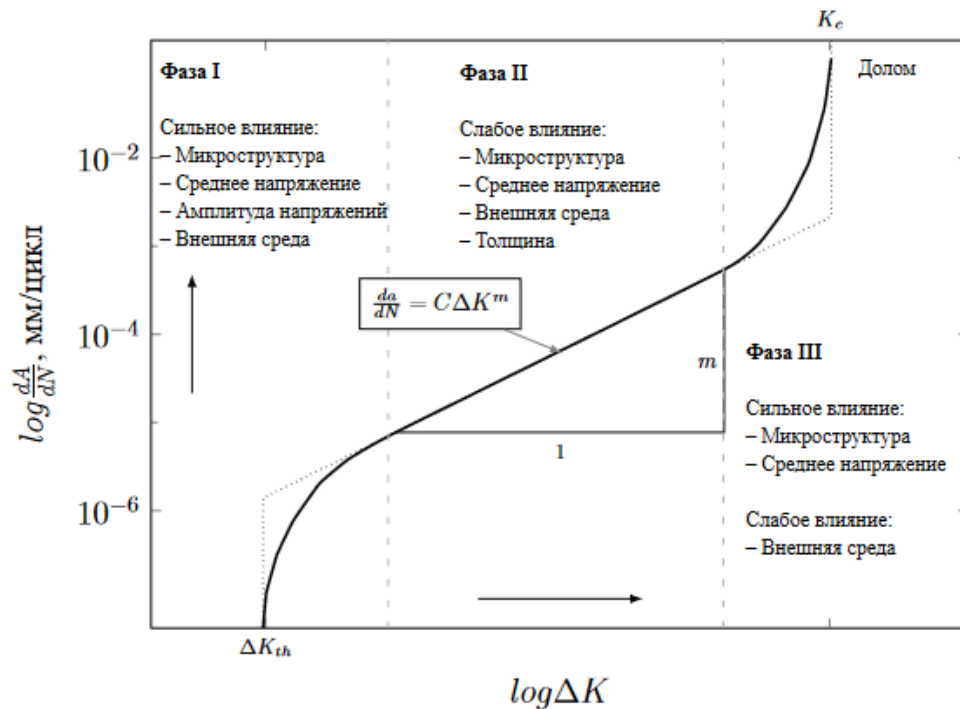


Рисунок 1.3 – Стадии роста вязкой трещины согласно уравнению Париса

В начале 1980-х исследователи столкнулись с новым для того времени явлением – оказалось, что материалы, обладающие так называемым пределом усталости, тем не менее разрушались при меньших напряжениях. Для этого требовалась очень большая наработка, что ранее не позволяло пощупать эту область и заметить её существование. Первооткрывателем этого явления можно считать Т.П. Захарову [44 – 46]. В международных научных кругах о проблеме усталостного разрушения при напряжениях ниже классического предела усталости, или сверхмногоцикловую усталость, активно говорили такие учёные, как Клод Бати, Масао Кикучи и другие [3, 47, 48]. Авторству Бати принадлежит смелое заявление, что нет такого понятия как предел усталости, а в диапазоне 10^7 циклов и далее находится новая усталостная область с названием гигацикловая

усталость, которую сейчас чаще называют сверхмногоцикловой усталостью (СВМУ). Эта идея оказалась революционной для своего времени.

Таким образом, современное описание усталостной $S-N$ диаграммы, представленной на рисунке 1.3, выглядит следующим образом. Вплоть до значения $N \sim 10^2 - 10^3$ реализуется режим повторно-статического нагружения с амплитудой, мало отличающейся от статического предела прочности σ_B . Далее левая часть усталостной кривой (кривая Веллера) описывает режимы малоцикловой (МЦУ) и многоцикловой (МНЦУ) усталости вплоть до $N \sim 10^7$ и значений амплитуды порядка предела усталости σ_u . Затем начинается зона смены механизмов разрушения и дальнейшее падение усталостной прочности, начиная с величин $N \sim 10^8$, до нового предельного значения $\tilde{\sigma}_u$ (если он существует) в соответствии с правой ветвью усталостной $S-N$ кривой. Эта ветвь описывает режим СВМУ [60].

Отметим, что в настоящее время развиваются представления о явном разделении классической ветви Веллера еще на две части – собственно, МЦУ и МНЦУ. Граница этой переходной области определяется не значением величины N , а величиной амплитуды нагружения, равной пределу текучести материала σ_T [61], так как при этом также происходит смена физического механизма усталостного разрушения. Граница повторно-статического диапазона $N \sim 10^2 - 10^3$ довольно условна. Она уточняется в современных работах [61] в зависимости от прочностных и пластических характеристик материала.

Характерной особенностью сверхмногоциклового режима усталости было изменение механизмов зарождения трещин от поверхностного расположения к подповерхностному. Такое поведение начинается при количестве циклов 10^7 и более, и характерно не для всех металлов. Модель подповерхностного роста трещины была разработана Пэрисом и Бати. В этой модели рассматривается тип трещин под названием «рыбий глаз» [62]. Такое название трещина носит потому, что при изучении поверхности излома образца в месте зарождения остаётся область, визуально напоминающая глаз рыбы, рисунок 1.4. Было установлено, что подповерхностное зарождение трещин происходит из-за неметаллических включений, неоднородностей структуры материала или его пористости [63]. Для большинства сталей и сплавов на основе никеля включения являются основной причиной подповерхностного зарождения трещин. Японским исследователем Юкитаки Мураками была проведена большая работа по изучению влияния неметаллических включений на усталостное поведение материалов [64]. Он

предложил формулу для вычисления прочностных свойств материала после 10^9 циклов нагружения:

$$\sigma_u = \frac{C(H_c + 120)}{S^{1/12}} \left(\frac{(1-R)^3}{2} \right)^\alpha \quad (1.4)$$

где H_c – твёрдость материала по Виккерсу, S – площадь неметаллического включения, R – коэффициент асимметрии цикла, σ_u – предел прочности материала после наработки 10^9 циклов нагружения, C и α – параметры материала

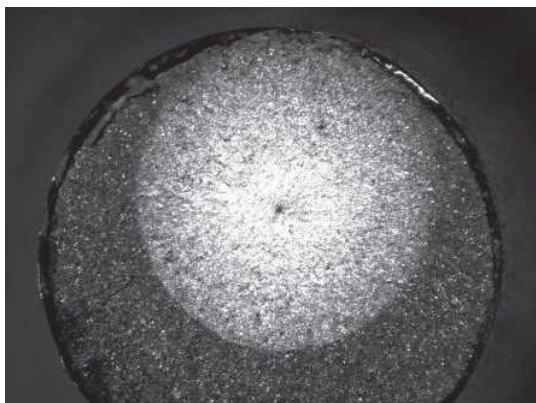


Рисунок 1.4 – Вид излома круглого образца высокопрочной стали с очагом зарождения под поверхностью, который принято называть «рыбий глаз» [62]

В XX веке активно занимались усталостью из-за академического интереса понять природу усталости, а также практического интереса найти способы противодействия усталостному разрушению материалов. В течение XX века и, в частности, во второй его половине были проведены многочисленные исследования феномена усталости. Развитие экспериментальных подходов, методов наблюдения и изучения позволили глубоко понять природу усталости, однако всё ещё это понимание носит качественный характер. Стало понятно, что достаточно точное количественное предсказание невозможно из-за обширности и сложности процесса накопления усталостных повреждений [33]. Тем не менее, были разработаны разные количественные модели усталости: закон Коффина-Мэнсона [52], закон Пэриса [57], трещина «рыбий глаз», формула Мураками [64] и так далее. Фундаментальная природа усталости — необратимая деформация при циклическом нагружении — была выяснена, но происходящие на микро- и нано-

уровнях механизмы всё ещё находятся в процессе обсуждения. Был открыт новый режим усталостного разрушения – сверхмногоцикловая усталость. Было много обсуждений усталостных трещин, продолжающих рост вблизи предела усталости [65, 66]. Было заявлено об отсутствии предела усталости у металлов в физическом смысле [3, 49].

Развитие экспериментальных методов, например создание усталостных установок для разнообразных испытаний в сверхмногоцикловом режиме [8, 55, 67], а также способов наблюдения за результатами, например, сканирующих электронных микроскопов, микрокомпьютерной томографии, даёт надежду на дальнейшее улучшение понимания фундаментальной природы усталости на микро- и нано-уровнях.

Прогресс в материаловедении привёл к появлению многоосных критериев для разных областей усталостного нагружения от МЦУ до СВМУ. Рядом авторов было выдвинуто предположение, что в типичном рабочем режиме (МНЦУ) большинства конструкций напряжения малы и в материале доминирует малое число систем скольжения, что приводит к появлению малого числа выделенных плоскостей для движения дислокаций. Эти плоскости принято называть критическими. На основе этого предположения построено множество современных критериев многоосного усталостного разрушения [68 – 72].

С развитием вычислительных мощностей приобретает популярность идея не ограничиваться квазиоднородным нагружением, а переходить к учёту разнородных вариантов нагрузок путём учёта истории нагружения [11, 12]. При таком подходе становится возможным учитывать эволюцию материала по мере его работы, влияние разных амплитуд, режимов и фаз нагружения на поведение материала в более естественном виде.

1.2 Усталостные испытания

Для проведения усталостных испытаний существует множество техник: от одноосных до многоосных, от нагрузки с постоянной амплитудой до нагрузки с плавающей амплитудой, от крайне низких частот нагружения в тысячные доли герц до десятков килогерц, от испытаний в вакууме до испытаний в агрессивных средах, от криогенных температур и до высоких и так далее. Несмотря на всё это разнообразие общая концепция усталостных испытаний оставалась практически

неизменной на протяжении всего изучения этого феномена. В этом разделе будут представлены основные термины и понятия, связанные с процедурой усталостных испытаний.

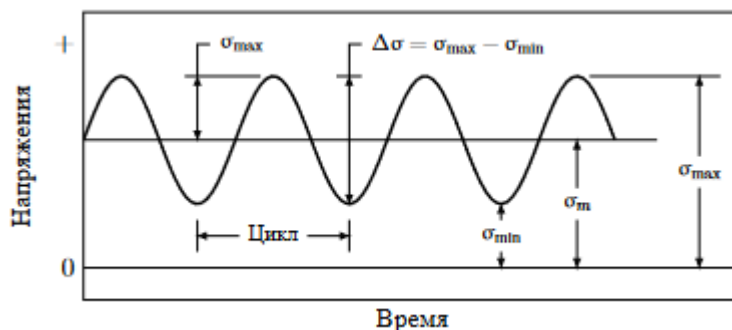


Рисунок 1.5 – Вид классической формы циклического нагружения в эксперименте

Суть усталостного испытания не меняется с XIX века и состоит в многократном нагружении стандартизированных образцов или полномасштабных элементов конструкций. Форма нагрузки может быть различной – синусоидальной, треугольной, трапецевидной и так далее. В настоящее время используются два метода контроля нагружения: контроль амплитуды напряжений σ_a и контроль амплитуды деформаций ε_a . Контроль напряжений используется тогда, когда они, напряжения, сильно меньше предела текучести исследуемого материала. Далее будет идти речь только о варианте, когда контролируются напряжения. Классическая синусоидальная нагрузка показана на рисунке 1.5. Нагрузка состоит из двух компонент: статической или среднего напряжения σ_m и переменной с амплитудой σ_a . Отсюда максимальное достигаемое в испытании напряжение получается $\sigma_{\max} = \sigma_m + \sigma_a$, а минимальное $\sigma_{\min} = \sigma_m - \sigma_a$. Статическая компонента играет большую роль в усталостном поведении материала. Соотношение между минимумом и максимумом напряжений называется «коэффициент асимметрии цикла» $R = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$ или в виде выражения через среднее значение и амплитуду напряжений:

$$R = \frac{\sigma_m - \sigma_a}{\sigma_m + \sigma_a} \quad (1.5)$$

В случаях, когда среднее напряжение ненулевое, испытания называются асимметричными. В случаях, когда средние напряжения нулевые, испытания

называются реверсивными, а коэффициент асимметрии цикла таких испытаний $R = -1$. Разброс напряжений есть разница между максимальным напряжением и минимальным, $\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min}$. Обычно эта величина используется в уравнении Париса (1.3) для вычисления скорости роста трещины. Критерием остановки испытания является, как правило, выполнение одного из следующих условий: усталостное разрушение образца или достижение им заранее определённого количества циклов нагружения. Привычной формой отображения результатов испытания является $S-N$ диаграмма или кривая Вёллера (рисунок 1.3). На ней по горизонтальной оси отложено количество циклов до разрушения N_f , а по вертикальной оси амплитуда напряжений σ_a . У некоторых металлов кривые на графике имеют явные переломы с выходом на асимптоту, другие не имеют подобного. Ранее предполагалось, что асимптота выражает некий предел, ниже которого эти материалы не подвержены усталостным процессам. Современные представления об усталости говорят, что физического предела усталости скорее нет, и стоит рассматривать не одно значение как конечное, а функцию свойств материала от количества прошедших циклов нагружения. В случае асимметричного нагружения принято на оси ординат откладывать максимальное значение напряжений $\sigma_{\max}$.

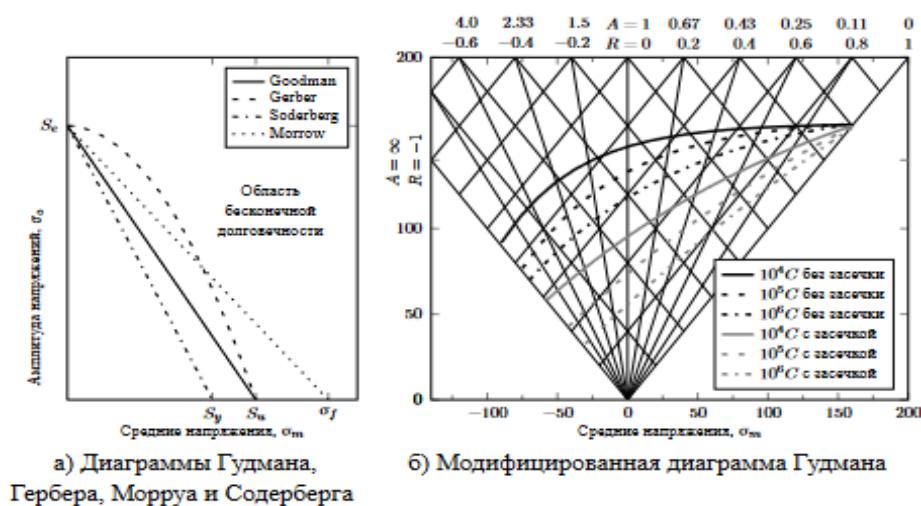


Рисунок 1.6 – Альтернативные варианты представления усталостных результатов

Другое классическое представление результатов экспериментов состоит в создании диаграммы, где по одной оси отложена амплитуда напряжения σ_a , а по другой оси отложены средние напряжения σ_m , рисунок 1.6. Такое представление варьируется от автора к автору и носит такие названия как «кривая Смита»,

«кривая Хая», «кривая Гудмана» [73] и так далее. Кривая на рисунке 1.8а разделяет область напряжений на ту, где долговечность бесконечна и ту, где долговечность имеет конкретное значение. Полагается, что ниже этих линий разрушения материала по механизму усталости не произойдёт ни при какой комбинации напряжений. Изображённые кривые описываются параболическим либо линейным уравнением:

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{end}} + \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_B} \right)^2 = 1 \quad \text{либо} \quad \frac{\sigma_a}{\sigma_{end}} + \frac{\sigma_m}{\sigma_B} = 1 \quad (1.6)$$

где σ_{end} – предел прочности при заданном количестве циклов, σ_{UTS} – исходный предел прочности.

Чтобы получить подобного вида диаграмму, как на рисунке 1.6а, требуется провести серию экспериментов с разными коэффициентами асимметрии циклов. Другой популярный вид диаграмм, представленный на рисунке 1.6б носит название «модернизированная диаграмма Гудмана». На нём явно показаны разные комбинации пар напряжения-коэффициенты асимметрии [74].

Сказанное в этой части справедливо для большинства видов усталостных испытаний, например, для изгиба, кручения, осевого нагружения. Стоит обратить внимание, что в разных видах испытаний могут использоваться разные виды напряжений на выходе. Так, в испытаниях на кручение в качестве амплитуды циклической нагрузки рассматривается амплитуда сдвиговых напряжений.

1.3 Диапазоны режимов усталости

В задачах, с которыми работали первые исследователи усталости, уровни напряжений были довольно высоки, хотя и ниже предела текучести материала. Естественным, что при высоком уровне напряжений зарождение трещины и её рост происходили быстро, хотя рост трещины как таковой тогда не представлял никакого интереса. Только с работ Гриффитса [75] стала возникать идея, что этап роста трещины может быть полезен не только как предмет академического исследования, но и как возможность управлять процессом усталостного разрушения [5].

Накопление экспериментальных данных привело к пониманию, что существует некий предел усталости металла. Суть этого понятия состоит в том, что при напряжениях ниже порогового значения (предела усталости) металл может отработать до 10^7 циклов и не разрушиться. Была сформулирована связь об отношении периода зарождения трещины к периоду роста трещины в зависимости от уровня напряжений. По тому, какую долю от полной усталостной долговечности занимает период зарождения трещины, происходит деление усталости на малоцикловую (МЦУ), где периоды зарождения и роста трещины сопоставимы, и многоцикловую (МНЦУ), где период зарождения трещины значительно больше периода роста трещины. Это есть основное отличие малоцикловой усталости от многоцикловой.

При высоком уровне напряжений довольно большой объём материала у концентраторов напряжений подвергается пластическим деформациям. Такими концентраторами обычно являются дефекты поверхности, например царапины, сколы и так далее. Поскольку объём материала, задействованного в пластических деформациях, довольно большой, очень скоро на поверхности начинают рост множественные трещины (рисунок 1.7а). Заметную часть всей долговечности занимает процесс роста трещин.

При низком уровне напряжений объём пластических деформаций крайне мал и находится в непосредственной близости самых выраженных дефектов. Процесс зарождения трещин очень медленный, пластические деформации при этом обычно очень локализованы и образуют на поверхности материала так называемые «полосы скольжения». Зарождение трещины, обычно одной, происходит также на поверхности образца на месте этих дефектов (рисунок 1.7б). После зарождения идёт процесс роста трещины, который в относительных величинах занимает довольно малое количество циклов.

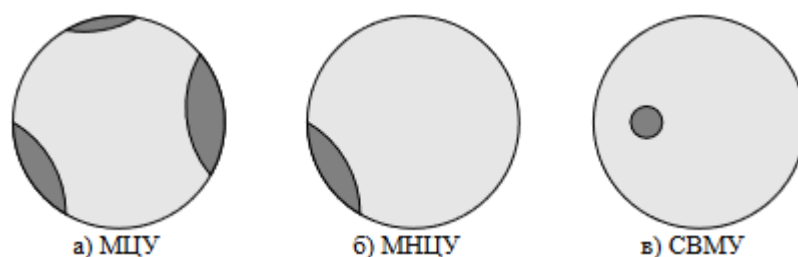


Рисунок 1.7 – Характерные области (тёмные зоны) зарождения трещин в разных режимах усталости, сечение [4]

Многолетние исследования в области усталостных повреждений позволили сделать вывод, что усталость охватывает три значительно отличающихся друг от друга области циклического нагружения и деформирования, причём для каждой области характерен свой физический механизм разрушения.

Первая область – малоцикловая усталость или МЦУ. При таком режиме работы в каждом цикле нагружения возникают большие пластические деформации, хотя и не настолько большие, как в повторно-статическом режиме. Другими словами, эта область характеризуется большими относительно предела текучести напряжениями и малым сроком жизни конструкции. Характерное количество циклов для режима МЦУ $N \sim 10^3 \div 10^5$.

Вторая область – многоцикловая усталость или МНЦУ. При таком режиме работы в каждом цикле нагружения деформация в значительной степени упруга. Для этой области усталости характерны низкое напряжение и высокие долговечности. В классическом представлении об усталости в этой области достигается так называемый предел усталости. Характерное количество циклов для режима МНЦУ $N \sim 10^5 \div 10^7$.

Третья область – сверхмногоцикловая усталость или СВМУ. При таком режиме работы в каждом цикле нагружения уровень напряжений не превосходит классический предел усталости. Это, тем не менее, не приводит к тому, что материал может работать бесконечно долго. Напротив, многочисленные эксперименты показывают, что разрушение продолжает наступать даже при напряжениях меньших, чем классический предел усталости в несколько раз [5, 44]. Характерное количество циклов для режима СВМУ $N \sim 10^8 \div 10^{10}$. Стоит отметить, что верхняя граница данного режима есть условность, обусловленная сложностью проведения экспериментов с наработкой такого количества циклов до разрушения.

В режиме малоциклового усталости материал работает до приблизительно 10^4 циклов. Уменьшение нагрузок и, следовательно, увеличение долговечности переводит режим в многоцикловый, которому характерен диапазон $10^5 \div 10^6$ циклов. Отчасти такая плотная поддержка термина предела усталости происходила потому, что в прикладных задачах тех лет изделия редко набавывали больше 10^7 циклов.

Появление высоконагруженных машин, испытывающих высокочастотные интенсивные напряжения в своих узлах, в частности реактивной авиации, показало, что явление усталости не ограничивается справа многоцикловым

режимом. Некоторые узлы турбореактивных двигателей подвержены высокочастотным вибрациям. Высокие частоты этих нагрузок ведут к тому, что за время эксплуатации двигателя эти узлы набирают большое количество циклов нагружения. Неожиданные разрушения таких узлов побудили заняться исследованиями поведения материалов в диапазоне $10^7 \div 10^9$ циклов. Оказалось, что даже при напряжениях ниже предела усталости возможно разрушение. Так началась история изучения сверхмногоциклового усталости.

В режиме сверхмногоциклового усталости зарождение трещин происходит, как правило, под поверхностью материала (рисунок 1.7в). По современным представлениям, зарождение трещин при таком низком уровне напряжений происходит в зонах пластической деформации на дефектах материала и неметаллических включениях.

Глава 2. Мультирежимная двухкритериальная модель усталостного разрушения

2.1 Обзор моделей многоосного усталостного разрушения

В настоящее время существует множество критериев и моделей усталостного разрушения, обобщающих результаты одноосных испытаний на случаи многоосного напряжённого состояния. Обзор и описание основных критериев и моделей многоосного усталостного разрушения проведен в работе [76].

Для случаев многоосного циклического нагружения основные способы решения указанных основных задач предполагают следующую последовательность действий: проведение одноосных испытаний образцов для изучения свойств материалов в интересующих условиях; обобщение закономерностей типа усталостных кривых Вёллера и описывающих их соотношений Баскина [43], установленных из одноосных усталостных испытаний, на многоосные случаи нагружения.

За последние десятилетия было построено множество критериев, целые классы, связывающих число циклов до зарождения усталостного повреждения, другими словами, микротрещины, с возникающими в теле либо напряжениями, либо деформациями, в частности их амплитудами, максимальными или средними значениями величин.

С использованием значений напряжений построен целый пласт критериев. Большое их количество основано на прямом обобщении усталостных кривых, построенных по результатам усталостных испытаний. Эти критерии делятся в свою очередь на две группы. В первую группу входят критерии, использующие амплитуды инвариантных характеристик напряжённого состояния в цикле нагружения, например, октаэдрические напряжения, главные напряжения, в их числе критерий Сайнса [77], критерий Кроссланда [78]. Для иллюстрации этого класса моделей приведем формулировку обобщения одноосной усталостной кривой на случай многоосного напряженного состояния Сайнса:

$$\Delta\tau_{oct} / 2 + \alpha_s \sigma_{mean} = S_0 + AN^\beta$$

где $\sigma_{mean} = (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)_{mean}$ - сумма главных напряжений, осредненная за цикл нагружения, $\Delta\tau_{oct} = \sqrt{(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_2)^2 + (\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)^2 + (\Delta\sigma_2 - \Delta\sigma_3)^2} / 3$ - изменение октаэдрического касательного напряжения за цикл, $\Delta\tau_{oct} / 2$ - его амплитуда.

Во вторую группу критериев по напряженному состоянию входят критерии, использующие значения амплитуд касательных и/или нормальных напряжений на так называемой критической плоскости [79]. Критическая плоскость определяется из условия максимума амплитуд касательных напряжений, нормальных напряжений или их комбинации на площадках всевозможных ориентаций. Одними из первых таких критериев были критерий Финдли [72], в котором обобщение одноосной усталостной кривой на случай многоосного напряженного имеет вид:

$$(\Delta\tau / 2 + \alpha_F \sigma_n)_{\max} = S_0 + AN^b$$

где τ - модуль вектора касательного напряжения $\tau_i = \sigma_{ij}n_j - \sigma_n n_i$ на площадке с нормалью $\mathbf{n}$, $\Delta\tau/2$ - его амплитуда за цикл нагружения, $\sigma_n = \sigma_{kl}n_k n_l$ - нормальное напряжение на этой площадке. Площадка выбирается так, чтобы комбинация $(\Delta\tau / 2 + \alpha_F \sigma_n)$ была максимальна.

Как уже указывалось, значительное число моделей усталостного разрушения используют характеристики его деформированного состояния.

Для одноосного случая нагружения классическим соотношением, описывающем усталостное разрушение в зависимости от деформаций в цикле нагружения, является соотношение Коффина-Мэнсона [1], формула (1.2).

В дальнейшем было предложено несколько моделей, который обобщают модель Коффина-Мэнсона на случай многоосного нагружения [80 – 85]. Примером такой модели является модель Фатеми-Соси [81 – 84], в которой учитывается влияние деформаций, нормальных к площадке максимальный сдвиговых деформаций:

$$\frac{\Delta\gamma_{\max}}{2} \left(1 + k \frac{\sigma_{\perp\max}}{\sigma_y} \right) = \frac{\tau_c}{G} (2N)^b + \gamma_c (2N)^c$$

где $\sigma_{\perp\max}$ — максимальное нормальное к площадке напряжение, которое достигается за цикл, ориентация площадки такова, что на ней достигается $\gamma_{\max}$, σ_y — предел текучести, τ_c — коэффициент сдвиговой усталостной прочности, γ_c

— коэффициент сдвиговой усталостной пластичности, b , c — соответствующие показатели степени усталостной прочности и пластичности.

Отметим, что для определения параметров всех этих критериев и моделей недостаточно знания одноосной усталостной кривой при реверсивном цикле, требуются дополнительные результаты одноосных усталостных испытаний при различных коэффициентах асимметрии цикла.

2.2 Подходы к исследованию развития зон усталостного разрушения

У теории усталостного разрушения есть две основные задачи. Первая задача — определение локальной зоны зарождения усталостных повреждений и количество циклов нагружения до их зарождения. Вторая задача — определение скорости и направления развития образовавшихся усталостных повреждений вплоть до обозначенного момента, например до выхода трещины на поверхность образца или элемента конструкции либо до их финального макро-разрушения.

У исследования процессов развития зон усталостного также существует два подхода. Первый подход основан на классический представлениях механики разрушения и связывает условия развития усталостных трещин по мере циклического нагружения с амплитудами коэффициентов интенсивности напряжений в вершине трещины. Основополагающая форма этой связи была предложена Парисом [57], на настоящий момент существует большое количество модификаций этого классического уравнения [1, 4], в частности, его обобщение [86]:

$$\frac{da}{dN} = \frac{C \Delta K^m}{1 - [\Delta K / (1 - R) K_c]^p} \quad (2.1)$$

где da/dN — скорость роста усталостной трещины, ΔK — размах коэффициента интенсивности напряжений в цикле, K_c — вязкость разрушения, $R = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$ — коэффициент асимметрии цикла, C , m , p — экспериментальные константы материала.

Для применения этого уравнения при описании роста усталостной трещины с увеличением числа циклов нагружения необходимо иметь начальный дефект в виде трещины конечного размера. При этом предполагается простое циклическое

нагружение растяжением-сжатием или сдвигом, а также прямолинейный рост трещины.

Такой подход сложно использовать для исследования усталостного разрушения при многоосном напряженном состоянии, для описания зарождения трещины, излома ее траектории или смены ее типа.

В этих случаях предлагается использовать континуальную модель разрушения, основанную на теории циклической повреждаемости (функции ψ , условно равной плотности микродефектов в единице объема материала) и деградации механических свойств материала с ростом этой дополнительной функции.

Обыкновенно рассматривается подход с использованием многоосного критерия для вычисления эквивалентного напряжения, которое затем используется в качестве левой части в классическом выражении Баскина. Это позволяет быстро получить оценку в первом приближении относительно долговечности конструкции. Однако, при этом делается очень важное допущение, что свойства материала не меняются по мере накопления циклов нагружения, что неверно, поскольку в материале с самого начала появляются дефекты на микро- и затем на мезо-уровнях. Отсутствие учёта дефектов ведёт к вынужденному представлению полей напряжений в образце неизменными на протяжении циклов нагружения. Для детального анализа поведения материала под действием циклического воздействия подход с использованием кривой Вёллера в качестве единственной меры долговечности даже при использовании самых изошрённых выражений для эквивалентного напряжения имеет серьезные недостатки.

Еще одним недостатком такого подхода является то, что он применим только в случае неизменной циклической нагрузки. Когда встаёт необходимость оценивать долговечность испытаний с переменной нагрузкой, приходится идти на ухищрения. Двумя популярными подходами являются замена варьирующегося напряжения некоторым новым эквивалентным напряжением, либо разбивкой циклограммы на «важные» и «неважные» участки. Например, считается приемлемым при оценке долговечности агрегатов, периодически испытывающих этапы запуска-остановки и циклическую высокочастотную нагрузку во время работы, рассматривать только количество событий именно запуска-остановки и соответствующие им напряжения и закрывать глаза на нагрузки, возникающие во время работы.

Одним из альтернативных подходов к проблеме разрушения деформируемых тел в условиях многоосного напряжённо-деформированного состояния является континуальный подход. Основанные на нём модели позволяют использовать теорию упругости либо упругопластичности для описания эффекта деградации упругих свойств материала путём введения функции разрушения, получившей название функции повреждаемости. основополагающими работами о понятии повреждаемости можно считать работы [9, 10]. Стоит отметить, что образование и накопление микроповреждений и деградация упругих свойств происходят не только при достижении некоторых предельных напряжённо-деформированных состояний, но также из-за причин или воздействий нетермомеханической природы, к примеру химических реакций, лазерное облучение и тому подобное. По этой причине накопление повреждений (микродефектов, микротрещин и пор) трактуется как термодинамически независимый процесс. Для его описания используется понятие распределённой функции повреждаемости, условно равной относительной плотности микродефектов на малый объём деформируемого тела [11, 12, 87].

Функция повреждаемости описывает процесс постепенного усталостного разрушения материала. Для исследования циклического нагружения и процесса усталостного разрушения в работах [11, 88, 89] была предложена и развита модель Лемэтра-Шабоса, в которой предлагается дифференциальное уравнение для повреждаемости D . Скорость роста повреждаемости с увеличением числа циклов описывается формулой:

$$\frac{dD}{dN} = \left(1 - (1 - D)^{\beta+1}\right)^{\alpha} \left[\frac{A_{II\alpha}}{M_0(1 - 3b_2\bar{\sigma})(1 - D)} \right]^{\beta} \quad (0.1)$$

где

$$\begin{aligned} \alpha &= 1 - a \left\langle \frac{A_{II\alpha} - A^*}{\sigma_u - \sigma_{VM}} \right\rangle, \\ A_{II\alpha} &= 0.5 \sqrt{1.5(S_{ij,\max} + S_{ij,\min})(S_{ij,\max} - S_{ij,\min})} \\ \sigma_{VM} &= \sqrt{0.5 S_{ij,\max} S_{ij,\min}}, \quad \bar{\sigma} = (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)_{mean} / 3, \\ A^* &= \sigma_{10}(1 - 3b_1\bar{\sigma}), \quad a_M = a / M_0^{\beta} \end{aligned}$$

где $S_{ij,\max}$ и $S_{ij,\min}$ – максимальное и минимальное значения девиатора напряжений за цикл нагружения, $\langle x \rangle = xH(x)$ и $H(x)$ – функция Хэвисайда.

Обычно расчёт разрушения производится итеративно, на каждом шаге для решения уравнений упругости используются диаграммы деформирования без участков разупрочнения, но с разным значением модулей упругости, зависимым от повреждаемости. Эффект локального разупрочнения и следующее из него континуальное разрушение получается путём расширения числа переменных функций состояния за счёт дополнительной функции повреждаемости как результат её роста и соответствующей деградации упругих свойств материала до околонулевых значений [90 – 93]. Получается, что с математической точки зрения введение повреждаемости является эффективной регуляризацией краевых задач упругости для расчёта неустойчивых режимов деформирования с резкой деградацией механических свойств.

Подход с использованием повреждаемости во многих работах используется и для описания процессов усталостного разрушения при циклическом нагружении [13, 15, 17, 18, 89, 94 – 100]. В этом случае в качестве независимой времениподобной переменной используется количество циклов нагружения N .

С развитием вычислительных мощностей использование рассматриваемого в текущей главе подхода, являющегося затратным с вычислительной точки зрения, становится всё более осуществимым применительно к решению прикладных задач и не ограничивается академическими примерами.

2.3 Аналитическое описание бимодальной усталостной кривой для многоосного напряженного состояния

Введём базовые соотношения для описания обобщения усталостной кривой на случай многоосного циклического нагружения. В общем виде левая ветвь усталостной кривой может быть записана в виде выражения:

$$\sigma_{eq} = \sigma_u + \sigma_L N^{-\beta_L} \quad (2.3)$$

где σ_{eq} – эквивалентное напряжение, определяется выбираемым механизмом усталостного разрушения и соответствующего ему многоосным усталостным критерием, σ_B – предел прочности материала, σ_u – классический предел

усталости материала в реверсивном испытании (коэффициент асимметрии $R = -1$), β_L – показатель степени левой ветви бимодальной усталостной кривой.

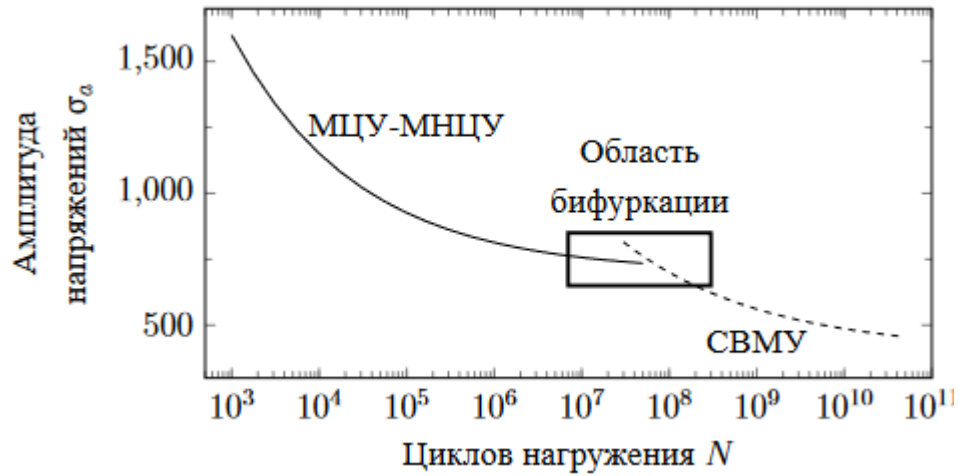


Рисунок 2.1 – Бимодальная усталостная кривая

Воспользуемся подходом из работы [76] для определения величины σ_L . Полагая, что повторно-статический режим усталости распространяется вплоть до $N \approx 10^3$ циклов нагружения, а материал при этом выдерживает напряжения до уровня предела прочности σ_B , можно получить выражение:

$$\sigma_L = 10^{3\beta_L} (\sigma_B - \sigma_u) \quad (2.4)$$

Подставим (2.4) в (2.3) и получим выражение для количества циклов до разрушения в случае однородного напряжённого состояния в режиме МЦУ-МНЦУ:

$$N_L = 10^3 \left(\frac{\sigma_B - \sigma_u}{\langle \sigma_{eq} - \sigma_u \rangle} \right)^{1/\beta_L} \quad (2.5)$$

Основываясь на подходе из работы [69], обобщим классическую усталостную кривую на правую ветвь бимодального распределения. Положим правую ветвь усталостной кривой подобной левой с той лишь разницей, что производится замена коэффициентов на новые, соответствующие сверхмногоцикловому режиму. В общем случае такие подобные усталостные кривые для разных режимов нагружения показаны на рисунке 2.1.

Полагая, что переход к режиму СВМУ происходит при $N \sim 10^8$, проведём следующие переобозначения в формулах (2.4) и (2.5): $\sigma_B \rightarrow \sigma_u$, $\sigma_u \rightarrow \tilde{\sigma}_u$, $\beta_L \rightarrow \beta_V$ и переоценку левой границы ветви усталостной кривой $10^3 \rightarrow 10^8$. Правая ветвь бимодальной усталостной кривой будет описываться выражением:

$$\sigma_{eq} = \tilde{\sigma}_u + \sigma_V N^{-\beta_V} \quad (2.6)$$

где

$$\sigma_V = 10^{8\beta_V} (\sigma_u - \tilde{\sigma}_u) \quad (2.7)$$

Значение для количества циклов до разрушения в режиме СВМУ можно получить, подставив (2.7) в (2.6).

$$N_V = 10^8 \left(\frac{\sigma_u - \tilde{\sigma}_u}{\langle \sigma_{eq} - \tilde{\sigma}_u \rangle} \right)^{1/\beta_V} \quad (2.8)$$

2.4 Мультирежимное уравнение для функции циклической повреждаемости

Используя континуальный подход для описания процесса развития усталостных повреждений, введем функцию повреждаемости $0 \leq \psi(N) \leq 1$, которая описывает процесс постепенного циклического (усталостного) разрушения материала. При $\psi = 1$ материальная частица считается полностью разрушенной. Ее модули Ламе становятся равными нулю. Функция повреждаемости ψ в зависимости от числа циклов нагружения N описывается кинетическим уравнением:

$$\frac{d\psi}{dN} = \frac{B(\sigma, \Delta\sigma) \psi^\gamma}{1 - \psi^\alpha} \quad (2.9)$$

где $B(\sigma, \Delta\sigma)$ – коэффициент, зависящий от напряжённо-деформированного состояния, $\Delta\sigma$ – размах напряжений в цикле нагружения, α и γ – степенные показатели, определяющие скорость процесса развития усталостных

повреждений, определяются по результатам согласования расчётных и экспериментально построенных усталостных кривых.

Несложно видеть, что в предложенной форме уравнение для повреждаемости воспроизводит структуру обобщенного уравнения Пэриса в форме (2.1).

Уравнение для повреждаемости сходного типа ранее рассматривалось в [89, 97], его многочисленные параметры и коэффициенты определялись косвенно по результатам одноосных усталостных испытаний. В нашем случае коэффициент $B(\sigma, \Delta\sigma)$ определим в соответствии с процедурой, явно ассоциированной с выбранным критерием многоосного усталостного разрушения. Эта процедура выглядит следующим образом. Проинтегрируем уравнение для повреждаемости при однородном напряженном состоянии:

$$\left[\psi^{1-\gamma} / (1-\gamma) - \psi^{(1+\alpha-\gamma)} / (1+\alpha-\gamma) \right] \Big|_0^1 = B N \Big|_0^N \quad (2.10)$$

откуда для N получается выражение:

$$N = \frac{\alpha}{(1+\alpha-\gamma)(1-\gamma)B} \quad (2.11)$$

Приравняв выражения для количества циклов до разрушения в случае однородного напряжённого состояния (2.5) и (2.8) решению уравнения повреждаемости (2.11), можно получить формулы для коэффициентов, соответствующие напряжённо-деформированному состоянию на левой и правой ветвях усталостной кривой.

$$B_L = 10^{-3} \frac{\alpha \left(\langle \sigma_{eq} - \sigma_u \rangle / (\sigma_B - \sigma_u) \right)^{1/\beta_L}}{(1+\alpha-\gamma)(1-\gamma)} \quad (2.12)$$

$$B_V = 10^{-8} \frac{\alpha \left(\langle \sigma_{eq} - \tilde{\sigma}_u \rangle / (\sigma_u - \tilde{\sigma}_u) \right)^{1/\beta_V}}{(1+\alpha-\gamma)(1-\gamma)} \quad (2.13)$$

В результате интегрирования дифференциального уравнения (2.9) получено алгебраическое уравнение (2.10) для $\psi(N)$. Для построения в дальнейшем экономичной схемы численного расчёта развития повреждаемости желательно иметь явное аналитическое решение указанного уравнения.

Несложно видеть, что оно разрешимо относительно $\psi(N)$ при следующем значении степенного параметра в знаменателе:

$$\alpha = 1 - \gamma \quad (2.14)$$

В этом случае уравнение (2.10) сводится к квадратному уравнению относительно $\psi^{1-\gamma}$, одно из решений которого заведомо лежит в требуемом диапазоне $0 \leq \gamma \leq 1$.

Уравнение для циклической повреждаемости при этом предположении примет вид:

$$\frac{d\psi}{dN} = \frac{B(\sigma, \Delta\sigma)\psi^\gamma}{1 - \psi^{1-\gamma}} \quad (2.15)$$

Уравнение при этом становится однопараметрическим, но сохраняет желаемые особенности поведения скорости роста повреждаемости (заданный параметром γ степенной рост при выходе из 0, и бесконечный рост при $\psi \rightarrow 1$, $0 < \gamma < 1$). Именно в такой форме примем его для дальнейшего использования при построении полной мультимодальной модели циклической повреждаемости.

Точка перехода с левой ветви усталостной кривой на правую ветвь, при которой происходит смена механизма усталостного разрушения, находится чуть выше асимптоты предела усталости σ_u (рисунок 1.2) и определяется значением $\sigma_* = \sigma_u + \Delta\sigma$. Для обеспечения непрерывного сопряжения левой и правой ветвей усталостной кривой необходимо выполнить условие $N_L = N_V$, которое эквивалентно уравнению для величины $\Delta\sigma$:

$$10^3 [(\sigma_B - \sigma_u) / \langle \Delta\sigma \rangle]^{1/\beta_L} = 10^8 [(\sigma_u - \tilde{\sigma}_u) / \langle \sigma_u + \Delta\sigma - \tilde{\sigma}_u \rangle]^{1/\beta_V}$$

или

$$\Delta\sigma = 10^{-5\beta_L} (\sigma_B - \sigma_u) [1 + \Delta\sigma / (\sigma_u - \tilde{\sigma}_u)]^{\beta_L/\beta_V}.$$

С учетом фактической малости поправочного члена в квадратных скобках, можно установить значение поправки $\Delta\sigma$ приближенной формулой:

$$\Delta\sigma = 10^{-5\beta_L} (\sigma_B - \sigma_u) \quad (2.16)$$

В результате для левой и правой ветвей усталостной кривой аналитические выражения для коэффициентов примут вид:

$$B = \begin{cases} B_L = 10^{-3} \frac{(\langle \sigma_{eq} - \sigma_u \rangle / (\sigma_B - \sigma_u))^{1/\beta_L}}{2(1-\gamma)}, & \text{если } \sigma_{eq} > \sigma_u + \Delta\sigma_u \\ B_V = 10^{-8} \frac{(\langle \sigma_{eq} - \tilde{\sigma}_u \rangle / (\sigma_u - \tilde{\sigma}_u))^{1/\beta_V}}{2(1-\gamma)}, & \text{если } \sigma_{eq} \leq \sigma_u + \Delta\sigma_u \end{cases} \quad (2.17)$$

Выражения, стоящие в треугольных скобках, являются «маркерами» ветви усталостной кривой и определяются следующим образом $\langle f \rangle = fH(f)$, где $H(f)$ – функция Хэвисайда. Показатель степени γ изменяется в диапазоне $0 < \gamma < 1$. В результате получается связанная задача – в процессе циклического нагружения формируются поля напряжений, влияющие на коэффициенты кинетического уравнения для повреждаемости, с ростом повреждаемости происходит деградация механических характеристик материала, влияющих на НДС в последующих циклах.

2.5. Эквивалентные напряжения для различных механизмов развития повреждаемости

В общем случае сложного напряжённо-деформированного состояния механизмы зарождения и развития усталостной трещины можно разделить на две группы: механизм микротрещин нормального отрыва и механизм сдвиговых микротрещин.

Разрушение по механизму отрыва связано с растягивающими компонентами напряжений. Процесс формирования трещины нормального отрыва происходит под влиянием амплитуды циклического напряжения, а также и статической компонентой растягивающего напряжения. Для описания процесса разрушения, связанного с зарождением микро- и мезо-трещин, и роста макротрещин нормального отрыва, был выбран многоосный критерий Smith-Watson-Torper (SWT) [84] в форме [85], в котором представлен вариант учёта этих компонент напряжений:

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\langle \sigma_{1max} \rangle \Delta \sigma_1 / 2} \quad (2.18)$$

где $\langle \sigma_{1max} \rangle$ – максимальное значение главного растягивающего напряжения, $\Delta \sigma_1 / 2$ – амплитуда главного растягивающего напряжения.

Для описания развития микротрещин сдвигового типа используется критерий, учитывающий особенности их формирования. Нередко бывает, что одних сдвиговых напряжение оказывается недостаточно для формирования трещины, а наиболее опасными областями являются те, где одновременно действуют нормальные и сдвиговые напряжения. Тем не менее, растягивающие напряжения играют второстепенную роль, лишь обеспечивая возможность сдвига. Одним из критериев, позволяющих эффективно описывать подобные трещины, является критерий Carpinteri-Spagnoli-Vantadori (CSV) [101]:

$$\sigma_{eq} = \sqrt{(\langle \Delta \sigma_n \rangle / 2)^2 + 3(\Delta \tau_n / 2)^2} \quad (2.19)$$

где $\Delta \tau_n / 2$ - амплитуда максимального касательного напряжения, действующей на некоторой площадке с нормалью n , $\langle \Delta \sigma_n \rangle / 2$ - амплитуда циклического напряжения в фазе растяжения $\langle \Delta \sigma_n \rangle = \sigma_{n_{max}} H(\sigma_{n_{max}}) - \sigma_{n_{min}} H(\sigma_{n_{min}})$, действующего на этой же площадке. Коэффициенты перед данными амплитудами указывают на доминирующую роль сдвиговых напряжений в разрушении.

Отметим, что оба этих критерия относятся к наиболее современному классу критериев по напряженному состоянию с определением критической плоскости, так как ориентация площадки с максимальным растягивающим главным напряжением (для SWT критерия) и максимальным касательным напряжением (для CSV критерия) заранее неизвестна. Кроме того, достоинством выбранных критериев является то, что они не содержат дополнительных параметров, для определения которых необходимы результаты иных усталостных испытаний, кроме одноосных реверсивных.

Для определения механизма разрушения при заданных внешних нагрузках необходимо учитывать оба критерия, производя расчёт эквивалентных напряжений и выбирая механизм развития, соответствующий максимальному из них.

2.6. Описание деградации материала с ростом повреждаемости

Таким образом, получается связанная задача – под воздействием циклической нагрузки образуются поля напряжений, влияющие на коэффициенты кинетического уравнения повреждаемости. Рост повреждаемости вызывает деградацию механических свойств материала, что в свою очередь влияет на напряжённо-деформированное состояние в последующих циклах. Для замыкания системы уравнений необходимо ввести зависимость механических характеристик материала от величины повреждаемости. Примем форму зависимости, предложенную в [95]:

$$\lambda, \mu(\psi) = \begin{cases} \lambda_0, \mu_0(1 - \kappa\psi) & \text{при } \psi < \psi_*, \\ 0 & \text{при } \psi_* \leq \psi \leq 1, \end{cases} \quad (2.20)$$

где λ, μ – модифицированные параметры Ламе, λ_0, μ_0 – исходные параметры Ламе, κ – коэффициент падения свойства материала, $\psi_* \lesssim 1$ – критическое значение повреждаемости, при котором наступает состояние полного разрушения материала (рисунок 2.2). Анализ кинетических кривых роста усталостных трещин показывает, что неконтролируемый, лавинообразный рост трещин начинается раньше, чем трещина достигает критической длины, при которой происходит полное разрушение элемента конструкции. Следуя этой аналогии, в данной модели введено некоторое критическое значение функции повреждаемости ψ_* , при котором деградационные процессы принимают лавинообразный характер. Значение критического значения функции повреждаемости немного меньше 1 ($\psi \lesssim 1$).

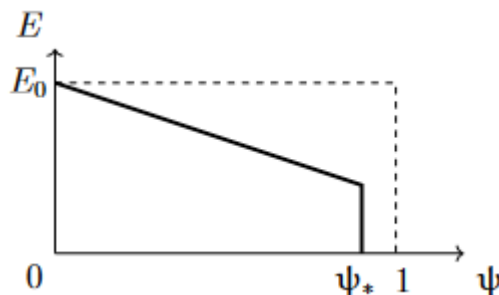


Рисунок 2.2 – Схематическая зависимость модуля упругости от функции повреждаемости

2.7 Полная формулировка мультирежимной двухкритериальной модели циклической повреждаемости

Для расчета кинетики повреждаемости в образцах, подверженных высокочастотным циклическим испытаниям вплоть до усталостного разрушения, необходимо знать распределение напряжений при колебательных (гармонических) режимах нагружения с фиксированной амплитудой смещений и неоднородным распределением модулей упругости Ламе.

Сформулируем полную постановку задачу о циклическом нагружении образца, в котором могут развиваться процессы циклической повреждаемости, приводящие к усталостному разрушению.

Рассмотрим стационарные гармонические колебания:

$$\mathbf{w}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{u}(\mathbf{x}) e^{i\omega t}.$$

Уравнения движения и закона Гука для стационарных колебаний неоднородного образца имеют вид

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \omega^2 \mathbf{u} &= 0, \\ \boldsymbol{\sigma} &= \lambda(\psi)(\boldsymbol{\varepsilon} : \mathbf{I})\mathbf{I} + 2\mu(\psi)\boldsymbol{\varepsilon} \\ \boldsymbol{\varepsilon} &= (\nabla \otimes \mathbf{u} + (\nabla \otimes \mathbf{u})^T) / 2 \end{aligned} \quad (2.21)$$

Система уравнений в каждой точке границы дополняется либо кинематическими граничными условиями

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau}_\alpha \big|_{\mathbf{x} \in \partial V_{u\alpha}} &= u_\alpha^*(\mathbf{x}, t), \\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \big|_{\mathbf{x} \in \partial V_{un}} &= u_n^*(\mathbf{x}, t), \end{aligned} \quad (2.22)$$

либо динамическими граничными условиями

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{n} \otimes \boldsymbol{\tau}_\alpha \big|_{\mathbf{x} \in \partial V_{\tau\alpha} = \partial V \setminus \partial V_{u\alpha}} &= p_\alpha^*(\mathbf{x}, t), \\ \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{n} \otimes \mathbf{n} \big|_{\mathbf{x} \in \partial V_n = \partial V \setminus \partial V_{un}} &= -p_n^*(\mathbf{x}, t), \end{aligned}$$

где $\mathbf{n}$ и $\boldsymbol{\tau}_\alpha$ ($\alpha=1, 2$) – орты нормали и касательных к границе. Заданные на границе функции отмечены звездочками. Модули упругости Ламе уменьшаются в зависимости от накопленной распределенной повреждаемости.

Изменение функции повреждаемости с ростом циклов нагружения описывается кинетическим уравнением:

$$d\psi/dN = B(\sigma, \Delta\sigma)\psi^\gamma / (1 - \psi^{1-\gamma}) \quad (2.23)$$

где $B(\sigma, \Delta\sigma)$ – коэффициент, зависящий от напряжённо-деформированного состояния в цикле нагружения, $\Delta\sigma$ – размах циклической нагрузки, γ – параметр, определяющий скорость накопления повреждаемости.

Выражения для коэффициентов имеют вид:

$$B = \begin{cases} B_L = \frac{[\langle \sigma_{eq} - \sigma_u \rangle / (\sigma_B - \sigma_u)]^{1/\beta_L}}{2(1-\gamma)10^3} & \text{при } \sigma_u + \Delta\sigma_u < \sigma_{eq} < \sigma_B, \\ B_V = \frac{[\langle \sigma_{eq} - \tilde{\sigma}_u \rangle / (\sigma_u - \tilde{\sigma}_u)]^{1/\beta_V}}{2(1-\gamma)10^8} & \text{при } \tilde{\sigma}_u < \sigma_{eq} \leq \sigma_u + \Delta\sigma_u, \end{cases} \quad (2.24)$$

где $\Delta\sigma_u = 10^{-5\beta_L}(\sigma_B - \sigma_u)$ – ширина области бифуркации. Выражения, стоящие в треугольных скобках, указывают на соответствующую ветвь усталостной кривой и определяются как $\langle f \rangle = fH(f)$, где $H(f)$ – функция Хэвисайда. Величина γ лежит в диапазоне $0 < \gamma < 1$.

Разрушение по механизмам отрыва связано с растягивающими компонентами напряжений и отражается в критерии *SWT*:

$$\sigma_{eq} = \sigma^n = \sqrt{\langle \sigma_{1\max} \rangle \Delta\sigma_1 / 2}, \quad (2.25)$$

где $\langle \sigma_{1\max} \rangle$ – величина максимального главного растягивающего напряжения, т.е. $\langle \sigma_{1\max} \rangle = \sigma_1 H(\sigma_{1\max})$, где $H(f)$ – функция Хэвисайда, и где $\Delta\sigma_1 / 2$ – амплитуда главного циклического напряжения.

Для описания развития микротрещин сдвигового типа используется критерий *CVS*, учитывающий особенности их формирования:

$$\sigma_{eq} = \sigma^\tau = \sqrt{(\langle \Delta\sigma_n \rangle / 2)^2 + 3(\Delta\tau_n / 2)^2} \quad (2.26)$$

где $\Delta\tau_n/2$ – амплитуда максимального касательного напряжения, действующей на некоторой площадке с нормалью n , $\langle\Delta\sigma_n\rangle/2$ – амплитуда циклического напряжения в фазе растяжения $\langle\Delta\sigma_n\rangle = \sigma_{n_{\max}} H(\sigma_{n_{\max}}) - \sigma_{n_{\min}} H(\sigma_{n_{\min}})$, действующего на этой же площадке. Коэффициенты перед данными амплитудами указывают на доминирующую роль сдвиговых напряжений в разрушении.

Развитие повреждаемости в материальной частице приводит к эффективному уменьшению модулей упругости. В предложенном варианте модели – по кусочно-линейному закону следующего вида:

$$\lambda, \mu(\psi) = \begin{cases} \lambda_0, \mu_0(1 - \kappa\psi) & \text{при } \psi < \psi_* \\ 0 & \text{при } \psi_* \leq \psi \leq 1 \end{cases} \quad (2.27)$$

Возникающие в ходе решения задачи протяженные, узкие зоны полного разрушения будем называть квазитрещинами, они становятся дополнительными развивающимися концентраторами напряжений.

2.8 Уточнение формулировки модели с помощью введения нелокальной циклической повреждаемости

Для описания кинетики накопления циклической повреждаемости и достоверности расчета зон разрушения существенным является выбор критерия разрушения [102].

В рамках линейной механики разрушения с использованием коэффициентов интенсивности напряжений рост усталостной трещины с увеличением количества циклов определяется уравнением Пэриса в его исходной или обобщенной формулировке [58].

При численном решении задач усталостного разрушения в континуальной постановке с использованием функций циклической повреждаемости включение выбранных критериев SWT или CVS определяется классическим пределом усталости σ_u и СВМУ пределом усталости $\tilde{\sigma}_u$. При этом, как отмечено во многих работах по континуальному разрушению [102 – 104], возникают проблемы обеспечения сходимости интегральных критических нагрузок и долговечности образцов до разрушения при измельчении сетки. На более мелкой сетке ширина «квазитрещины» уменьшается, концентрация напряжений в окрестности ее

вершины растёт, предельные уровни напряжений достигаются раньше, при меньших значениях приложенной нагрузки. В этом случае получается, что чем мельче сетка, тем раньше наступает разрушение. Соответственно, критические нагрузки и длительность развития «квazitрещин» зависят от размера ячеек.

Поэтому приведенная выше модель усталостного разрушения была дополнена уравнениями, которые при численном расчете расширенной системы обеспечивают сходимость расчетных критических нагрузок и числа циклов до разрушения при измельчении сетки. Такое расширение достигается с помощью введения так называемой нелокальной повреждаемости, основанной на осреднении функции повреждаемости в пространственной области с заданным малым линейным размером [103 – 105]. Его величина определяется линейным параметром структуры материала, который можно принять равным размеру зерна r_0 .

Локальная модель повреждаемости регуляризуется в нелокальный вариант дополнительным осреднением. Для этого вводится нормированный оператор делокализации, который применяется либо к самой функции повреждаемости ψ , либо к некоторой связанной с ней функции $f = f(\psi)$. Этот оператор может иметь различные представления, в частности, форму [105]:

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\mathbf{x}) &= \int_{r \leq 1} f(\mathbf{x}) \bar{L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y}, \quad \bar{L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = L_0(\mathbf{x}, \mathbf{y}) / \int_{r \leq 1} L_0(\mathbf{x}, \mathbf{z}) d\mathbf{z}, \\ L_0(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \left\langle 1 - r^m(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \right\rangle^2, \quad r^2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2 / r_0^2. \end{aligned} \quad (2.28)$$

Делокализация сводится к процедуре осреднения внутри «колокола» с основанием $2r_0$ и эффективной шириной, определяемой степенным параметром m . Корректировка модулей упругости (2.28) в этом варианте модели происходит уже в зависимости от осредненной повреждаемости $\tilde{\psi}$, т.е. $\lambda = \lambda(\tilde{\psi})$, $\mu = \mu(\tilde{\psi})$.

Смысл делокализации можно кратко описать следующим образом. При численной реализации такой процедуры существенную роль играет расстояние между узлами ячеек сетки h . Если $h > r_0$, то значение повреждаемости не меняется. Если же $h < r_0$, то происходит осреднение повреждаемости по узлам, попадающим в «колокол». Такое осреднение приводит к стабилизации ширины квазитрещины на уровне порядка r_0 и обеспечивает сходимость долговечности даже при значительном измельчении сетки.

Глава 3. Численно-аналитическое решение задач усталостного разрушения с использованием модели повреждаемости

Применительно к одномерным модельным задачам циклического нагружения стержней переменного сечения возможны аналитический и численно-аналитический подходы для решения усталостных задач с применением модели повреждаемости. Аналитическое решение получается для полей напряжений, численный расчёт применяется только для анализа динамики развития повреждаемости исследуемых образцов по мере набора количества циклов нагружения. Рассмотрим некоторые такие задачи.

3.1 Одномерная задача о продольном циклическом нагружении неоднородного стержня переменного сечения

Стержни переменного сечения корсетной формы используются при проведении экспериментальных исследований усталостной прочности металлических сплавов при высокочастотном циклическом нагружении образцов на растяжение-сжатие в резонансном режиме [106, 107].

Рассмотрим уравнение продольных колебаний неоднородного стержня с переменным сечением:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(I(x) \frac{\partial w}{\partial x} \right) - \rho S(x) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0$$

Параметры зависят от продольной координаты. Здесь

$$I(x) = E(x)S(x)$$

где E – модуль Юнга стержня, S – переменная площадь сечения.

Рассматриваем стационарные гармонические колебания:

$$w(x, t) = u(x) e^{i\omega t}$$

Уравнение для амплитуды:

$$\frac{d}{dx} \left(I \frac{du}{dx} \right) + \rho S \omega^2 u = 0 \quad (3.1)$$

Граничные условия для собственных колебаний:

$$du/dx = 0 \quad \text{при} \quad x = \pm l \quad (3.2)$$

В [108] было построено решение задачи (3.1) – (3.2) методом разложения по малому параметру. Был рассмотрен случай малого изменения параметров стержня по длине:

$$I = I_0 + \varepsilon I_1(x) + \dots, \quad S = S_0 + \varepsilon S_1(x) + \dots, \quad \varepsilon \ll 1$$

Соответственно, решение для функции смещений и собственной частоты также было выписано в виде разложения по степеням малого параметра ε :

$$u = u_0 + \varepsilon u_1(x) + \dots, \quad \omega = \omega_0 + \varepsilon \omega_1 + \dots$$

После подстановки этих разложений в уравнение (3.1) для u , в граничные условия (3.2) и приравнивания членов при одинаковых степенях малого параметра ε , были сформулированы и решены задачи нулевого и первого порядков для определения собственных частот и форм колебаний.

Интересующее нас антисимметричное решение задачи нулевого приближения имеет простой вид:

$$u_{0n} = U_n \sin k_n x, \quad \cos k_n l = 0$$

Отсюда значения параметра k , который является нулевым приближением собственных частот, равны:

$$k_n l = \pi/2 + \pi n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$k_n = \omega_{0n}/c_0, \quad c_0 = \sqrt{E_0/\rho}$$

Наименьшее значение k_n есть $k_0 = \pi/2l$.

Полученное в [108] решение для первого приближения смещений и поправка к собственной частоте равны:

$$u_{1x}(x) = U_n \left[A(\xi) \cos k_n x - B(\xi) \sin k_n x \right] \quad (3.3)$$

где

$$A(\xi) = \int_{-l}^x \left(\bar{I}_1' \cos k_n \xi \sin k_n \xi - k_n \bar{E}_1 \sin^2 k_n \xi \right) d\xi + \bar{\omega}_{1n} k_n (x + l)$$

$$B(\xi) = \int_{-l}^x \left(\bar{I}_1' \cos^2 k_n \xi - k_n \bar{E}_1 \sin k_n \xi \cos k_n \xi \right) d\xi$$

$$\bar{\omega}_{1n} = \frac{-1}{2k_n l} \int_{-l}^l \left(\bar{I}_1' \cos k_n \xi - k_n \bar{E}_1 \sin k_n \xi \right) \sin k_n \xi d\xi$$

$$\bar{\omega}_{1n} = \omega_{1n} / \omega_{0n}$$

В этих формулах зафиксирована полная амплитуда колебаний U_n на концах стержня. Кроме того, введены безразмерные геометрические и упругие параметры стержня $\bar{I}_1 = I_1 / I_0$, $\bar{S}_1 = S_1 / S_0$, $\bar{E}_1 = E_1 / E_0$.

Отметим, что в формулах (3.3) интегрированием по частям легко избавиться от производных распределенных геометрических и упругих характеристик стержня. Соответствующие формулы не выписываются из-за громоздкости.

Так, например, если переменные по длине стержня площадь сечения и модуль Юнга являются четными функциями пространственной координаты, то поправка к собственной частоте колебаний будет равна:

$$\bar{\omega}_{1n} = \frac{1}{l} \left(\int_0^l (\bar{I}_1 - \bar{E}_1 / 2) \cos 2k_n \xi d\xi + \int_0^l \bar{E}_1 / 2 d\xi \right) \quad (3.4)$$

Если выбрать тригонометрическое представление переменного радиуса осесимметричного однородного стержня в следующем виде:

$$r(x) = r_0 (1 - \varepsilon \cos(\pi x / l)), \quad r_1(x) = -r_0 \cos(\pi x / l)$$

Тогда первая собственная частота с точностью до $O(\varepsilon^2)$ определится простой формулой:

$$\omega = \omega_0 (1 - \varepsilon + \dots), \quad \omega_0 = \frac{\pi}{2l} \sqrt{\frac{E_0}{\rho}}$$

Первая антисимметричная собственная форма колебаний с той же точностью равна:

$$u(x) = U \left(\sin\left(\frac{\pi x}{2l}\right) + \frac{\varepsilon}{2} \sin\left(\frac{\pi x}{l}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{2l}\right) + \dots \right) \quad (3.5)$$

В [108] путем сравнения с некоторыми точными решениями было показано, что полученные приближенные формулы неплохо работают вплоть до величин $\varepsilon = 0.5$. В дальнейшем будем использовать формулы (3.3) – (3.5) для оценки осевых напряжений в стержне, понимая некоторую условность этих оценок при столь «не малых» значениях параметра ε .

Соответствующее распределение осевых напряжений определяется формулой:

$$\sigma(x) = E(x) \frac{du}{dx}$$

Для стержней корсетной формы с узкой центральной частью максимум напряжений в цикле, который равен амплитуде в случае реверсивного нагружения, достигается при $x = 0$. В общем случае циклическое нагружение характеризуется коэффициентом асимметрии цикла, который определяется как $R = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$. Реверсивному циклу с нулевым средним напряжением соответствует значение $R = -1$. Испытания с ненулевым средним напряжением в цикле проводят путем наложения высокочастотных колебаний на стержень, статически растянутый усилием P . В этом случае статические осевые напряжения в образце будут равны:

$$\sigma_{st} = P/S(x)$$

Коэффициент асимметрии цикла определяется по центральному сечению образца, в котором зарождается и развивается поврежденность, вплоть до полного разрушения:

$$R = \frac{\sigma_{st}(0) - \sigma(0)}{\sigma_{st}(0) + \sigma(0)}$$

3.1.1 Метод проведения исследования и результаты испытаний титанового сплава ВТЗ-1

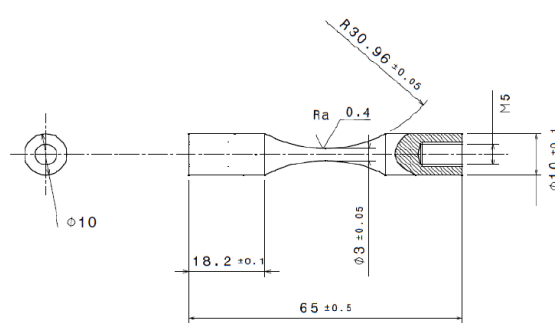
Для определения параметров модели и проверки её работоспособности были использованы результаты СВМУ испытаний в различных режимах нагружения на растяжение-сжатие.

Пьезоэлектрические установки для проведения высокочастотных СВМУ испытаний осуществляют циклическое нагружение растяжением-сжатием и кручением [106, 107]. Для реализации осевых нагружений используется конвертер, обеспечивающий продольные смещения малой амплитуды (30-60 мкм). Базовая корсетная форма осесимметричного стержня имеет вид «песочных часов» для создания квазиодномерного напряжённого состояния с повышенным уровнем напряжений в центральной, узкой част образца.

На рисунке 3.1-а представлена установка для проведения СВМУ испытаний на растяжение-сжатие. Машина состоит из компьютера, контрольного устройства, генератора сигнала, конвертора перемещений и волновода. Её работа основана на принципе резонансного нагружения на частоте порядка 20 кГц.



а)



б)

Рисунок 3.1 – Пьезоэлектрическая установка для проведения СВМУ испытаний при одноосном нагружении и геометрия испытываемых образцов – а), образец корсетной формы – б)

Для проведения СВМУ испытаний при одноосном растяжении-сжатии были изготовлены образцы (рисунок 3.1-б) из титанового сплава ВТЗ-1. В качестве заготовки для образца выступил диск первой ступени компрессора низкого

давления авиационного двигателя Д30-КУ, устанавливаемый на самолёты Ту-154. Диск компрессора находился в эксплуатации на воздушном судне в течение 8,000 часов, после чего был заменён согласно регламентным работам. После вывода из эксплуатации диск был проверен неразрушающими методами контроля на наличие следов пластической деформации и микротрещин. В результате проверки вышеуказанные нарушения выявлены не были. Испытания на гладких образцах были проведены в воздухе при постоянной амплитуде нагружения с непрерывным обдувом сухим сжатым воздухом. Параметры нагружения, такие как частота и амплитуда, непрерывно контролировались на протяжении всего времени проведения эксперимента.

Результаты испытаний титанового сплава в области СВМУ при осевом нагружении представлены на рисунке 3.2. Сплошными значками обозначены результаты при симметричном ($R = -1$) осевом нагружении.

Полученные результаты показывают выраженную тенденцию к снижению усталостной прочности по мере увеличения циклов нагружения. Результаты осевых испытаний были использованы для определения параметров модели на правой ветви полной усталостной кривой.

Результаты для левой ветви были взяты из опубликованных результатов испытаний титанового сплава ВТ3-1 (Ti-6Al-4V) на многоцикловую усталость [109] (рисунок 3.3).

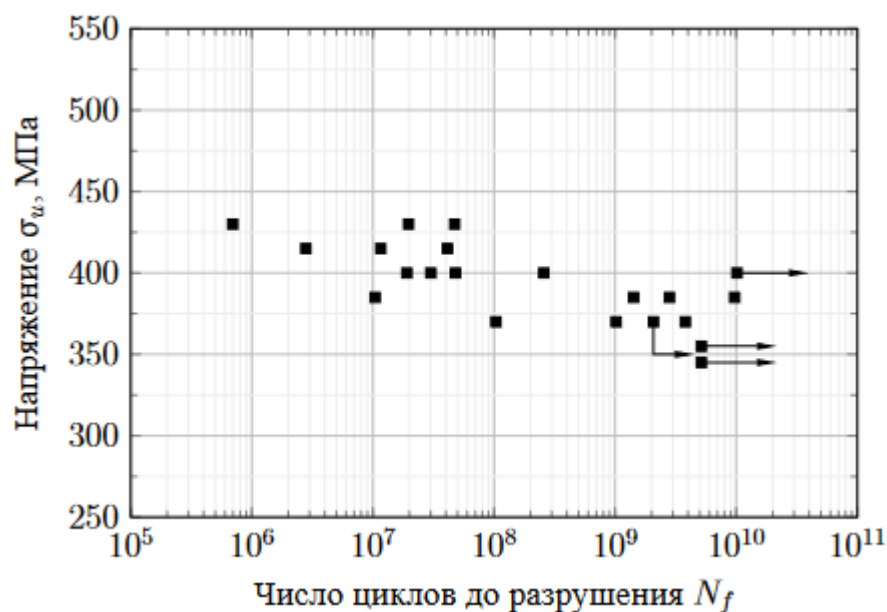


Рисунок 3.2 – Результаты СВМУ испытаний титанового сплава ВТ3-1 с коэффициентом асимметрии

3.1.2 Результаты расчётов усталостного разрушения корсетных образцов из титанового сплава

Описанная выше схема расчёта резонансных колебаний стержня корсетной формы (рисунок 3.4) для случая заданной первой собственной частоты в 20 кГц и амплитуде граничных смещений по формулам (3.3) – (3.5) вместе с использованием модели и соответствующего метода расчёта циклической повреждаемости по формулам (2.29) – (2.31) была использована для моделирования усталостного разрушения образцов из титанового сплава в различных режимах циклического нагружения.

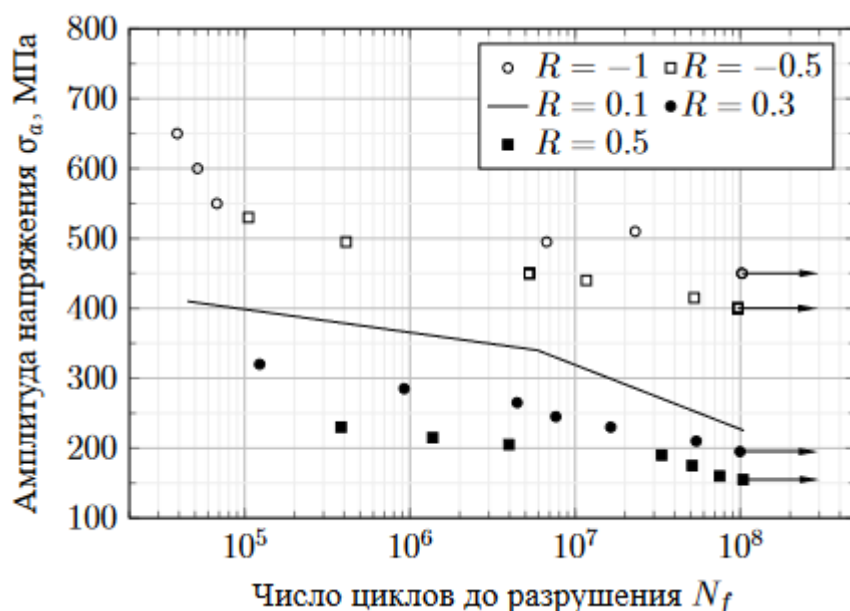


Рисунок 3.3 – Результаты МНЦУ испытаний титанового сплава BT3-1

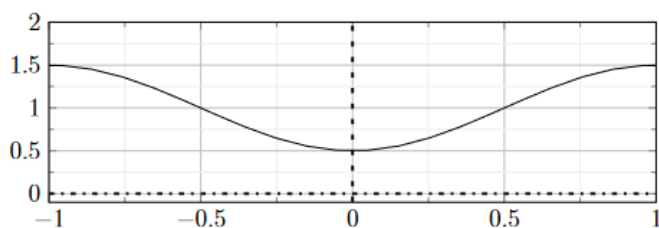


Рисунок 3.4 – Форма корсетного образца в модели

Расчёты проводились при следующих значениях параметров модели циклической повреждаемости, которые в среднем соответствуют характеристикам левой и правой ветвей бимодальной усталостной кривой титанового сплава BT3-1

при $R = -1$ (реверсивный цикл) в СВМУ режиме (рисунок 3.2) и МНЦУ режиме (рисунок 3.3): $\rho = 4500 \text{ кг/м}^3$, $E_0 = 115 \text{ ГПа}$, $\sigma_B = 1100 \text{ МПа}$, $\sigma_u = 450 \text{ МПа}$, $\tilde{\sigma}_u = 350 \text{ МПа}$, $\beta_L = 0.31$, $\beta_V = 0.25$, $\psi_* = 0.98$, $\kappa = 0.1$. Геометрические характеристики образца: $r_{\min} = 3 \text{ мм}$, $r_{\max} = 9 \text{ мм}$, $l = 30 \text{ мм}$.

На рисунке 3.5 показаны графики амплитуд осевых напряжений в момент разрушения для реверсивного цикла при заданной амплитуде граничных смещений $U = 50 \text{ мкм}$, $U = 60 \text{ мкм}$ и $U = 70 \text{ мкм}$. Расчётное число циклов до полного разрушения рано соответственно $N = 2.0 \cdot 10^8$ (режим СВМУ), $N = 1.3 \cdot 10^6$ (режим МНЦУ), $N = 9.8 \cdot 10^4$ (переходный режим МЦУ-МНЦУ).

На рисунке 3.6 показаны графики распределения функции повреждаемости в момент полного разрушения для $R = -1$ в тех же режимах нагружения и разрушения.

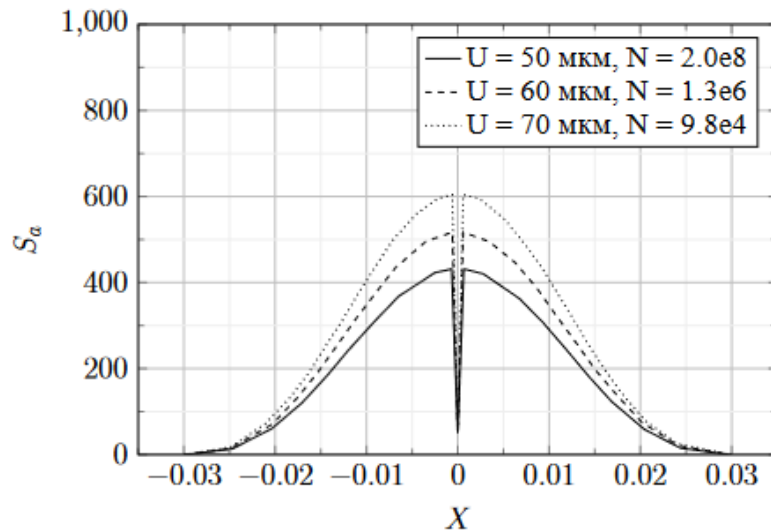


Рисунок 3.5 – Амплитуда напряжений в момент разрушения

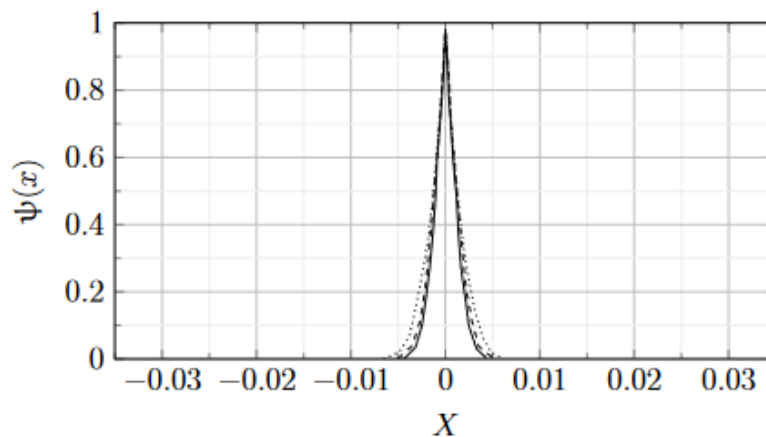


Рисунок 3.6 – Повреждаемость в момент полного разрушения

На рисунке 3.7-а показано характерное распределение модуля Юнга в момент полного разрушения, само определение которого есть резкое падение упругого модуля до околонулевых значений в узкой зоне в центральном сечении образца. Динамика нарастания повреждаемости с ростом числа циклов нагружения в режиме СВМУ до полного разрушения при значении $N = 2.0 \cdot 10^8$ для реверсивного цикла при $U = 50$ мкм показана на рисунке 3.7-б.

Таким образом, предложенная мультирежимная модель усталостного разрушения и метод расчёта кинетики циклической повреждаемости позволяют эффективно моделировать резонансные высокочастотные испытания корсетных образцов вплоть до полного разрушения.

С использованием представленной численной схемы были проведены систематические расчёты усталостных кривых титанового сплава ВТ3-1 при различных коэффициентах асимметрии цикла и различных амплитудах резонансных граничных смещений, соответствующих условиям усталостных испытаний, представленных на рисунках 3.2 и 3.3.

Результаты этих расчётов представлены на рисунке 3.8. Использовано минимальное количество параметров, характеризующих опорные точки усталостной кривой в реверсивном цикле и оценочные значения степенных показателей для этой кривой.

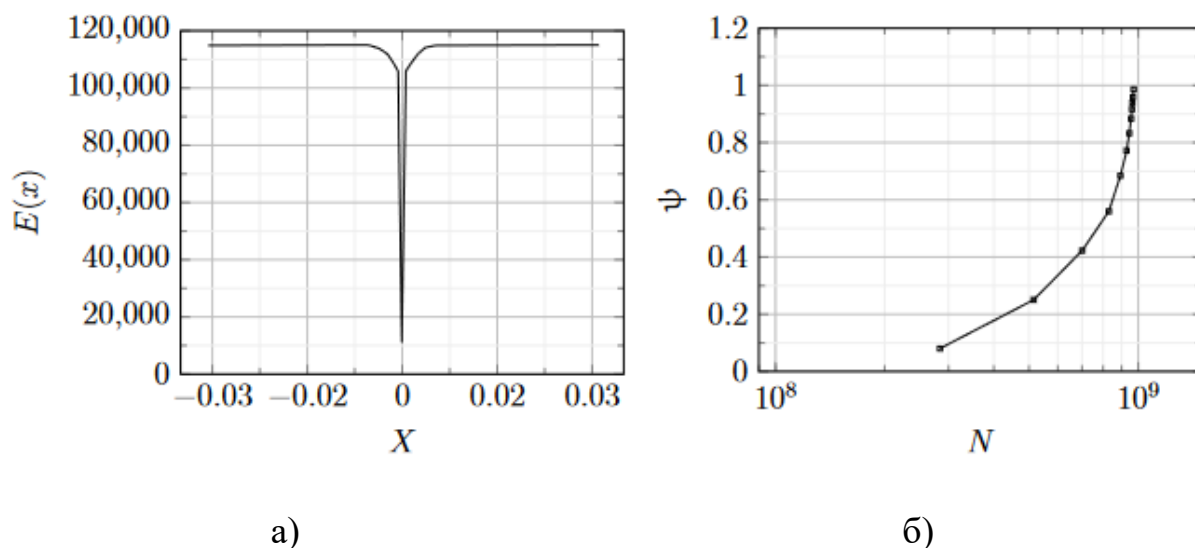


Рисунок 3.7 – Характерное распределение модуля Юнга и повреждаемости,
 $R = -1$, $U = 50$ мкм

С учётом стандартно наблюдаемого разброса результатов усталостных испытаний, особенно в зонах перехода от одного усталостного режима к другому,

можно сказать, что расчётные усталостные кривые дают верное представление о характере изменения соотношения амплитуд нагружения и числа циклов до полного разрушения в широком диапазоне коэффициентов асимметрии цикла и для различных циклических режимов.

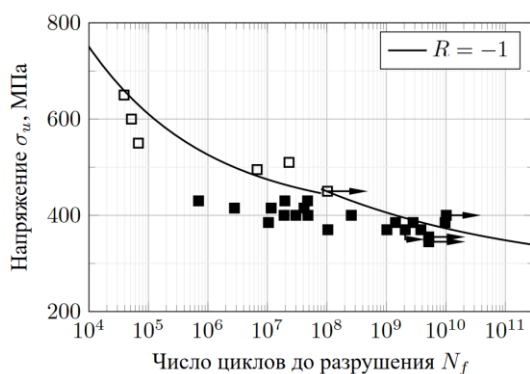
3.2 Применение одномерного решения для анализа результатов усталостного испытания СЛП образцов

В настоящее время некоторые авиационные детали из алюминия и титана изготавливаются посредством аддитивного производства с использованием технологии селективного лазерного плавления (СЛП). Квасистатические упругие и прочностные характеристики СЛП материала практически близки к характеристикам материала, изготовленного традиционными технологиями, такими как экструзия, штамповка и т. д. Проблемой является относительно низкая усталостная прочность таких материалов. Это связано с их сложной микроструктурой, на которую влияют стратегия лазерного спекания, параметры лазерного луча, энергия, теплоотдача из зоны плавки, параметры среды в камере и т. д. Представляет интерес задача исследования механизмов усталостного разрушения таких материалов с точки зрения материаловедения.

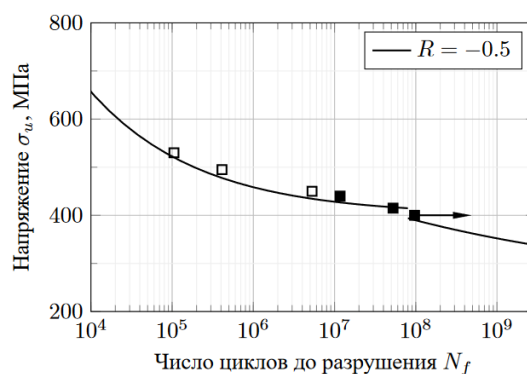
3.2.1 Усталостные испытания образцов

Научным коллективом, в состав которого входит автор диссертации, были проведены усталостные испытания двух наборов алюминиевых образцов для проведения сравнительного анализа усталостной прочности. Первый набор был изготовлен из алюминиевого сплава Д16Т классическим методом машинной обработки, второй набор был изготовлен из сплава AlSi10Mg методом СЛП.

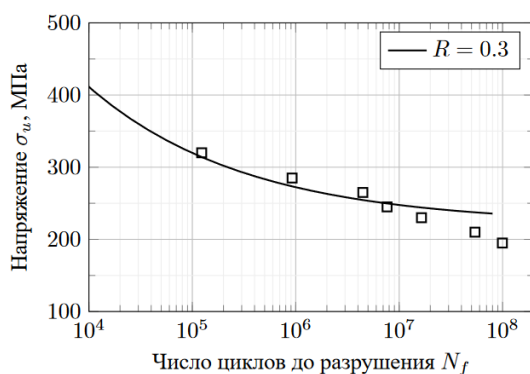
Форма образцов, изготовленных по обеим методикам (горячекатаный и СЛП), представлена на рисунке 3.1. СЛП образцы построены с использованием следующих постоянных технологических параметров: мощность лазера 300 Вт, толщина слоя 30 мкм, скорость сканирования 1600 мм/с и размер пятна 65 мкм [110].



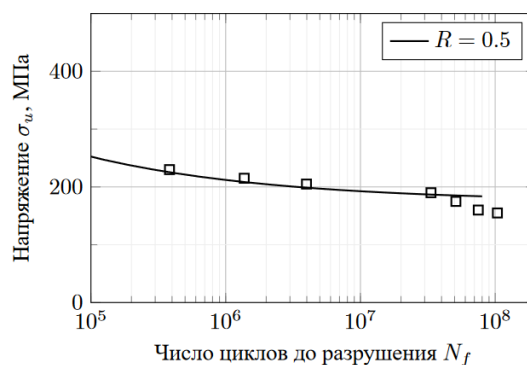
а)



б)



в)



г)

Рисунок 3.8 – Результаты расчёта бимодальных усталостных кривых при различных коэффициентах асимметрии цикла по модели циклической повреждаемости

Механические свойства получившихся горячекатаных и СЛП сплавов представлены в таблице 1. Горячекатаный алюминиевый сплав имеет несколько более высокий предел прочности при растяжении по сравнению с СЛП материалом. Массовая плотность обоих сплавов практически одинакова.

Результаты СВМУ испытаний алюминиевого горячекатаного и СЛП сплавов представлены на рисунке 3.9. Усталостные кривые для обоих материалов демонстрируют значительный наклон. Разброс результатов выше для СЛП образцов.

Усталостная прочность на базе 10^8 циклов для СЛП сплава примерно в $125/35 \sim 3.5$ раза ниже по сравнению с горячекатаным образцом. Анализ поверхностей разрушения показал различие в механизме зарождения и роста трещин (рисунок 3.10).

Образцы, изготовленные по горячекатаной технологии, всегда демонстрируют зарождение одиночной трещины (рисунок 3.10-а), в то время как СЛП образцы демонстрируют множественное инициирование (рисунок 3.10-б), которое редко встречается при СВМУ нагружении.

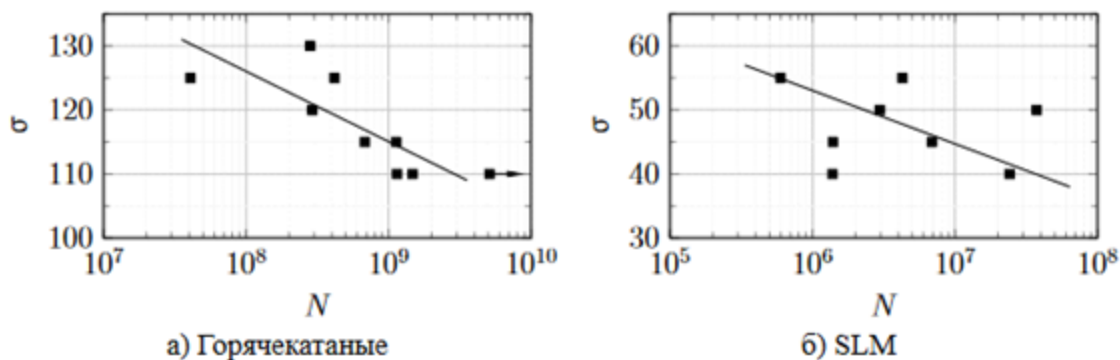
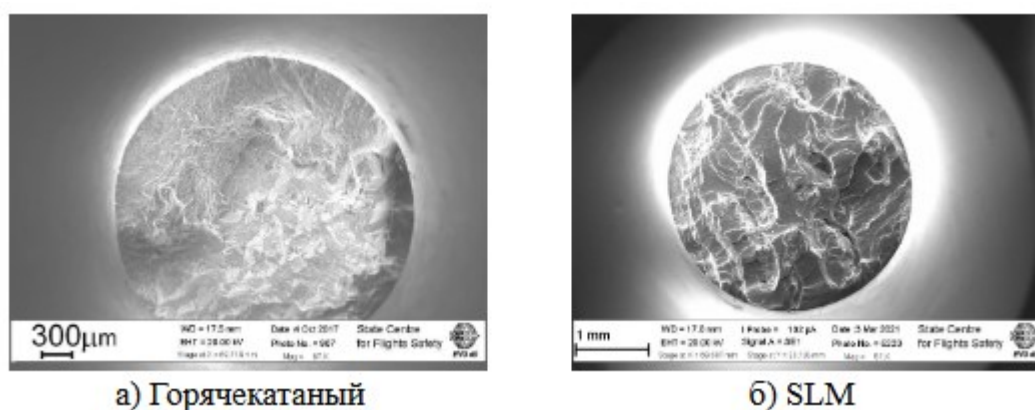


Рисунок 3.9 – Усталостные кривые образцов



а) Горячекатаный

б) SLM

Рисунок 3.10 – Поверхность разрушения образцов

3.2.2 Результаты расчётов и усталостные кривые

Описанная выше в этой главе методика расчёта резонансных колебаний и циклической повреждаемости была использована для моделирования усталостного разрушения образцов из алюминиевых горячекатаных и СЛП сплавов.

Расчеты проводились при следующих значениях параметров модели циклической повреждаемости, которые в среднем соответствуют упругим свойствам, таблица 1, и характеристикам бимодальной усталостной кривой:

для алюминиевого сплава Д16Т при $R = -1$ (реверсивный цикл): $\rho = 2790$ кг/м³, $E_0 = 74$ ГПа, $\sigma_B = 390$ МПа, $\sigma_u = 130$ МПа, $\tilde{\sigma}_u = 105$ МПа, $\beta_L = 0.30$, $\beta_V = 0.25$, для SLM сплава AlSi10Mg: $\rho = 2700$ кг/м³, $E_0 = 72$ ГПа, $\sigma_B = 370$ МПа, $\sigma_u = 50$ МПа, $\tilde{\sigma}_u = 30$ МПа, $\beta_L = 0.35$, $\beta_V = 0.25$.

Для параметров кинетического уравнения по опыту тестовых расчетов выбраны значения $\psi_* = 0.98$, $\kappa = 0.1$, $\gamma = 0.5$.

На рисунке 3.11-а показаны графики амплитуд осевых напряжения для горячекатаных образцов в момент разрушения для реверсивного цикла при различных амплитудах граничных смещений $U = 21$ мкм, $U = 32$ мкм, $U = 43$ мкм. Расчётное число циклов до полного разрушения равно соответственно $N = 6.8 \cdot 10^9$ (режим СВМУ), $N = 3.2 \cdot 10^5$ (режим МНЦУ), $N = 2.0 \cdot 10^4$ (режим МЦУ). На рисунке 3.11-б показаны графики амплитуд осевых напряжений для SLM образцов в момент разрушения для реверсивного цикла при различных амплитудах граничных смещений $U = 7$ мкм, $U = 18$ мкм и $U = 33$ мкм. Расчётное число циклов до полного разрушения равно соответственно $N = 7.5 \cdot 10^9$ (режим СВМУ), $N = 5.7 \cdot 10^5$ (режим МНЦУ), $N = 2.2 \cdot 10^4$ (режим МЦУ).

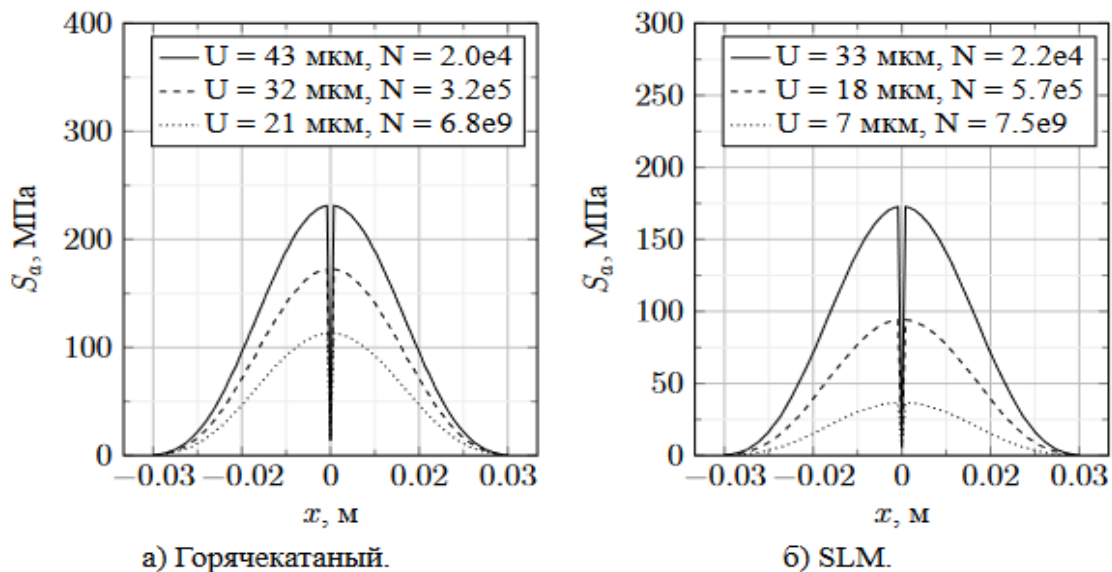


Рисунок 3.11 – Амплитуда напряжений в момент разрушения

На рисунке 3.12-а показан график распределения функции повреждаемости в момент полного разрушения при $R = -1$ для SLM образца при $U = 7$ мкм, а на рисунке 3.12-б показана динамика нарастания повреждаемости в центральной точке образца при той же амплитуде. Узкая зона существенно повреждённого

материала в центре образца может трактоваться как «квазитрещина», полученная в результате расчёта по континуальной теории циклической повреждаемости.

Таким образом, мультирежимная модель усталостного разрушения и метод расчёта кинетики циклической повреждаемости позволяют эффективно моделировать резонансные высокочастотные испытания корсетных образцов вплоть до полного разрушения на основе минимального числа опорных точек бимодальных усталостных кривых, полученных в результате реверсивных усталостных испытаний на высокочастотной установке.

С использованием представленной численной схемы были проведены систематические расчёты усталостных кривых алюминиевого сплава Д16Т и SML сплава AlSi10Mg при различных коэффициентах асимметрии цикла и различных амплитудах резонансных граничных смещений. Результаты этих расчётов представлены на рисунке 3.13.

Результатом работы является то, что при минимальном количестве параметров, которые характеризуют опорные точки усталостных кривых в реверсивном цикле (рисунок 3.9) и оценочные значения степенных показателей для этой кривой, построены расчётные усталостные кривые, которые дают представление о характере изменения соотношения амплитуд нагружения и числа циклов до полного разрушения в широком диапазоне коэффициентов асимметрии цикла и для различных циклических режимов.

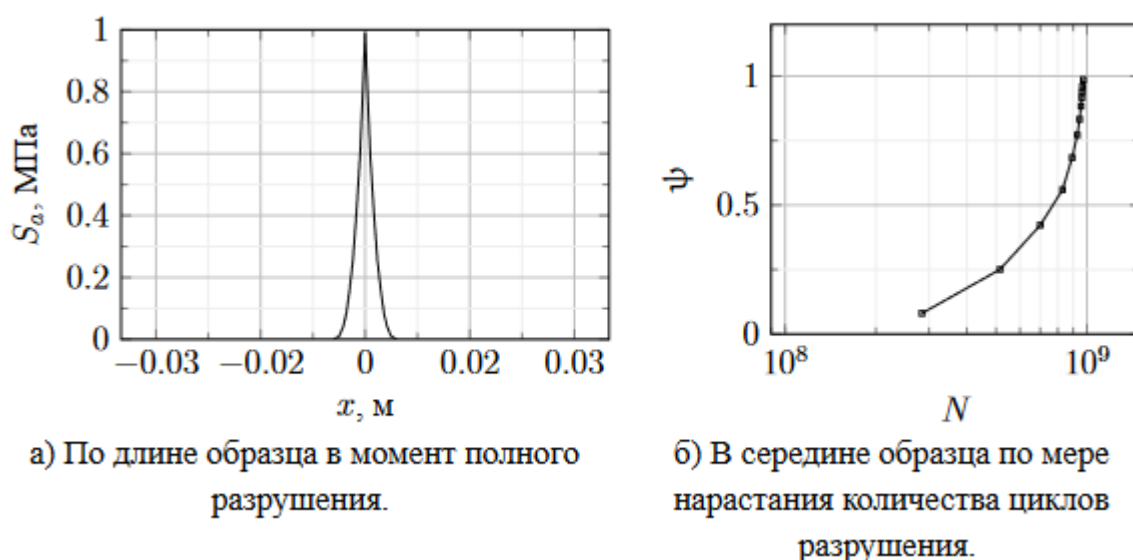


Рисунок 3.12 – Характерное распределение повреждаемости и динамика повреждаемости в середине образца

3.3 Двухосный циклический изгиб в режиме СВМУ

Для получения многоосного напряжённого состояния во время высокочастотных испытаний на СВМУ установке была предложена схема испытаний на двухосный изгиб образца в форме диска, лежащего на круговой опоре и подвергнутого циклическому нагружению пуансоном.

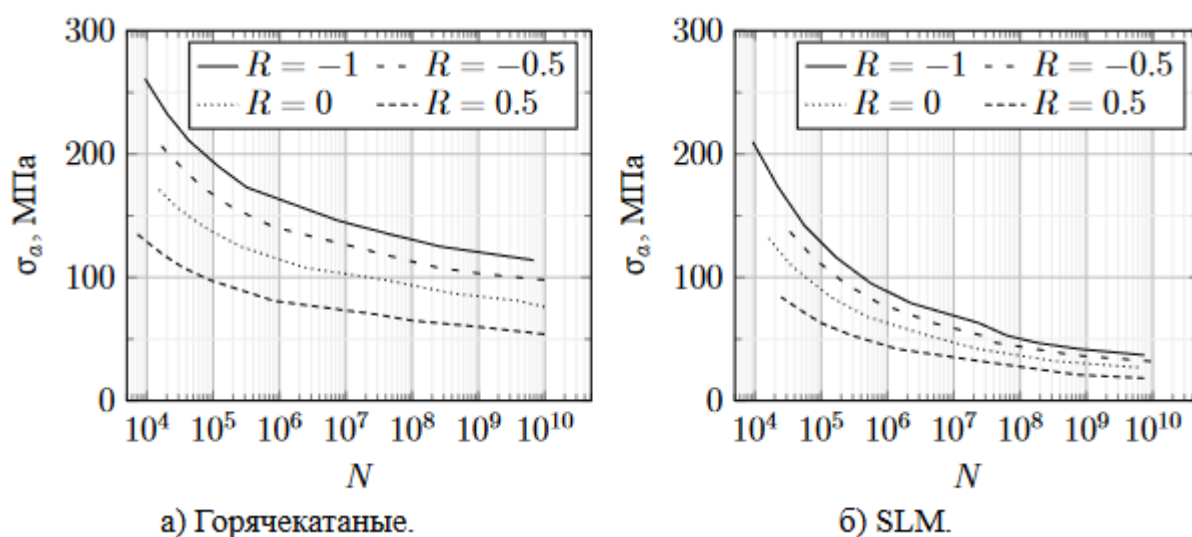


Рисунок 3.13 – Расчётные бимодальные усталостные кривые при различных коэффициентах асимметрии цикла по модели циклической повреждаемости

Для определения геометрии образца и оценки уровня напряжений при нагружении была решена задача о резонансных изгибных колебаниях круглой пластины с промежуточной круговой опорой. Схема нагружения представлена на рисунке 3.14, где R — внешний радиус пластины, R_0 — радиус промежуточной круговой опоры, расположенной в одном из резонансных узлов образца, h — толщина пластины.

Таблица 1 – Механические свойства алюминиевых сплавов Д16Т и AlSi10Mg (СЛП)

Материал	Плотность, кг/м ³	Модуль Юнга, ГПа	Предел прочности, МПа
Д16Т	2790	74	390
AlSi10Mg	2790	72	370

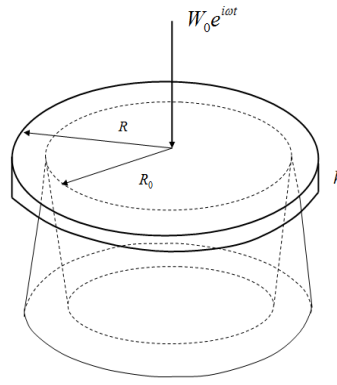


Рисунок 3.14 – Схема нагружения в эксперименте на двухосный изгиб

Уравнение динамического осесимметричного изгиба круглой пластины имеет вид [111, 112]:

$$\Delta^2 \zeta + \frac{12\rho(1-\nu^2)}{Eh^2} \frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} = \frac{q}{D} \quad (3.6)$$

где $\zeta(r, t)$ – изгибное смещение центральной линии пластины, $\Delta = \partial^2 / \partial r^2 + r^{-1} \partial / \partial r$ – осесимметричный оператор Лапласа в полярных координатах, ρ – плотность, E – модуль упругости, ν – коэффициент Пуассона, q – распределённая вертикальная сила и $D = Eh^3 [12(1-\nu^2)]^{-1}$ – жёсткость пластины.

Рассмотрим случай стационарных гармонических колебаний диска:

$$\zeta(r, t) = w(r) e^{i\omega t} \quad (3.7)$$

где $\omega = 2\pi f$, f – частота колебаний, $w(0) = W_0$ – амплитуда колебаний.

Свободные колебания определяются уравнением при нулевой распределённой нагрузке $q = 0$:

$$\Delta^2 w - k^4 w = 0, \quad k^4 = \omega^2 \frac{12\rho(1-\nu^2)}{Eh^2} \quad (3.8)$$

Уравнение с бигармоническим оператором распадается на два уравнения:

$$\Delta w + k^2 w = 0, \quad \Delta w - k^2 w = 0$$

Представление общего решения через функции Бесселя нулевого порядка имеет вид:

$$w(r) = C_1 J_0(kr) + C_2 N_0(kr) + C_3 I_0(kr) + C_4 K_0(kr)$$

Функции Неймана и Макдональда $N_0, K_0 \rightarrow \infty$ при $r \rightarrow 0$, отсюда следует $C_2 = 0$, $C_4 = 0$

$$w(r) = C_1 J_0(kr) + C_3 I_0(kr) \quad (3.9)$$

Функция Бесселя 1-го рода $J_0(kr)$ является решением уравнения $\Delta w = -k^2 w$, $\Delta(J_0(kr)) = -k^2 J_0(kr)$.

$I_0(kr)$ - функция Бесселя мнимого аргумента $I_0(kr)$ ($I_0(x) = J_0(ix)$) является решение уравнения $\Delta w = k^2 w$, $\Delta(I_0(kr)) = k^2 I_0(kr)$.

Кроме того

$$\frac{dJ_0(kr)}{dr} = -kJ_1(kr), \quad \frac{dI_0(kr)}{dr} = kI_1(kr).$$

Граничные условия для смещений w , изгибающего момента M_r и перерезывающей силы Q_r при $r = 0$, $r = R$, $r = R_0$ имеют вид:

$$w = W_0 \quad \text{при } r = 0$$

$$w = 0 \quad \text{при } r = R_0$$

$$M_r = -D \left(\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{\nu}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right) = -D \left(\Delta w - \frac{(1-\nu)}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right) = 0 \quad \text{при } r = R \quad (3.10)$$

$$Q_r = -D \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right) = -D \frac{\partial}{\partial r} (\Delta w) = 0 \quad \text{при } r = R$$

С учетом (3.9) имеем:

$$M_r = Dk^2 \left(C_1 [J_0(kr) - (1-\nu)J_1(kr)/(kr)] - C_3 [I_0(kr) - (1-\nu)I_1(kr)/(kr)] \right)$$

$$Q_r = -Dk^3 (C_1 J_1(kr) + C_3 I_1(kr))$$

Выпишем также формулу для изгибающего момента M_g :

$$M_g = -D \left(\nu \frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right) = -D \left(\nu \Delta w + \frac{(1-\nu)}{r} \frac{\partial w}{\partial r} \right)$$

$$M_g = Dk^2 \left(C_1 [\nu J_0(kr) + (1-\nu)J_1(kr)/(kr)] - C_3 [\nu I_0(kr) + (1-\nu)I_1(kr)/(kr)] \right)$$

Будем исследовать резонансный режим нагружения, при котором частота колебаний рассматриваемой системы совпадает с ее первой собственной частотой:

$$C_1 [J_0(kR) - (1-\nu)J_1(kR)/(kR)] - C_3 [I_0(kR) - (1-\nu)I_1(kR)/(kR)] = 0 \quad (3.11)$$

$$C_1 J_1(kR) + C_3 I_1(kR) = 0$$

Условие разрешимости этой однородной системы дает уравнение для первой собственной частоты (если задан внешний радиус R) или внешнего радиуса R (если задана частота ω или соответствующее собственное значение k):

$$[J_0(kR) - (1-\nu)J_1(kR)/(kR)]I_1(kR) + [I_0(kR) - (1-\nu)I_1(kR)/(kR)]J_1(kR) = 0$$

$$(3.12)$$

Система уравнений для определения неизвестных коэффициентов C_1 и C_3 имеет вид:

$$C_1 + C_3 = W_0 \quad (3.13)$$

$$C_1 J_1(kR) + C_3 I_1(kR) = 0$$

Из нее находим коэффициенты:

$$C_1 = W_0 \frac{I_1(kR)}{(I_1(kR) - J_1(kR))}, \quad C_3 = -W_0 \frac{J_1(kR)}{(I_1(kR) - J_1(kR))} \quad (3.14)$$

Уравнение для определения радиуса промежуточного опирания пластины R_0 :

$$C_1 J_0(kR_0) + C_3 I_0(kR_0) = 0 \quad (3.15)$$

Трансцендентные уравнения (3.12) и (3.15) можно решить численно, но если искать значения величины $x = kR / 2$ в диапазоне $0 < x < 2$, то для приближенного решения можно воспользоваться асимптотическими формулами:

$$\begin{aligned} J_0(2x) &\sim 1 - x^2 + x^4 / 4 - x^6 / 36 + \dots, \\ I_0(2x) &\sim 1 + x^2 + x^4 / 4 + x^6 / 36 + \dots, \\ J_1(2x) &\sim x(1 - x^2 / 2 + x^4 / 12 - x^6 / 144 + \dots), \\ I_1(2x) &\sim x(1 + x^2 / 2 + x^4 / 12 + x^6 / 144 + \dots) \end{aligned}$$

Уравнение (3.12) примет вид:

$$(1 + \nu) - \frac{(3 + \nu)}{12} x^4 + \frac{(1 - \nu)}{4 \cdot 72^2} x^{12} = 0 \quad (3.16)$$

Приближенное значение x определяется формулой:

$$x^4 = 12(1 + \nu) / (3 + \nu)$$

Отсюда

$$kR = 2\sqrt[4]{12(1 + \nu) / (3 + \nu)}, \quad k = 2\sqrt[4]{12(1 + \nu) / (3 + \nu)} / R \quad (3.17)$$

При $\nu = 0.2$ $x^4 = 4.5$.

Оценка отброшенного члена дает малую величину, практически не влияющую на значение:

$$\frac{(1 - \nu)}{4 \cdot 72^2} x^{12} = \frac{0.8 \cdot (4.5)^3}{4 \cdot 72^2} \approx 0.0035$$

Уравнение (3.15) для радиуса точки промежуточного опирания пластины примет вид:

$$I_1(kR)J_0(kR_0) - J_1(kR)I_0(kR_0) = 0$$

Введем $y = kR_0 / 2$. Тогда приближенное значение y с учетом 3 членов разложений бесселевых функций можно найти из уравнения:

$$x^2 - 2y^2 = 0, \quad y = x / \sqrt{2} \quad \text{или} \quad R_0 = R / \sqrt{2} \quad (3.18)$$

Также можно получить приближенное распределение изгибающих моментов и перерезывающей силы ($\xi = kr / 2$):

$$\begin{aligned}
 M_r &= \frac{Dk^2 W_0}{(I_1(kR) - J_1(kr))} (f_-(\xi)I_1(kR) + f_+(\xi)J_1(kR)) \\
 M_\theta &= \frac{Dk^2 W_0}{(I_1(kR) - J_1(kr))} (g_-(\xi)I_1(kR) + g_+(\xi)J_1(kR)), \\
 f_\mp(\xi) &= \frac{1+\nu}{2} \mp \frac{3+\nu}{4} \xi^2 + \frac{5+\nu}{24} \xi^4 \mp \frac{7+\nu}{288} \xi^6, \\
 g_\mp(\xi) &= \frac{1+\nu}{2} \mp \frac{1+3\nu}{4} \xi^2 + \frac{1+5\nu}{24} \xi^4 \mp \frac{1+7\nu}{288} \xi^6 \\
 Q_r &= -\frac{Dk^3 W_0}{(I_1(kR) - J_1(kr))} \xi (s_- I_1(kR) - s_+ J_1(kR)), \quad s_\mp(\xi) = 1 \mp \xi^2 / 2 + \xi^4 / 12 \mp \xi^6 / 144
 \end{aligned} \tag{3.19}$$

Для компонент напряжений σ_r и σ_θ имеем:

$$\sigma_r = 12M_r \frac{z}{h^3}, \quad \sigma_\theta = 12M_\theta \frac{z}{h^3} \tag{3.20}$$

Компонента касательного напряжения σ_{rz} выражается через перерезывающую силу:

$$\sigma_{rz} = \frac{6Q_r}{h^3} \left(z^2 - \frac{h^2}{4} \right) \tag{3.21}$$

С помощью полученных формул можно при заданной собственной частоте определить радиус образца и радиус промежуточной опоры. С помощью формул для напряжений возможно провести оценку в первом приближении усталостной долговечности в рассматриваемой схеме испытаний в режиме СВМУ.

Для испытания предполагалось использовать образец из титанового сплава ВТЗ-1 со следующими свойствами: плотность $\rho = 4500 \text{ кг/м}^3$, модуль упругости $E = 115 \cdot 10^9 \text{ Па}$, коэффициент Пуассона $\nu = 0.32$, классический предел усталости $\sigma_u = 360 \text{ МПа}$, СВМУ предел усталости $\tilde{\sigma}_u = 250 \text{ МПа}$, степенной показатель $\beta = 0.3$.

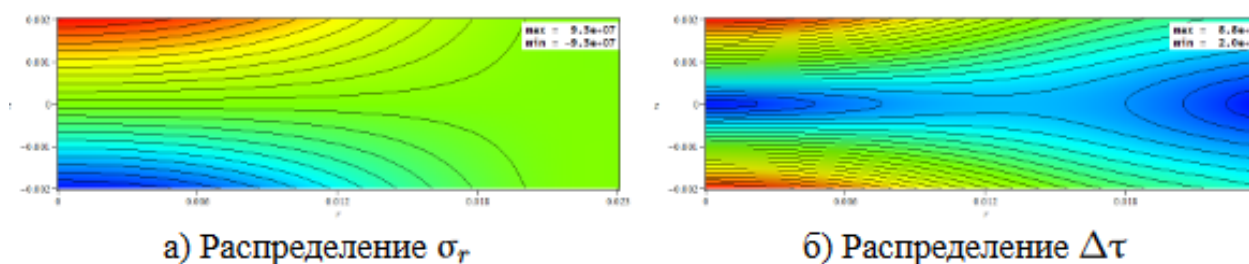


Рисунок 3.15 – Распределение напряжений в сечении образца

Толщина пластины предполагалась $h = 5 \cdot 10^{-3}$ м, частота нагружения 20 КГц. Используя приведённые выше формулы, желаемую частоту нагружения, толщину образца и свойства сплава ВТЗ-1, были рассчитаны геометрические характеристики образца, которые получились $R = 23.5 \cdot 10^{-3}$ м и $R_0 = 16 \cdot 10^{-3}$ м.

На рисунке 3.15 показано распределение напряжений в сечении рассматриваемого образца, рассчитанное по предлагаемым выше формулам.

Расчетные оценки показали, что при амплитуде смещения центральной оси диска в 70 микрон долговечность в зонах максимальных напряжений составляет $N = 4.1 \text{E} + 9$. Следовательно, время испытаний в реальном исчислении составит $t = N/f \sim 57$ часов или примерно 2.4 суток. Оба полученных значения являются приемлемыми для реализации данной схемы испытаний.

Полученные результаты расчетов резонансных режимов для титановых образцов показали, что рассмотренная схема лежит в пределах возможностей экспериментальной установки на проведение ультразвуковых испытаний в режиме СВМУ как по параметрам геометрии образцов при частоте испытаний порядка 20 кГц, так и по расчетному времени испытаний при реалистичных значениях амплитуды.

Глава 4. Численное решение задач с использованием мультимодальной модели циклической повреждаемости

4.1 Численный метод расчета циклической повреждаемости

Опишем разработанную численную процедуру, по которой в дальнейшем проводятся расчеты развития повреждаемости при многоосном циклическом нагружении образцов, в том числе зарождения и роста усталостных квазитрещин. Этот метод расчета заключается в пошаговом (по циклам нагружения) расчете упругого напряженного состояния образца материала при циклических колебаниях с заданной частотой, параллельно с численным решением нелинейного уравнения для повреждаемости и корректировкой модулей упругости среды в областях, где функция повреждаемости отлична от нуля.

При численном решении дифференциального уравнения для повреждаемости вблизи состояния полного разрушения знаменатель правой части становится малым, уравнение становится «жестким» и обычные явные методы его численного решения становятся непригодными.

Была применена схема аппроксимации нелинейного уравнения для повреждаемости, построенная на пошаговом аналитическом интегрировании этого уравнения при фиксированном напряженном состоянии с предыдущего шага расчета по циклам нагружения аналогично (2.10) при $\alpha = 1 - \gamma$:

$$\left[\psi^{1-\gamma} / (1-\gamma) - \psi^{2(1-\gamma)} / 2 / (1-\gamma) \right] \Big|_{\psi_k^n}^{\psi_k^{n+1}} = B N \Big|_{N_k^n}^{N_k^{n+1}}$$

В результате была получена формула для функции повреждаемости на верхнем слое по числу циклов, которая имеет вид:

$$\psi_k^{n+1} = \left(1 - \sqrt{\left(1 - [\psi_k^n]^{1-\gamma} \right)^2 - 2(1-\gamma) B_k^n \Delta N^n} \right)^{\frac{1}{1-\gamma}} \quad (4.1)$$

Шаг расчета по числу циклов определяется следующим образом:

$$\Delta N^n = \min_k \frac{\Delta \tilde{N}_k^n}{2} \quad \text{где} \quad \Delta \tilde{N}_k^n = \frac{1}{B_k} \left(\frac{\psi^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \frac{\psi^{2(1-\gamma)}}{2(1-\gamma)} \right) \bigg|_{\psi_k^n}^1 \quad (4.2)$$

При численной реализации коэффициент Пуассона материала не меняется, а модуль Юнга с ростом функции повреждаемости уменьшается по закону, в котором заложено его малое остаточное значение в состоянии полного разрушения:

$$E_k^{n+1} = E_0(1 - \kappa \psi_k^{n+1}) \left[H(\psi_* - \psi_k^{n+1}) + 0.001 \right] \quad (4.3)$$

Делокализация повреждаемости сводится к процедуре ее осреднения внутри «колокола» с основанием $2r_0$ и эффективной шириной, определяемой степенным параметром m . Корректировка модулей упругости в соответствии с выражением (2.27) для модели с делокализацией происходит уже в зависимости от усреднённой повреждаемости $\tilde{\psi}$, а именно $\lambda = \lambda(\tilde{\psi})$ и $\mu = \mu(\tilde{\psi})$.

При использовании механизма делокализации в процессе численного решения важную роль начинает играть расстояние между узлами сетки h . Если $h \geq r_0$, то значение повреждаемости не модифицируется, если $h < r_0$, то происходит осреднение повреждаемости по узлам, попадающим в «колокол». Такое осреднение приводит к стабилизации ширины квазитрещины на уровне порядка r_0 и обеспечивает сходимость долговечности даже при значительном измельчении сетки.

Зависимость между значениями упругих характеристик с учетом делокализации вычисляется в зависимости от нелокальной повреждаемости $\tilde{\psi}(\mathbf{x})$:

$$E_k^{n+1} = E_0(1 - \kappa \tilde{\psi}_k^{n+1}) \left[H(\psi_* - \tilde{\psi}_k^{n+1}) + 0.001 \right] \quad (4.4)$$

Предложенный алгоритм позволяет вести сквозной расчет усталостного разрушения с образованием и распространением квазитрещин без их явного выделения и на фиксированной сетке.

Особенности предложенной модели, такие как универсальность описания правой и левой ветвей бимодальной кривой усталости, использование единого кинетического уравнения функции повреждаемости для различных механизмов

накопления повреждаемости вследствие развития усталостных дефектов нормального отрыва и сдвига позволили унифицировать алгоритм численного решения.

Численный метод расчёта зон повреждаемости в исследуемом теле представляет из себя развитие идей, изложенных в [94, 102, 113], и состоит из следующих шагов:

1. Программному комплексу для решения задачи в упругой постановке на вход даются конечно-элементная модель и граничные условия интересующей задачи. Каждому элементу соответствуют свои уникальные механические свойства, которые изначально равны между собой и представляют свойства исходного материала. После решения задачи из программного комплекса забирается массив данных, содержащий значения напряжений каждого узла конечно-элементной модели;
2. На основе полученного массива данных для каждого узла рассчитываются эквивалентные напряжения по формулам (2.25) и (2.26), на их основе по формуле (2.24) рассчитываются значения коэффициентов B для уравнения повреждаемости во всех узлах тела;
3. Согласно выражению (2.30), вычисляется потенциальное количество циклов $\Delta \tilde{N}_k^n$, необходимое узлу k для достижения $\psi = 1$ при уровне напряжении, соответствующему рассматриваемому узлу, величины $\Delta \tilde{N}_k^n$ делятся на 2, из них находится минимальная. Это минимальное количество циклов нагружения (2.30) используется для следующего шага по циклам;
4. По формуле (2.29) для каждого узла k вычисляется значение повреждаемости на следующем шаге вычислений ψ_k^{n+1} ;
5. Над массивом значений функции повреждаемости ψ_k^{n+1} применяется процедура делокализации и в соответствующих узлах рассчитываются значения $\tilde{\psi}_k^{n+1}$;
6. Массив значений $\tilde{\psi}_k^{n+1}$ используется для определения новых механических свойств каждого этого элемента по формуле (2.32);
7. Массив данных, содержащий новые механические свойства всех элементов исследуемого тела, передаётся программному комплексу для проведения следующего шага расчёта, после чего мы возвращаемся к первому шагу алгоритма.

Вычисления проводятся до момента достижения требуемых условий, в числе которых может быть зарождение трещины, её рост до интересующей длины, возможная остановка и так далее.

Дадим некоторые пояснения по процедуре делокализации повреждаемости. Вычислительные эксперименты показали, что наилучшие результаты по сходимости численного решения при измельчении сетки получаются в случае, если процедуру делокализации применять не к функции повреждаемости, а к функции сплошности ζ :

$$\zeta = \left(1 - \psi^{1-\gamma}\right)^2, \quad \psi = \left(1 - \sqrt{\zeta}\right)^{\frac{1}{1-\gamma}} \quad (4.5)$$

Эта функция является дополнительной по отношению к функции повреждаемости, для неповрежденной материальной частицы ее значение равно 1, а для полностью разрушенной равно 0. Также следует отметить, что фактическое применение этой процедуры требуется для относительного небольшого количества элементов в зонах сильного измельчения сетки в окрестности вершин «квазитрещин» или искусственных насечек на образцах.

Расчеты напряженно-деформированного состояния в цикле нагружения при высокочастотном циклическом нагружения образцов различной формы на начальном этапе работы выполнялись с помощью программных пакетов АСТРА [113] и Ansys.

В настоящее время для этой цели используется набирающий популярность отечественный программный продукт FIDESYS, который дополнен кодом для пошагового по циклам нагружения расчета кинетики усталостной повреждаемости и изменения модулей упругости в соответствии с изложенным выше алгоритмом.

В случае использования пакета Ansys, начальные и граничные условия задаются посредством препроцессора, включённого в комплекс Ansys. Реализация численной процедуры по работе с предлагаемой мультирежимной двухкритериальной моделью усталостного разрушения, изложенной в разделе 2.9, написана на скриптовом языке APDL. Помимо работы с моделью, скрипт осуществляет вызов решателя для получения значений поля напряжений в исследуемом теле. Выходные данные записываются в текстовый файл и анализируются постпроцессором, написанным авторами для внутреннего пользования.

В случае использования пакета FIDESYS написана программа на языке Python, которая инициализирует задачу, вызывает решатель FIDESYS для получения решения упругой задачи, затем проводит расчёт по численной процедуре для отработки усталостной модели из данной работы.

4.2 Проверка сходимости численного решения при измельчении сетки с использованием процедуры делокализации

Для проверки сходимости численного решения при измельчении сетки с использованием процедуры делокализации был проведён численный эксперимент с зарождением и развитием усталостной трещины в стальном образце с насечками разных радиусов скругления, в том числе и острой.

Расчёты проводились с использованием следующих параметров модели циклической повреждаемости, которые в среднем соответствуют характеристикам бимодальной усталостной кривой для стали при $R = -1$ (реверсивный цикл): $E_0 = 207$ ГПа, $\sigma_B = 1600$ МПа, $\sigma_u = 700$ МПа, $\tilde{\sigma}_u = 400$ МПа, $\beta_L = 0.30$, $\beta_V = 0.27$.

Для параметров кинетического уравнения по опыту тестовых расчётов выбраны значения $\psi_* = 0.98$, $\kappa = 0.1$, $\gamma = 0.5$, $r_0 = 0.1$ мм.

На рисунке 4.1 показана геометрия, используемая в численном моделировании. Радиус скругления засечки варьировался от 0 до 0.4 мм, что при выбранном структурном параметре (радиусе осреднения) r_0 соответствует от 0 до 4 типовых ширины трещин.

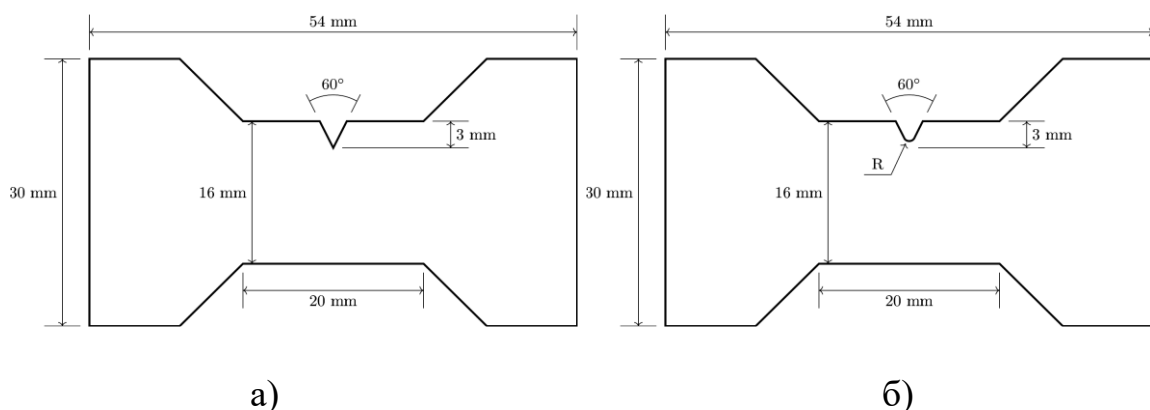


Рисунок 4.1 – Геометрия образцов для численного моделирования: а) с острой насечкой, б) со скруглённой насечкой

На рисунках 4.2 показаны использованные в тестах варианты измельчения сетки. Характерный размер ячеек варьировался от 0.0125 мм до 0.2 мм, так что отношение самой крупной сетки к самой мелкой составило 16 раз.

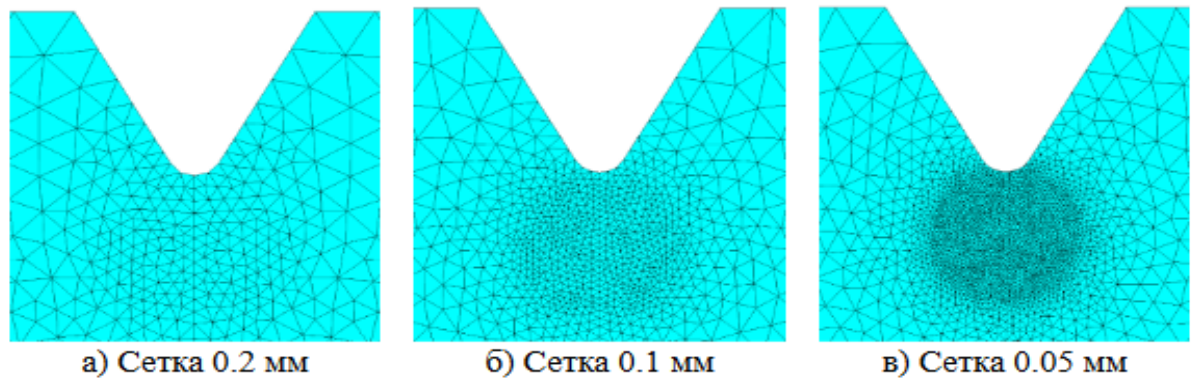


Рисунок 4.2 – Примеры расчётных сеток с измельчением предполагаемых зон разрушения

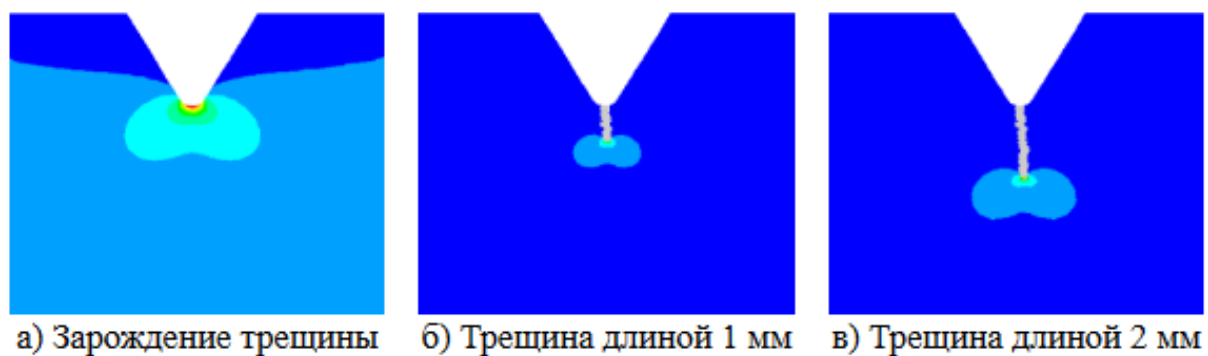


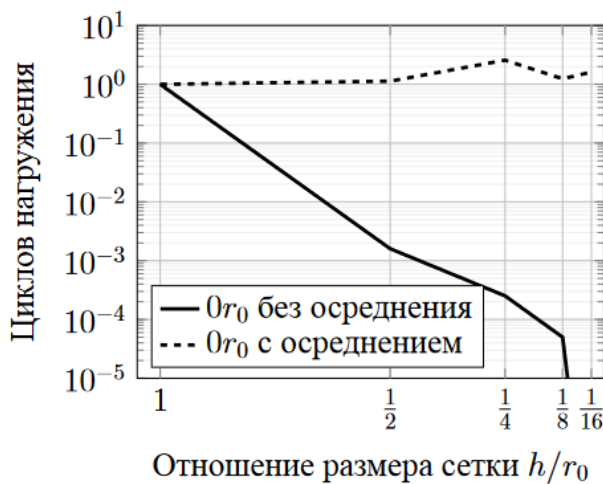
Рисунок 4.3 – Зарождение и продвижение квазитрещины на насечке со скруглением

Была проведена серия вычислительных экспериментов с осреднением по функции сплошности (2.33). В работе [105] для ядра делокализации выбран показатель степени $m = 4$. Наши эксперименты показали, что лучшая сходимость при решении задачи в двухмерной постановке наблюдалась при гораздо более широком колоколе осреднения с показателем степени $m = 6$, пример расчётов с таким показателем видно на рисунках 4.4 – 4.6.

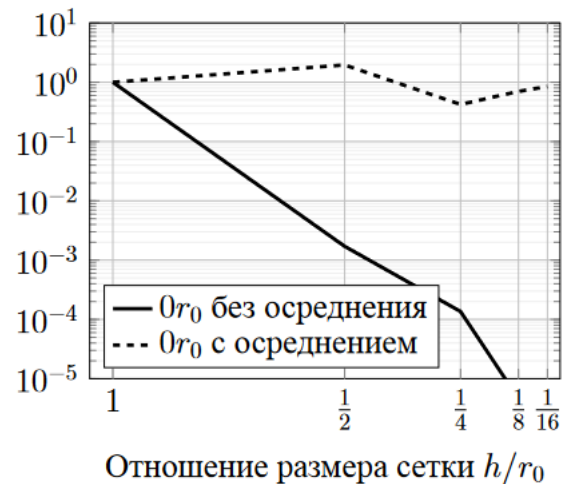
Граничные условия, использованные во всех вычислительных экспериментах, следующие: смещения прикладываются по продольной оси к торцам образца, суммарная амплитуда смещений составляет $\Delta x = 26.5$ мкм, поперечные смещения равны нулю.

На рисунке 4.3 показаны стадии зарождения и роста квазитрещины на насечке со скруглением.

На рисунке 4.4-а представлен график для количества циклов до зарождения квазитрещины на образце с острой насечкой (нулевой радиус закругления) при измельчении сетки от размера r_0 до размера $r_0/16$. Сплошная линия построена по результатам расчётов с использованием модели повреждаемости и без осреднения. Штриховая линия построена по результатам расчётов с осреднением. График нормализован – значения соотносятся с результатами количества циклов, полученными при $h/r_0 = 1$.

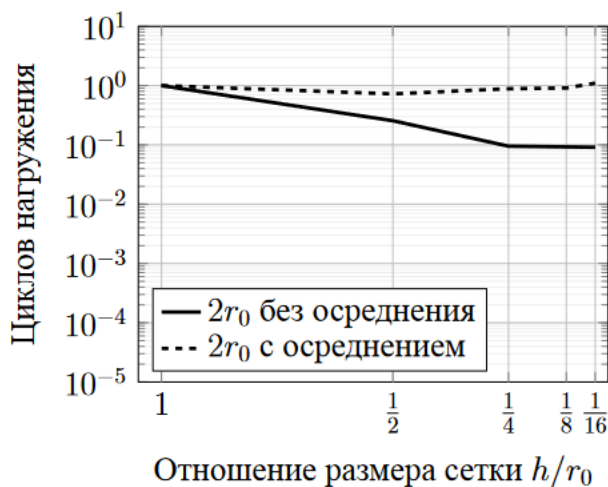


а) Циклов до зарождения

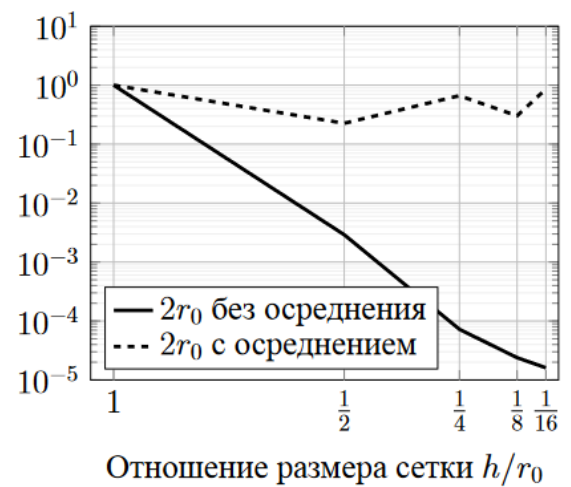


б) Циклов до длины 2 мм

Рисунок 4.4 – Влияние размера сетки на количество циклов до зарождения и роста квазитрещины до 2 мм, радиус скругления $R = 0$



а) Циклов до зарождения



б) Циклов до длины 2 мм

Рисунок 4.5 – Влияние размера сетки, радиус скругления $R = 2r_0$

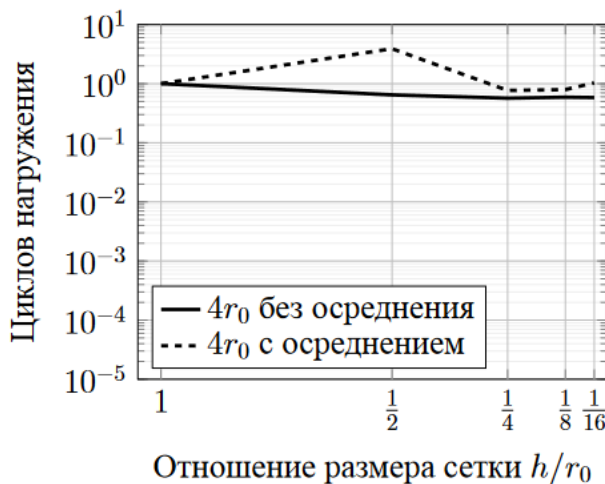
На рисунке 4.4-б представлен график для количества циклов, затрачиваемых на продвижение трещины до 2 мм от вершины острой насечки.

На рисунке 4.5-а представлен график для количества циклов до зарождения квазитрещины на образце с насечкой с радиусом скругления $R = 2r_0$. На рисунке 4.5-б представлен график для количества циклов при росте квазитрещины до 2 мм.

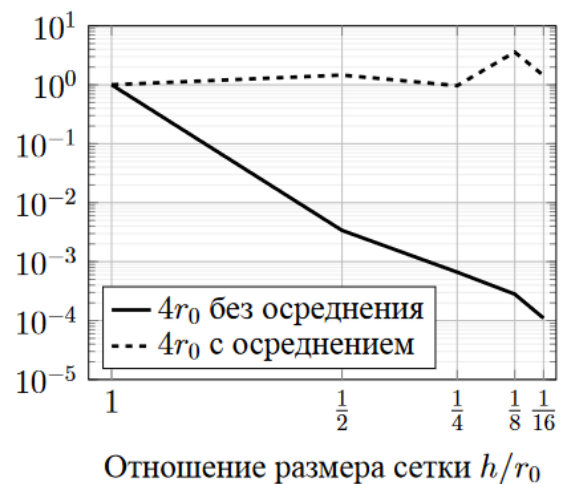
На рисунке 4.6-а представлен график для количества циклов до зарождения квазитрещины на образце с насечкой с радиусом скругления $R = 4r_0$. На рисунке 4.6-б представлен график для количества циклов при росте квазитрещины до 2 мм.

Из приведённых рисунков видно, что резкий рост напряжений в вершине насечки и развивающейся квазитрещины при измельчении сетки до размеров ячейки $h < r_0$ приводит к резкому падению долговечности и отсутствию сходимости интегральных характеристик процесса усталостного разрушения в численном расчёте. Процедура делокализации повреждаемости (осреднения в окрестности концентратора напряжений) приводит к их стабилизации.

Таким образом, показана работоспособность и эффективность численной процедуры, которая приводит к стабилизации количества числа циклов до зарождения квазитрещин или их развития до определенных размеров, в том числе приводящих к макроразрушению.



а) Циклов до зарождения



б) Циклов до длины 2 мм

Рисунок 4.6 – Влияние размера сетки на количество циклов до зарождения и роста квазитрещины до 2 мм, радиус скругления $R = 4r_0$

4.3 Моделирование комбинированных схем нагружения и развития усталостных квазитрещин различного типа

Для иллюстрации возможности мультирежимной модели циклической повреждаемости учитывать эффекты зарождения и развития квазитрещин различного типа (нормального отрыва или сдвига) с использованием разработанного численного метода был решен ряд модельных задач по комбинированному циклическому нагружению на растяжение-сжатие и сдвиг образцов с отверстием.

Расчеты проводились для пластинки с отверстием шириной $W = 60$ мм, высотой $H = 170$ мм, диаметр отверстия $D = 30$ мм, толщина $T = 1.75$ мм. Прикладывались вертикальные смещения (растяжение-сжатие) и/или горизонтальные (сдвиговые) к торцам образца. Во всех численных экспериментах коэффициент асимметрии циклического нагружения $R = 0.5$. Материал пластины - титановый сплав с прочностными и усталостными параметрами $\sigma_B = 1135$ МПа, $\sigma_u = 330$ МПа, $\beta = 0,31$. Модуль упругости неповрежденного сплава $\lambda_0 = 77$ ГПа, $\mu_0 = 44$ ГПа.

Первый численный эксперимент проводился на чистом растяжении-сжатии. Амплитуда растяжения составляла 0.2 мм. Распределение напряжений до зарождения квазитрещины представлено на рисунке 4.7-а; соответствующее количество циклов $N = 1.1e5$. Распределение напряжений и квазитрещина представлены на рисунке 4.7-б. Квазитрещина отмечена стрелками, их направление показывает тип процесса развития квазитрещины, здесь она выросла за счет развития микротрещин нормального отрыва; соответствующее количество циклов $N = 1.5e5$.

Второй численный эксперимент проводился при нагружении чистым сдвигом. Амплитуда сдвига составляла 0.5 мм. Распределение напряжений до зарождения квазитрещины представлено на рисунке 4.8-а; соответствующее количество циклов $N = 6.2e5$. Распределение напряжений и квазитрещина представлены на рисунке 4.8-б. Опять квазитрещина выросла по механизму нормального отрыва; соответствующее количество циклов $N = 7.2e5$.

Третий численный эксперимент включает сжатие и сдвиг. Амплитуда сжатия составляла 0.06 мм, а амплитуда сдвига – 0.5 мм. Распределение напряжений до зарождения квазитрещины представлено на рисунке 4.9-а;

соответствующее количество циклов $N=9.0e5$. Распределение напряжений и квазитрещина представлены на рисунке 4.9-б. Видны две квазитрещины разных типов: левая выросла механизму нормального отрыва, а правая – по механизму сдвига; соответствующее количество циклов $N=9.8e5$.

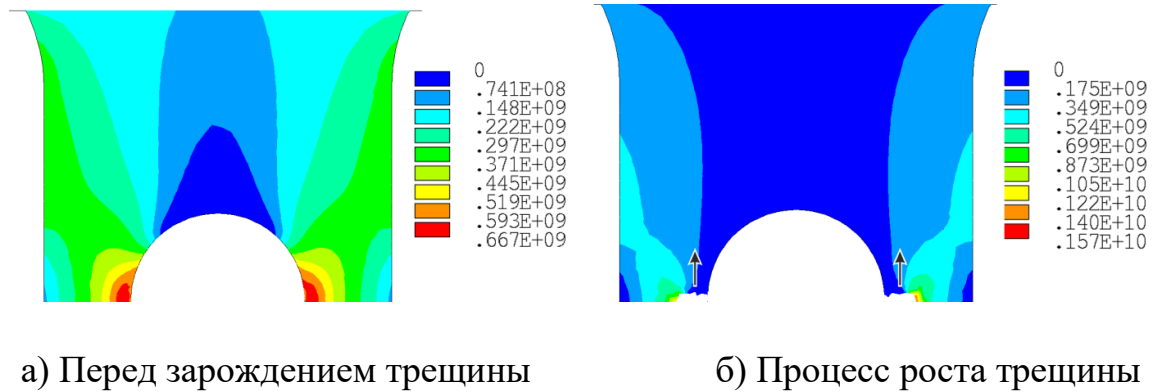


Рисунок 4.7 – Численный эксперимент на чистое растяжение

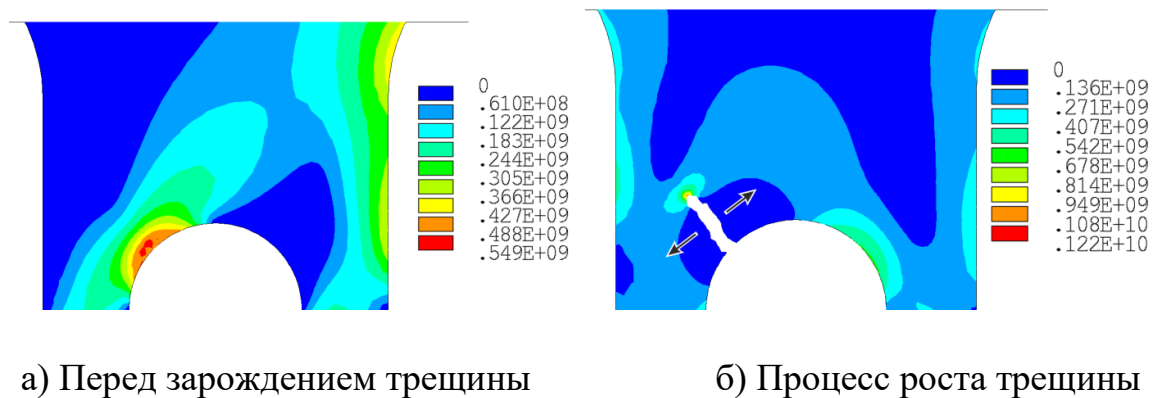


Рисунок 4.8 – Численный эксперимент на чистый сдвиг

Четвертый и последний численный эксперимент снова включает сжатие и сдвиг, но с другой амплитудой. Амплитуда сжатия составляла 0.1 мм, а амплитуда сдвига – 0.5 мм. Распределение напряжений до зарождения квазитрещины представлено на рисунке 4.10-а; соответствующее количество циклов $N=3.2e5$. Распределение напряжений и квазитрещина представлены на рисунке 4.10-б. Есть только одна квазитрещина, и она выросла по сдвиговому механизму; соответствующее количество циклов $N=4.3e5$.

Таким образом, с использованием мультирежимной модели повреждаемости численными экспериментами показано, что наличие двух критериев, использующих разные режимы зарождения квазитрещины, может приводить к случаям, когда один из критериев приводит к росту квазитрещины, а другой - нет, и наоборот. При сложном напряженном состоянии в предлагаемой

комплексной модели возможна естественная реализация любого из рассмотренных механизмов развития квазитрещин. Квазитрещины разных типов могут развиваться одновременно в разных частях образца при определённых видах напряжённого состояния.

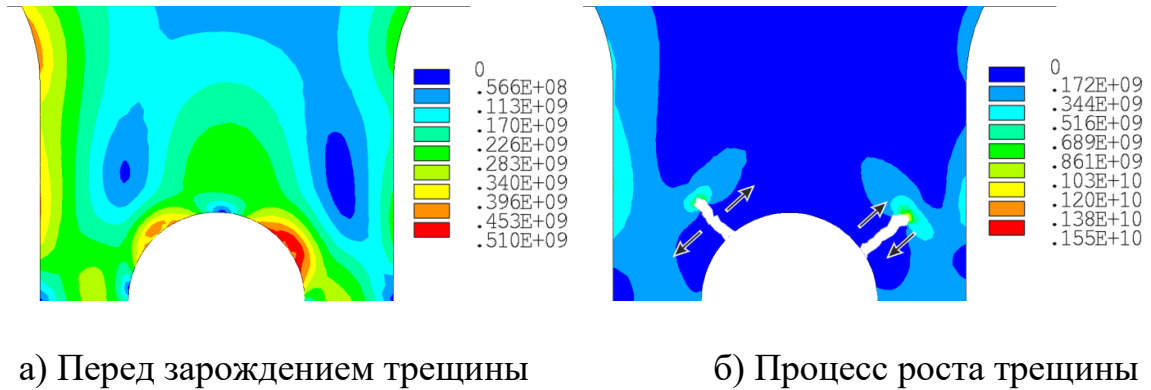


Рисунок 4.9 – Численный эксперимент на комбинированное сжатие и сдвиг

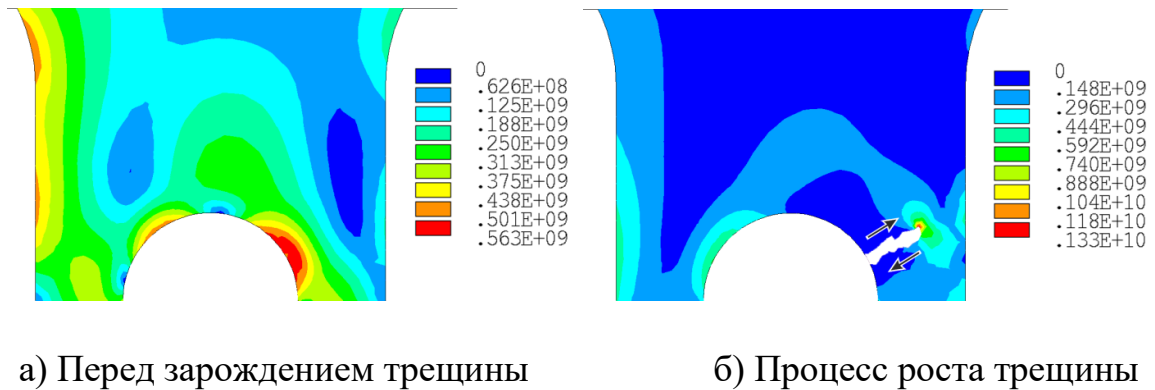


Рисунок 4.10 – Численный эксперимент на комбинированное сжатие и сдвиг

4.4 Апробация модели циклической повреждаемости и метода расчета

Для определения параметров и апробации предложенной модели было проведено несколько серий численных экспериментов. Определение параметров производилось путём согласования экспериментальных и расчётных усталостных кривых для образцов определённой геометрии в случаях различных коэффициентов асимметрии циклов. В данном случае параметрами модели называем показатель деградации κ и степенной показатель γ , поскольку опорные точки ветвей усталостных кривых – пределы прочности и усталости для реверсивного цикла растяжения-сжатия считаем справочными характеристиками материала, не относящимися именно к предложенной модели.

4.4.1 Циклическое нагружение титановой пластины с отверстием, определение параметров модели

Было смоделировано циклическое нагружение образца в форме пластины с отверстием. Экспериментальные данные по такой геометрии представлены в работе [89]. Размер пластины $100 \times 25 \times 1.57$ мм, в центре имеется сквозное отверстие диаметром 1.56 мм. Материал, из которого изготовлена пластина – титановый сплав Ti-6Al-4V со следующими прочностными и усталостными характеристиками: $\sigma_B = 1135$ МПа, $\sigma_u = 330$ МПа, $\beta_{LH} = 0.31$, модули упругости $\lambda_0 = 77$ ГПа и $\mu_0 = 44$ ГПа.

Рассматривалось два варианта нагружения, а именно растяжение-сжатие с коэффициентами асимметрии цикла $R = -1$ и $R = 0.54$. По результатам расчетов усталостного эксперимента с реверсивным циклом были получены параметры модели $\kappa = 0.5$ и $\gamma = 0.5$. Поле напряжений в начале эксперимента и вид квазитрещины в результате ее роста на половину расстояния до границы образца представлены на рисунке 4.11. Усталостные кривые и экспериментальные усталостные данные для двух рассмотренных коэффициентов асимметрии представлены на рисунке 4.12, где полые точки соответствуют данным натурного эксперимента, черные точки – данным численного эксперимента, сплошная линия представляет из себя интерполяцию данных натурного эксперимента. Видно, что модель с параметрами, подобранные по данным экспериментов при $R = -1$, позволяет неплохо воспроизводить усталостную кривую при существенно положительном коэффициенте асимметрии $R = 0.54$.

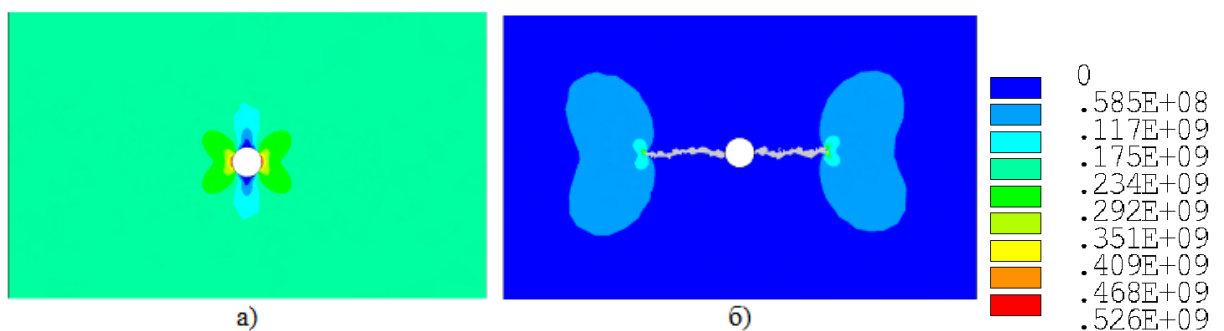


Рисунок 4.11 – Напряжения и форма квазитрещины при $N = 1.25 \times 10^6$ в титановом образце с отверстием

4.4.2 Циклическое нагружение титановой пластины с надрезом, проверка параметров модели

После получения параметров, хорошо отражающих поведение образца с отверстием, была рассмотрена другая геометрия. Материал образца остался прежним – титановый сплав. Рассматривались два варианта нагружения, а именно, растяжение-сжатие с коэффициентами асимметрии $R = -0.54$ и $R = 0.1$. Поле напряжений и форма квазитрещины в начале эксперимента и после ее роста на расстояние, близкое к границе образца, представлены на рисунке 4.13. Усталостные кривые и экспериментальные усталостные данные для двух рассмотренных коэффициентов асимметрии представлены на рисунке 4.14.

И в этом случае модель с параметрами, подобранные по данным экспериментов на образце с отверстием при $R = -1$, позволяет неплохо воспроизводить усталостные кривые для образца иной геометрии (с насечкой) при существенно различных коэффициента асимметрии цикла $R = -0.5$ и $R = 0.1$.

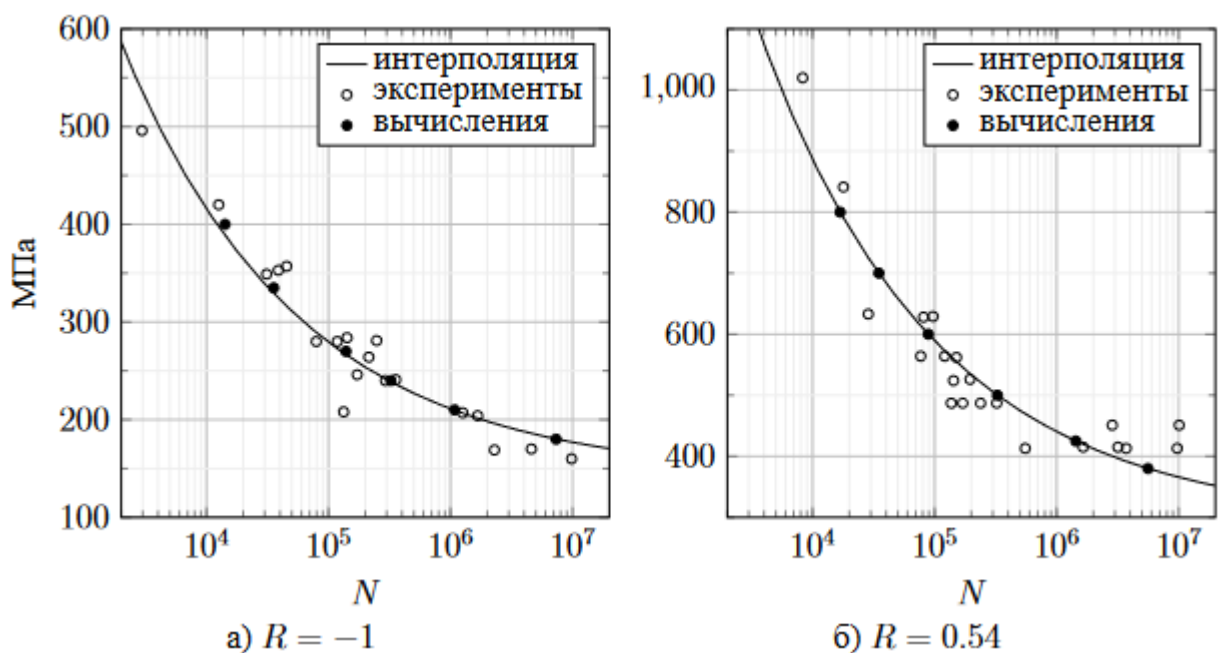


Рисунок 4.12 – Усталостные диаграммы для титанового образца с отверстием: полые точки – натурный эксперимент, черные точки – численный эксперимент, сплошная линия – интерполяция натурального эксперимента

4.4.3 Циклическое нагружение пластины с надрезом, иные сплавы

И в случае образца с отверстием, и в случае образца с насечкой рассматривался одинаковый материал – титановый сплав Ti-6Al-4V, а также уровни напряжений, соответствующие режиму МНЦУ циклического нагружения. Рассмотрим применение уже полученных параметров в экспериментах с образцами из других материалов – сталь и алюминиевый сплав AS7G06-T6 – с уровнями напряжений, соответствующими как МНЦУ, так и СВМУ режиму нагружения. В обоих случаях рассматривалось циклическое нагружение вида растяжение-сжатие. Для алюминиевого сплава усталостные кривые и экспериментальные усталостные данные для двух рассмотренных коэффициентов асимметрии представлены на рисунке 4.15, для стали на рисунке 4.16. Данные натурных экспериментов взяты из работы [114].

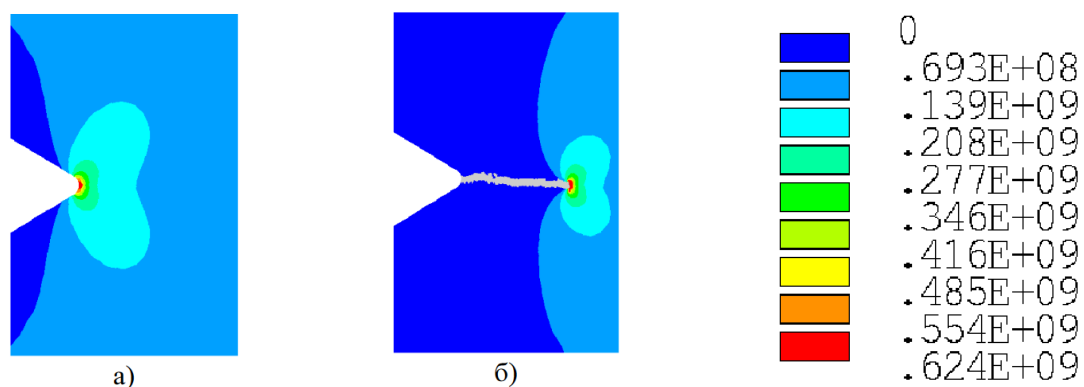


Рисунок 4.13 – Напряжения и форма квазитрещины при $N = 5.3 \times 10^6$ в титановом образце с насечкой

Хотя для этих образцов наблюдается некоторое расхождение экспериментальных и численных результатов с выбранными параметрами, в целом, расчеты дают верное представление о поведении усталостных кривых для разных сплавов и геометрических форм.

4.4.4 Изменение собственной частоты образца с ростом повреждаемости

Режиму сверхмногоциклового усталости соответствуют огромные значения количества циклов нагружения. При проведении одного эксперимента в таком режиме база испытания составляет $N \sim 10^8 \div 10^{10}$ циклов нагружения. На

классической электромеханической или сервогидравлической установке потребуется от 10 дней непрерывных испытаний на левой границе диапазона на частоте 100 Гц, свойственной электромеханическим машинам. Проводить исследования такое время очень долго и дорого. По этой причине для исследования СВМУ режима популярностью пользуются специальные пьезоэлектрические испытательные комплексы, позволяющие проводить испытания на значительно более высоких частотах порядка 20 КГц.

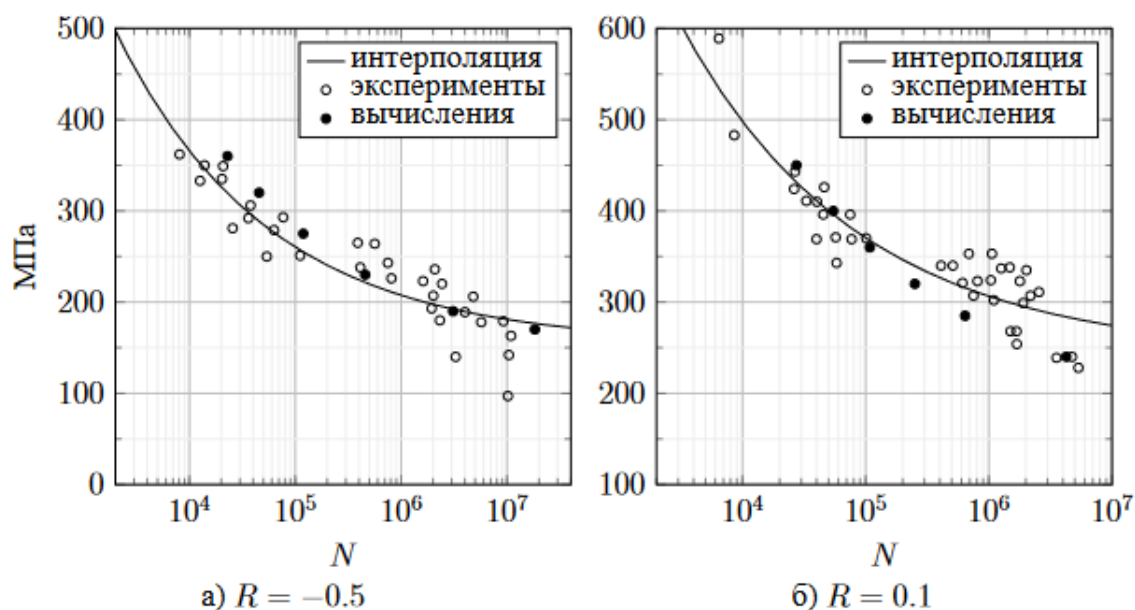


Рисунок 4.14 – Усталостные диаграммы испытаний титанового образца с насечкой

Принцип работы пьезоэлектрических установок состоит в следующем. Синусоидальный электрический сигнал с выходов генератора подается на вход пьезоэлектрического конвертера. Конвертер преобразует электрический сигнал в механические колебания той же частоты, которые передаются рабочей части. Амплитуда колебаний рабочей части невелика. В зависимости от величины подаваемого на вход напряжения, она варьируется от 0.5 до 10 микрон. С целью увеличения амплитуды вибраций применяются специально разработанные волноводы. В зависимости от формы волновода результирующие смещения могут достигать значений вплоть до 100 микрон. Для различных видов испытаний (кручение, изгиб, растяжение-сжатие) применяются волноводы различных форм.

Для достижения необходимых напряжений в рабочем сечении образца необходимо поддержание частоты, соответствующей собственной частоте испытательной установки. В процессе эксперимента по мере накопления

микрповреждений наблюдается постепенное падение собственной частоты, и система обратной связи постоянно подбирает оптимальную частоту.

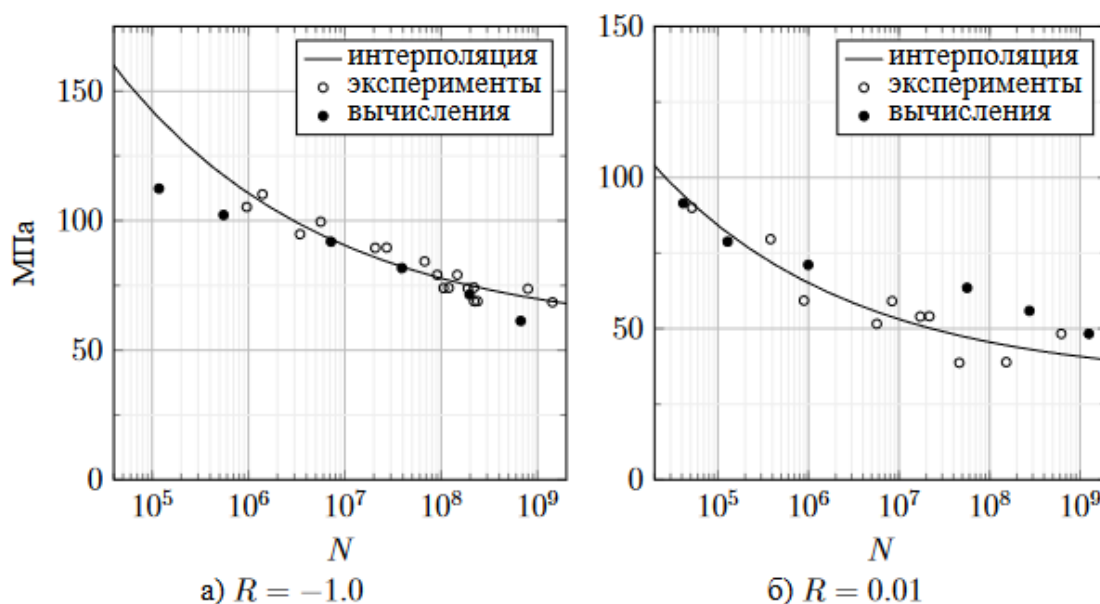


Рисунок 4.15 – Усталостные диаграммы испытаний алюминиевого образца с насечкой

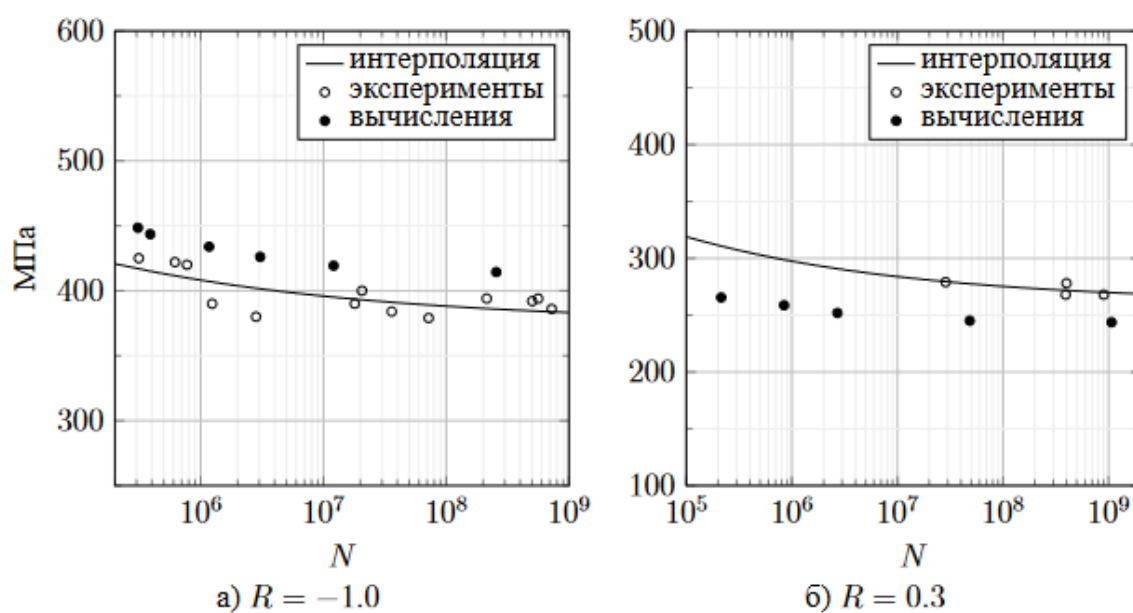


Рисунок 4.16 – Усталостные диаграммы испытаний стального образца с насечкой

С использованием предлагаемой мультирежимной двухкритериальной модели усталостного разрушения проведено моделирование деградации стандартного образца, сделанного из титанового сплава Ti-6Al-4V, аналогичного тому, что используется на усталостной установке в нашей лаборатории.

Прочностные и усталостные характеристики данного сплава следующие: $\sigma_B = 1135$ МПа, $\sigma_u = 330$ МПа, $\tilde{\sigma}_u = 275$ МПа, $\beta_{LH} = 0.31$, $\beta_{VH} = 0.27$, модули упругости $\lambda_0 = 77$ ГПа и $\mu_0 = 44$ ГПа.

Численный расчёт проводился в динамической постановке на собственной частоте образца. Исходно собственная частота составляла 19725 Гц. В натурном эксперименте, с которым проводится сравнение, начальная частота составлял 19776 Гц. В обоих случаях по ходу проведения эксперимента проводилось запись частоты и количества циклов нагружения. На рисунке 4.17 представлена форма зависимости частоты от количества циклов.

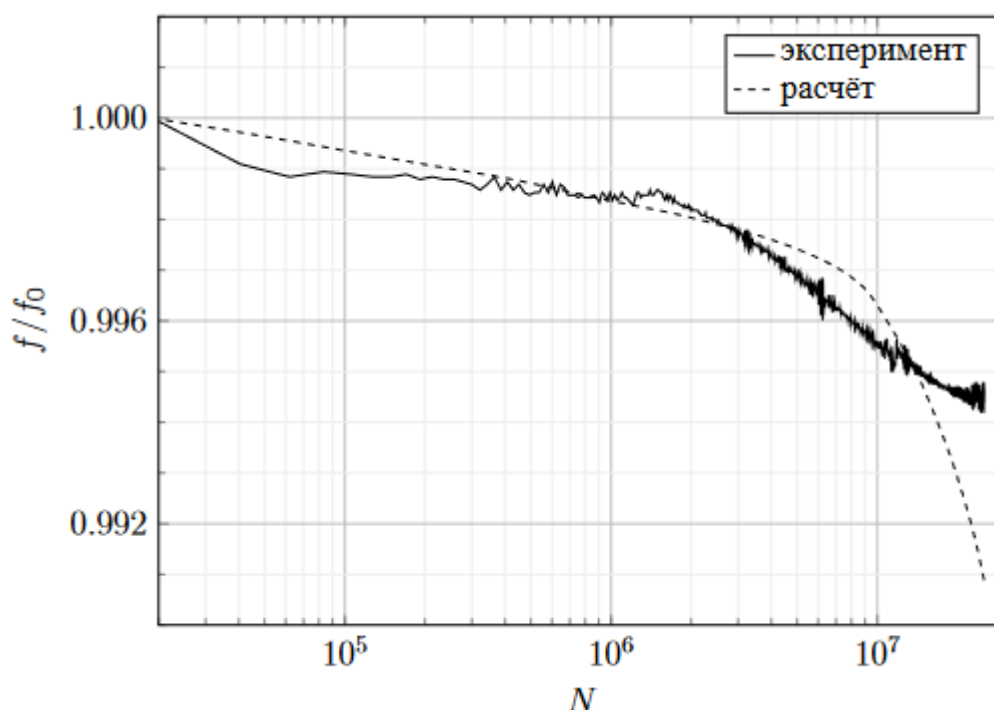


Рисунок 4.17 – Падение собственной частоты образца по мере накопления дефектов

В натурном эксперименте зарождение трещины произошло после $2.52 \cdot 10^7$ циклов нагружения, в численном эксперименте после $2.50 \cdot 10^7$ циклов. Отличие составляет порядка 1%. Падение частоты в первом случае составило 0.5%, во втором случае 0.9%. В обоих случаях зарождение трещины произошло под поверхностью образца.

Рассмотренный здесь параметр — собственная частота — является дополнительным параметром системы, за которым можно следить методами неразрушающего контроля. Предложенная модель с хорошей точностью повторяет поведение.

По результатам этого раздела можно сделать следующее заключение. Параметры модели были определены из условий совпадения экспериментальных и расчётных усталостных кривых для образцов определенной геометрии при реверсивном цикле нагружения. Полученные значения были использованы для воспроизведения других экспериментальных данных, с иной геометрией образцов для других сплавов и режимов нагружения. Степень воспроизведения усталостных кривых с учетом характерных разбросов результатов усталостных испытаний можно назвать хорошей, что подтверждает работоспособность предлагаемой мультирежимной модели усталостного разрушения.

4.5 Моделирование результатов усталостных экспериментов с различными схемами циклического нагружения

Рассмотрим разнообразные усталостные эксперименты с иными схемами нагружения (трехточечный изгиб, кручение), проводимые в лабораторных условиях. Проведём их численное моделирование и сравним с натурными экспериментальными данными.

4.5.1 Трёхточечный циклический изгиб бруса

С использованием предложенной модели и вычислительного алгоритма было рассчитано зарождение и развитие квазитрещины при двух режимах циклического нагружения по схеме трехточечного изгиба с развитием трещиноподобных зон разрушения в режимах от МНЦУ до СВМУ. Для определения влияния предложенной схемы на усталостное поведение образца была проведена серия численных экспериментов.

Было проведено сравнение численных расчётов и результатов натурных экспериментов с титановым сплавом Ti-6Al-4V. Используются экспериментальные результаты, полученные по методике [67] при частоте нагружения 20 кГц. Физические и прочностные свойства следующие: $\sigma_B = 900$ МПа, $\sigma_u = 245$ МПа, $\tilde{\sigma}_u = 185$ МПа, $\rho = 4500$ кг/м³, $\nu = 0.37$, $\beta_L = 0.38$, $\beta_V = 0.33$. Для расчетов взяты значения параметров модели $\kappa = 0.5$, $\gamma = 0.5$, $\psi_* = 0.98$.

Размер бруса составляет 26 x 6,5 x 3 мм. Расчетная сетка с высокочастотной схемой нагружения показана на рисунке. 4.18.

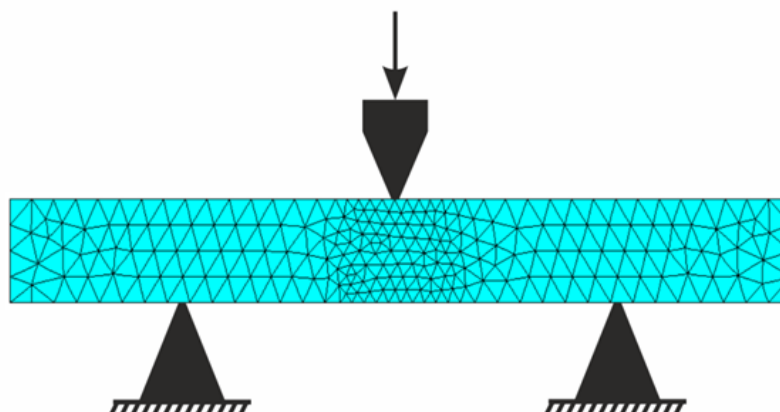


Рисунок 4.18 – Расчетная сетка и схема высокочастотного нагружения.

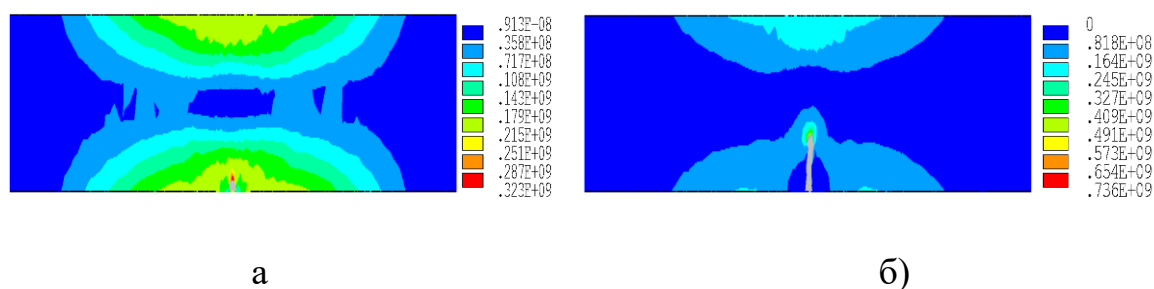


Рисунок 4.19 – Поле эквивалентных напряжений: а) при зарождении квазитрещины, $N = 3.22E9$ циклов, и б) в момент разрушения образца, $N = 3.26E9$ циклов

Поля напряжений при различных значениях числа циклов, а также развитие зон усталостного повреждения ("квазитрещины" нормального отрыва) показаны на рисунке 4.19 серым цветом. Расчеты показали, что после момента прохождения квазитрещины примерно половины пути до границы образца, дальнейший ее выход на границу происходит лавинообразно, и его можно считать моментом практического макроразрушения.

Аналогичными расчетами многих вариантов амплитуд циклического нагружения бруса при трехточечном изгибе были получены точки амплитудной усталостных кривых, полученных при испытаниях на трехточечный изгиб [67]. Результаты численного моделирования показаны на рисунке 4.20.

Экспериментальные результаты, полученные для титанового сплава с различными технологиями термической обработки, отмечены цветами на рисунке 4.20. Влияние этих технологий обработки не учитывается в используемой модели.

Полученная расчетная усталостная кривая хорошо коррелирует с усредненными экспериментальными данными.

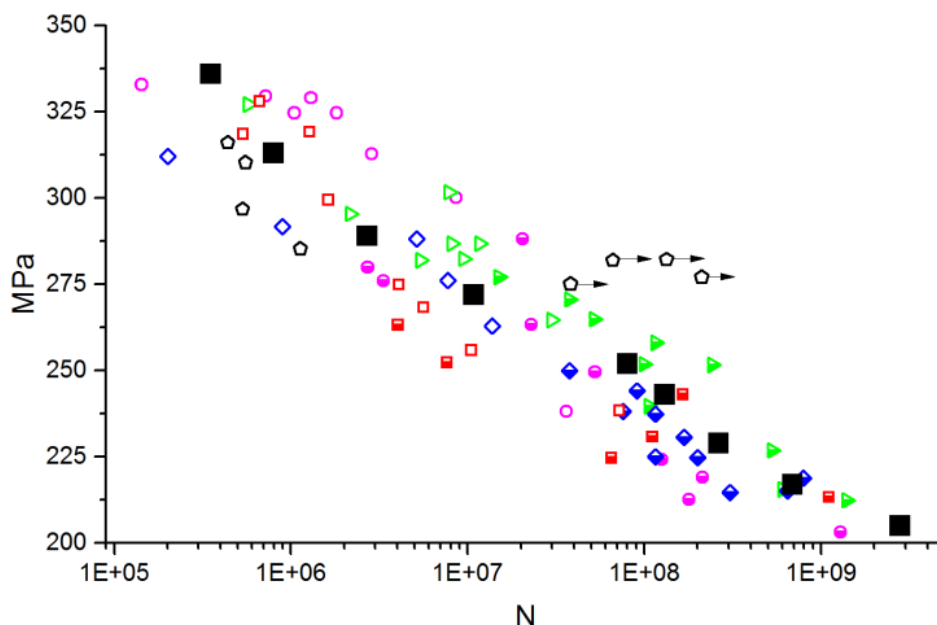


Рисунок 4.20 – Расчетная кривая усталости (черные прямоугольники) и экспериментальные данные для титановых образцов с различной обработкой

Поскольку усталостные кривые, построенные по точкам разных цветов (т.е. по способам обработки исходных сплавов), хорошо разделяются, то их также не сложно воспроизвести. Для этого нужно немного уточнить параметры модели σ_B , σ_u , $\tilde{\sigma}_u$ в соответствии с усталостными кривыми, разделенными по способам обработки сплава. Отметим также, что рассматриваемый диапазон циклических испытаний охватывает диапазон от $N \sim 10^5$ до $N \sim 10^9$ (режимы МНЦУ и СВМУ, соответственно), при этом численное моделирование усталостных экспериментов для трехточечного изгиба проводилось в рамках модели циклической повреждаемости с использованием единообразной численной процедуры и сквозного счета. Предложенная мультирежимная двухкритериальная модель усталостного разрушения позволила без труда воспроизвести данный натурный эксперимент. Видна хорошая корреляция с экспериментальными данными.

4.5.2 Усталостные испытания на кручение корсетного образца в режиме СВМУ

В работе [107] приведены результаты серии экспериментов на кручение стандартного образца из титанового сплава ВТЗ-1 в режиме СВМУ. Полученные результаты испытаний были использованы для проверки мультирежимной двухкритериальной модели циклической повреждаемости. Геометрия образца показана на рисунке 4.21.

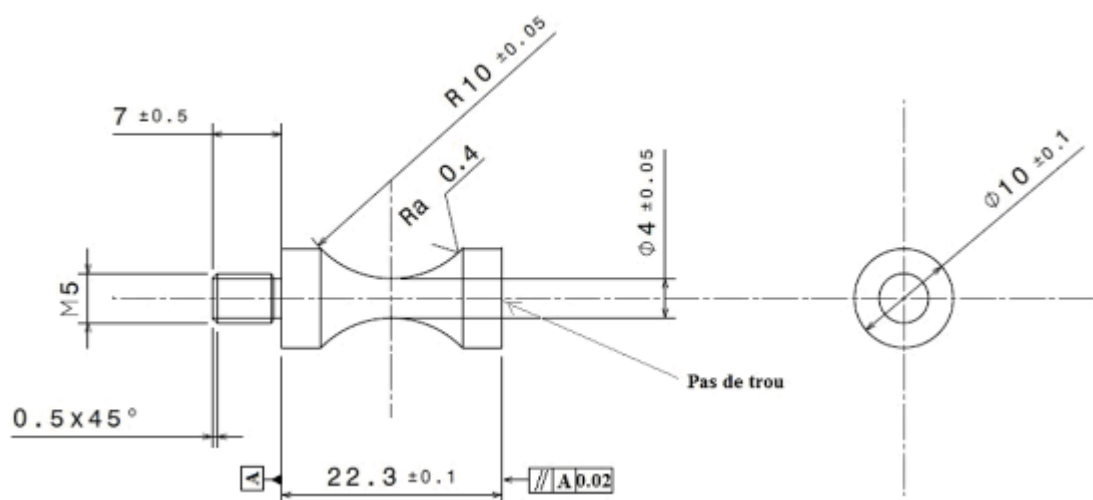


Рисунок 4.21 – Форма стандартного образца в эксперименте на кручение

В натурном эксперименте уровень эквивалентных напряжений был в диапазоне $370 \div 445$ МПа, что соответствует амплитуде сдвиговых напряжений в диапазоне $212 \div 254$ МПа. Разброс долговечностей лежит в диапазоне $4 \cdot 10^6 \div 2 \cdot 10^8$ циклов. Эксперимент проводился вплоть до появления видимой на поверхности образца трещины, как показано на рисунке 4.22. После эксперимента разрушенные образцы были исследованы с использованием оптической и электронной сканирующей микроскопии. Характерные виды трещин на поверхности образцов показаны на рисунке 4.23.

Из эксперимента видно, что на раннем этапе роста трещины она формируется в продольном или поперечном относительно оси симметрии образца направлении. Это плоскости максимальных сдвиговых напряжений. Затем происходит смена направления роста трещины, она начинает развиваться в плоскостях максимальных растягивающих напряжений. Эти плоскости

ориентированы приблизительно под 45° относительно оси образца. Смена направления роста происходит при длинах трещины порядка 0.2 мм.

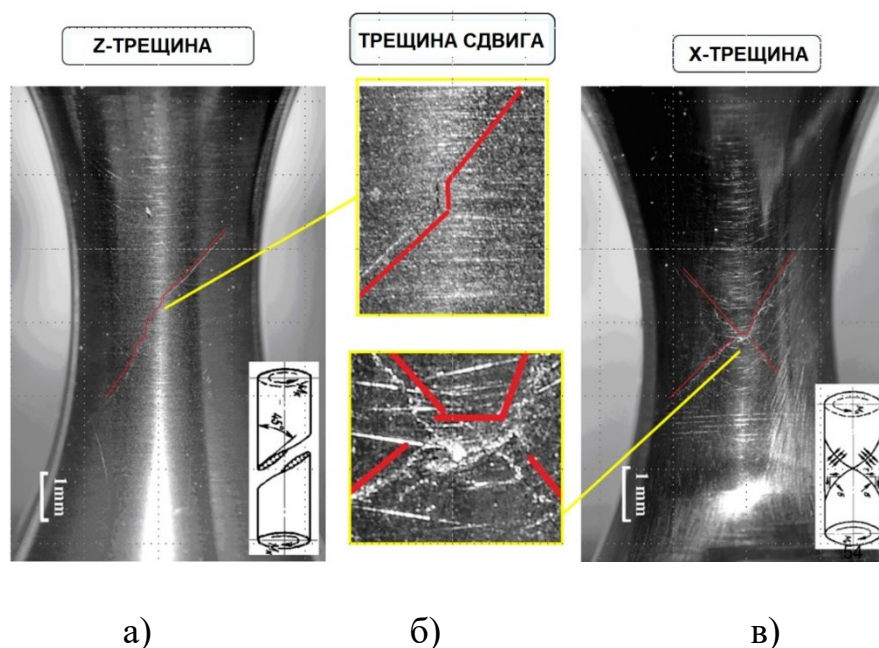


Рисунок 4.22 – Боковая поверхность разрушенных образцов при испытаниях на СВМУ кручение с трещинами Z-типа и X-типа

Исследование поверхностей излома образцов с использованием сканирующего электронного микроскопа показало, что зарождение трещин в образцах происходило как на их поверхности, так и под поверхностью. О том, что на первом этапе роста трещины её продвижение происходит в плоскости максимальных сдвиговых напряжений, говорит поверхность излома в области зарождения трещин. Она покрыта сферическими и цилиндрическими обломками, возникшими в результате раскрытия берегов трещины по сдвиговому механизму (рисунок 4.23-а). Переход к росту в плоскости максимальных растягивающих напряжений виден по тому, что зоны замятия на поверхностях излома, которые возникают в результате раскрытия берегов трещины по механизму нормального отрыва (рисунок 4.23-б).

Для численного расчёта была построена трёхмерная модель исследуемого образца. В качестве граничного условия выступал угол закручивания, который легко пересчитывается в линейные смещения на торце. Частота нагружения совпадала с собственной крутильной модой образца. Приложенные высокочастотное крутильное циклическое нагружение формируют напряжённо-деформированное состояние в рабочей области образца. Угол закручивания

составлял $6 \cdot 10^{-3}$ градусов, что эквивалентно сдвиговым напряжениям в шейке образца на уровне 240 МПа.

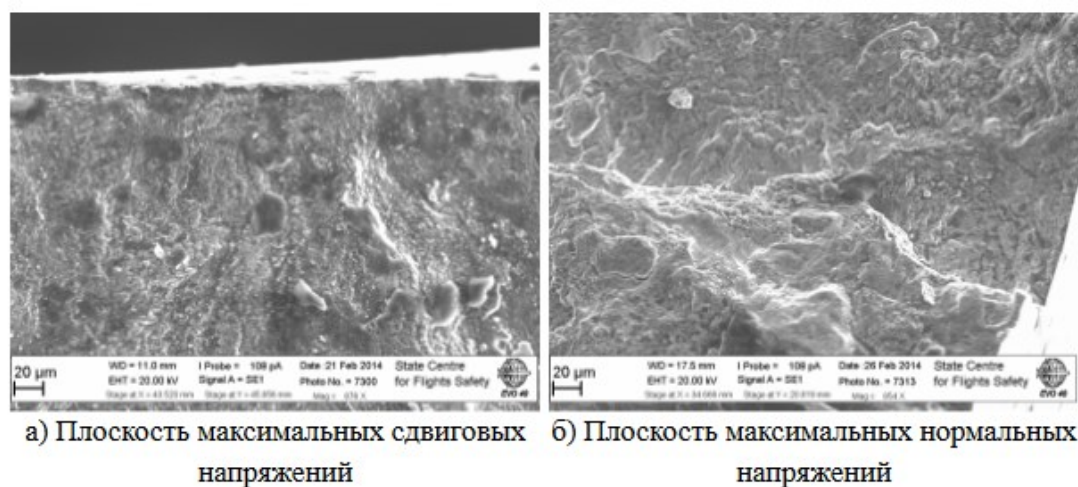


Рисунок 4.23 – Область зарождения усталостной трещины

На основании полученного решения упругой задачи определялись значения функции повреждаемости в каждом узле конечно-элементной модели и производилась корректировка свойств материала в областях с ненулевым значением функции повреждаемости. Свойства титанового сплава принимались следующими: модуль Юнга $E_0 = 116$ ГПа, коэффициент Пуассона $\nu = 0.32$, плотность $\rho = 4370$ кг/м³. Прочностные и усталостные параметры титанового сплава равны: предел прочности $\sigma_B = 1160$ МПа, классический предел усталости $\sigma_u = 340$ МПа, $\tilde{\sigma}_u = 250$ МПа, $\beta_L = 0.31$, $\beta_V = 0.27$.

Расчёт вёлся до появления усталостных трещин и достижения ими длины, сопоставимой с радиусом шейки образца. На рисунке 4.24 представлен вариант с Z-образной трещиной, а на рисунке 4.25 с X-образной трещиной.

На рисунках серым цветом представлены узкие локализованные области материала, в которых повреждаемость достигла критического значения. Анализ процесса накопления повреждаемости показывает, что на начальном этапе зарождения и роста критическое значение функции повреждаемости достигалось по критерию сдвигового разрушения. На более поздних стадиях, доля узлов, в которых критическое значение функции повреждаемости достигается по сдвиговому критерию, снижается, а всё большее количество элементов разрушается по механизму нормального отрыва. Таким образом, численный эксперимент с хорошей точностью воспроизводит процесс смены механизма роста трещин при кручении. Этот результат является важным, так как

большинство современных многоосных критериев и подходов не позволяют предсказывать качественное изменение в механизмах раскрытия трещины.

Как видно на рисунке 4.24-а, при поверхностном зарождении квазитрещина имеет Z-образную форму, где ее начальная часть находится в плоскости максимальных сдвиговых напряжений, а дальше поворачивает в плоскость максимальных нормальных напряжений. Этот результат совпадает с экспериментальными данными, полученными в натурном эксперименте с образцами из титанового сплава ВТ3-1 при кручении в режиме СВМУ (рисунок 4.24-б).

Аналогично на рисунке 4.25-а, б видно квазитрещину X-образной формы, в которой также сначала трещина растёт в сдвиговой плоскости, дальше разветвляется на плоскости максимальных растягивающих напряжений. И этот результат совпадает с экспериментальными данными (рисунок 4.25-в).

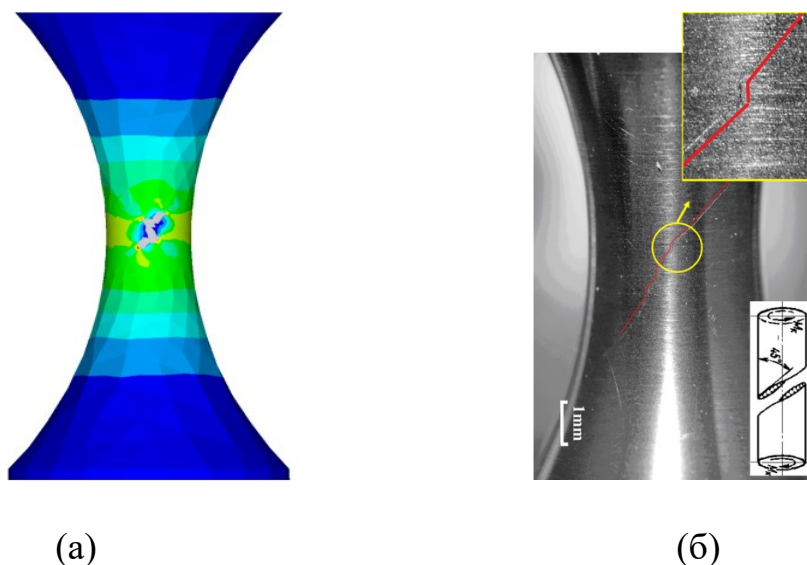


Рисунок 4.24 – Результаты численного моделирования зарождения усталостной трещины при поверхностном зарождении.

Важным вопросом остается исследование роста и выхода на поверхность подповерхностных трещин при кручении. Для получения очага в объеме образца была произведена корректировка свойств материала в одной из внутренних ячеек конечно-элементной модели. Локальные модули упругости в этом элементе были увеличены в 2 раза, что привело к концентрации напряжений в этой области. В результате получилось добиться подповерхностного зарождения трещины в численных экспериментах на кручение. Результат математического моделирования

усталостной трещины при различных глубинах залегания дефекта представлен на рисунке 4.25-а, б.

При увеличении глубины залегания дефекта начинает наблюдаться Х-образная трещина, однако, участок роста в плоскости максимальных сдвиговых напряжений незначительный, рисунок 4.25-а. При дальнейшем увеличении глубины залегания дефекта наблюдается выраженная Х-образная трещина с отчетливой площадкой роста в плоскости максимальных сдвиговых напряжений, 4.25-б. На рисунке 4.25-в представлены результаты испытаний титанового сплава ВТЗ-1 с подповерхностным зарождением (глубина расположения очага трещины порядка 300 мкм от поверхности). Результат экспериментального исследования разрушения хорошо согласуется с результатами численного моделирования роста усталостной трещины при глубоком расположении очага разрушения. Таким образом, предложенная модель позволяет получить хорошее качественное согласование расчетных и экспериментальных данных для образцов, нагруженных в условиях СВМУ кручения.

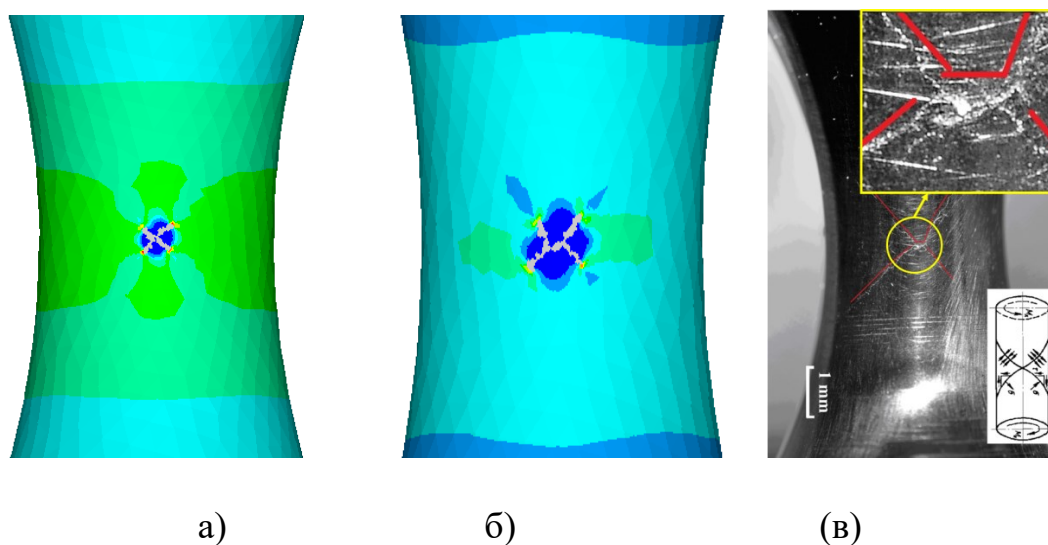


Рисунок 4.25 – Результаты математического моделирования зарождения усталостной трещины при подповерхностном зарождении: (а) 200 микрон под поверхностью, (б) 400 микрон под поверхностью, (в) результат разрушения в эксперименте.

Количественная оценка долговечности при крутильном нагружении СВМУ образцов также является приемлемой. Численный эксперимент для титанового сплава ВТЗ-1 был проведен при уровне касательных напряжений 240 МПа (6×10^{-3} градуса). Экспериментальные результаты для данного сплава представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты испытаний титанового сплава ВТ3-1 на СВМУ кручение [107]

Образец	Амплитуда касательного напряжения, МПа	Долговечность, циклы
Кручение-1	254	$3.96 \cdot 10^6$
Кручение-2	242	$3.37 \cdot 10^6$
Кручение-3	230	$9.22 \cdot 10^7$
Кручение-4	224	$1.13 \cdot 10^8$
Кручение-5	212	$1.93 \cdot 10^8$

При уровне касательных напряжений около 240 МПа количество циклов до зарождения в численном эксперименте находится в зависимости от глубины дефекта в диапазоне от $4.8 \cdot 10^6$ для трещины с поверхности до $6.8 \cdot 10^7$ для подповерхностной трещины. В натурном эксперименте долговечность образца оказалась в диапазоне от $3.37 \cdot 10^6$ до $1.93 \cdot 10^8$ циклов нагружения. Количественная оценка долговечности в рассматриваемой задаче также является приемлемой.

Таким образом, в работе представлена физически обоснованная мультирежимная модель усталостного разрушения на основе теории циклической повреждаемости, позволяющая получить оценки усталостной долговечности материала в широком диапазоне циклов нагружения. В модель заложены два механизма зарождения усталостных трещин, связанных с нормальным раскрытием и сдвигом. Двухкритериальная модель позволяет прогнозировать тип раскрытия трещины в области зарождения, что является отличительной особенностью данной модели по сравнению с рядом классических подходов. Унифицированное описание правой и левой ветви усталостной кривой позволяет представить единый алгоритм расчета циклической повреждаемости с автоматическим определением коэффициентов кинетического уравнения в зависимости от напряженно-деформированного состояния.

Мультирежимная двухкритериальная модель циклической повреждаемости и построенный на ее основе численный метод позволили воспроизвести последовательность зарождения и роста усталостных квазитрещин при непрерывно меняющемся напряжённо-деформированном состоянии.

Кроме того, предложенная модель и численный метод были использованы для определения усталостной долговечности образцов из авиационных сплавов при различных схемах циклического нагружения.

Качественные и количественные оценки хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Построена оригинальная мультирежимная двухкритериальная модель развития усталостной повреждаемости при циклическом нагружении;
2. Разработан алгоритм и метод расчёта развития повреждаемости в деформируемом твёрдом теле с увеличением числа циклов и воспроизведения роста усталостных квазитрещин;
3. Построена дополнительная численная процедура с учетом нелокальной повреждаемости для сходимости численного решения при измельчении размера ячеек расчетной сетки;
4. Создан программный модуль для имплементации предложенного алгоритма в программы расчёта методом конечных элементов напряжённо-деформированного состояния при высокочастотном нагружении неоднородных упругих тел;
5. Проведено численное моделирование усталостных испытаний и развития квазитрещин при высокочастотном циклическом нагружении экспериментальных образцов различной формы из авиационных титановых и алюминиевых сплавов на растяжение-сжатие, трехточечный изгиб, кручение;
6. Численным моделированием впервые воспроизведены эффекты излома траектории и смены типа усталостных трещин, наблюдаемые в усталостных испытаниях на СВМУ кручение корсетных образцов.

Говоря о перспективных направлениях дальнейшего развития, можно отметить следующие направления, которые видит автор на текущий момент в поле работы, связанной с изложенным материалом.

Первым направлением является адаптация предложенного метода на режим повторно-статического нагружения для возможности достоверного расчёта трещин в нём, что позволит повысить точность, когда рост трещины переходит в стадию долома, и в ситуациях ударных нагрузок.

Вторым направлением является уточнение и более глубокое изучение применения модели к материалам, произведённым методами аддитивных технологий.

Наконец, безотносительно работ над самой моделью, интересно сместить фокус с академического применения модели к задачам практики и эксплуатации.

Список сокращений и условных обозначений

β	показатель усталостной прочности
β_{LH}	показатель усталостной прочности левой ветви бимодальной кривой
β_{VH}	показатель усталостной прочности правой ветки бимодальной кривой
ΔK	разброс коэффициента интенсивности напряжений
ΔN_k	прирост циклов нагружения, определённый для вершины k
$\Delta \sigma$	разброс напряжений
$\Delta \sigma_u$	ширина области бифуркации в напряжениях
$\Delta \tau$	разброс касательного напряжения на критической плоскости
γ	коэффициент накопления повреждаемости
κ	коэффициент падения свойств материала
λ	параметр Ламе материала
μ	параметр Ламе материала
ω	частота колебаний
ψ	повреждаемости
ψ_*	критический уровень повреждаемости, за которым принимается состояние разрушения
σ_a	амплитуда напряжений в одноосном реверсивном цикле
σ_B	предел прочности материала
σ_c	коэффициент предела усталости
σ_n	нормальное напряжение на плоскости с нормалью $\mathbf{n}$
σ_u	предел выносливости материала на левой ветви бимодальной кривой
$\tilde{\sigma}_u$	предел выносливости материала на правой ветви бимодальной кривой
σ_{eq}	эквивалентный уровень напряжений
$B(\sigma, \Delta \sigma)$	функция напряжённо-деформированного состояния
E_0	исходный модуль упругости материала
E_*	модуль упругости, назначаемый в численном счёте разрушенным элементам
$H(x)$	функция Хэвисайда, первый вариант обозначения
$\langle x \rangle$	функция Хэвисайда, второй вариант обозначения
L	ядро функции делокализации
N_f	количество циклов от текущего момента расчёта до предполагаемого зарождения квазитрещины

N^*	количество циклов с момента зарождения квазитрещины
r	радиус зоны делокализации
APDL	Ansys Parametric Design Language, скриптовый язык для написания модулей к среде ANSYS
CSV	многоосный критерий эквивалентного напряжения Carpinteri-Spagnoli-Vantadori [101]
FIDESYS	пакет для инженерного анализа прочности и решения геомеханических задач
SLM	селективное лазерное плавление, аддитивная технология
SWT	многоосный критерий эквивалентного напряжения Smith-Watson-Topper [85]
АСТРА	Автоматизированная Система Теоретических Расчётов и Анализа, программа для решения одно-, двух- и трёхмерных нестационарных нелинейных задач механики сплошных сред на подвижных Лагранжево-Эйлеровых неструктурированных сетках методом конечных элементов
КИН	коэффициент интенсивности напряжений
НДС	напряжённо-деформированное состояние
МНЦУ	малоцикловая усталость
МЦУ	многоцикловая усталость
СВМУ	сверхмногоцикловая усталость

Список литературы

1. Collins, J. A. Failure of Materials in Mechanical Design: Analysis, Prediction, Prevention, 2nd Edition / J. A. Collins. — Wiley-Interscience, 1993. — 672 p.
2. Schütz, W. A history of fatigue Text] / Schütz W. // Engineering Fracture Mechanics. —1996. —Vol.54. —Pp.263-300.
3. Bathias, C. There is no infinite life in metallic materials / C. Bathias // FFEMS. — 1999. — Vol. 22. — P. 559—565.
4. Bathias, C. Gigacycle fatigue in mechanical practice. / Bathias C., Paris P. — New-York: Dekker, 2004. —328p.
5. Шанявский, А.А. Безопасное усталостное разрушение элементов авиационных конструкций. Синергетика в инженерных приложениях / Шанявский А.А. - Уфа: Монография. 2003. 800с.
6. Шанявский, А.А. Моделирование усталостных разрушений металлов. Синергетика в авиации / Шанявский А.А. - Уфа: Монография. 2007. 490с.
7. Шанявский, А.А. Сверхмногоцикловая усталость металлов / Шанявский А.А., Никитин А.Д., Солдатенков А.П. - М: Физматлит. 2022. 496с.
8. Nikitin, A. A new piezoelectric fatigue testing machine in pure torsion for ultrasonic fatigue tests: application to forged and extruded titanium alloys / A. Nikitin, C. Bathias, T. Palin-Luc // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. — 2015. — Vol. 38, no. 11. — P. 1294—1304.
9. Работнов, Ю. Н. О механизме длительного разрушения. Вопросы прочности материалов и конструкций / Ю. Н. Работнов // АН СССР. — 1959. — С. 5—7.
10. Качанов, Л. М. О времени разрушения в условиях ползучести / Л. М. Качанов // Известия АН СССР. ОТН. — 1958. — Т. 8. — С. 26—31.
11. Lemaitre, J. Mechanics of Solid Materials / J. Lemaitre, J. L. Chaboche. — Cambridge: University Press, 1994. — 556 p.
12. Murakami, S. Continuum Damage Mechanics. A Continuum Mechanics Approach to the Analysis of Damage and Fracture. / Murakami S. — Dordrecht: Springer, 2012.

13. Shlyannikov, V. N. Creep-Fatigue crack growth rate pre-diction based on fracture damage zones models / V. N. Shlyannikov // *Engineering Fracture Mechanics*. — 2019. — Vol. 214. — P. 449—463.
14. Махутов, Н.А. Конструкционная прочность, ресурс и техногенная безопасность / Махутов Н.А. Новосибирск: Наука. 2005. Часть 1: Критерии прочности и ресурса - 494 с. Часть 2: Обоснование ресурса и безопасности - 610 с.
15. Plekhov O. The study of a defect evolution in iron under fatigue loading in giga-cycle fatigue regime / Plekhov O., Naimark O. et al. // *Frattura ed Integrita Strutturale*. — 2016. — V. 10. — № 35. — P. 414—423.
16. Наймарк, О.Б. Нелинейная динамика и стадийность поврежденности титановых сплавов Ti6Al4V и Ti45Nb при сверхмногоцикловой усталости / Банников М.В., Оборин В.А., Билалов Д.А., Наймарк О.Б. // *Вестник ПНИПУ. Механика*. — 2020. — № 2. — С. 145-153.
17. Келлер, И.Э. Эволюционная модель усталостного разрушения при нерегулярном нагружении / Д. С. Петухов, И. Э. Келлер // *Механика твердого тела*. — 2022. — Т. 2. — С. 72—81.
18. Туманов, А. В. Модификация модели накопления повреждений Lemaitre дополнением функции учета локальной многоосности нагружения при нелинейном деформировании / А. В. Туманов // *Физическая мезомеханика*. — 2023. — Т. 26. — С. 105—113.
19. Albert, W. A. Über Treibseile am Harz / W. A. Albert // *Archive für Mineralogie Geognosie Bergbau und Hüttenkunde*. — 1837. — Vol. 10. — P. 215—234.
20. Poncelet, J. V. *Mechanique Industrielle* / J. V. Poncelet // Meline, Cans et Compagnie, Bruxelles. — 1839.
21. Smith, R. The versailles railway accident of 1842 and the first research into metal fatigue / R. Smith // *Fatigue'90*. Vol. 4. — Birminham: Materials, Component Engineering Publications Ltd, 1990. — P. 2033—2041.
22. Timoshenko, S. P. *History of The Strength of Materials* / S. P. Timoshenko. — New York: McGraw-Hill Book Company, 1953. — 453 p.
23. Morin, A. *Resistance des matereaux* / A. Morin. — Paris: L. Hachette, 1862. — 529 p.

24. Fairbairn, W. Experiments to determine the effect of impact, vibratory action and long-continued changes of load on wrought-iron girders / W. Fairbairn // *Phil. Trans. R. Soc.* — 1864. — Vol. 154. — P. 311—325.
25. Wöhler, A. Bericht über die Versuche, welche auf der Königl. Niederschlesisch – Märkischen Eisenbahn mit Apparaten zum Messen der Biegung und Verdrehung von Eisenbahnwagen–Achsen während der Fahrt, angestellt wurden / A. Wöhler // *Zeitschrift für Bauwesen.* — 1858. — Vol. 8. — P. 641—652.
26. Wöhler, A. Versuche über Biegung und Torsion der Eisenbahnwagen–Achsen / A. Wöhler // *Dingler's Polytechnischen Journal.* — 1859. — Vol. 151. — P. 233—236.
27. Stschutz, W. A history of fatigue / W. Stschutz // *Engineering Fracture Mechanics.* — 1996. — Vol. 2, no. 54. — P. 263—300.
28. Wöhler, A. Versuche zur Ermittlung der auf die Eisenbahnwagenachsen einwirkenden Kräfte und der Widerstandsfähigkeit der Wagen–Achsen / A. Wöhler // *Zeitschrift für Bauwesen.* — 1860. — Vol. 10. — P. 583—616.
29. Wöhler, A. Über die Versuche zur Ermittlung der Festigkeit von Achsen, Welche in den Werkstätten der Niederschlesisch Märkischen Eisenbahn zu Frankfurt a.d. O. angestellt sind / A. Wöhler // *Zeitschrift für Bauwesen.* — 1863. — Vol. 13. — P. 234—258.
30. Wöhler, A. Resultate der in der Central–Werkstatt der Niederschlesisch–Märkischen Eisenbahn zu Frankfurt a.d.O. angestellten Versuche über die relative Festigkeit von Eisen, Stahl und Kupfer / A. Wöhler // *Zeitschrift für Bauwesen.* — 1866. — Vol. 16. — P. 67—83.
31. Moore, H. F. The fatigue of metals / H. F. Moore, J. B. Kommers. — New York: McGraw-Hill Book, 1927. — 327 p.
32. Wöhler, A. Über die Festigkeits–Versuche mit Eisen und Stahl [On strength tests of iron and steel] / A. Wöhler // *Zeitschrift für Bauwesen.* — 1870. — Vol. 20. — P. 73—106.
33. Schijvi, J. Fatigue of structures and materials in the 20th century and the state of the art / J. Schijvi // *International Journal of Fatigue.* — 2003. — Vol. 25. — P. 679—702.
34. Mann, J. Bibliography on the fatigue of materials, components, and structures / J. Mann. — Oxford: Pergamon Press, 1990. — 512 p.

35. Ewing, J. A. The Fracture of Metals under Repeated Alternations of Stress / J. A. Ewing, J. C. Humfrey // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character. — 1903. — Vol. 200. — P. 241—250.
36. Gough, H. J. The behavior of metals subjected to repeated stresses / H.J. Gough, D. Hansos // Proc.R. Soc.Lond. —1923. —Vol.104. —P.538—565.
37. Polanyi, M. Uber eine art gitterstörung, die einen kristall plastisch machen konnte / M. Polanyi // Z. Phys. — 1934. — Vol. 89. — P. 660—664.
38. Taylor, G. I. The mechanism of plastic deformation of crystals. Part I. Theoretical / G. I. Taylor // Proceedings of the Royal Society of London, A. — 1934. — Vol. 145. — P. 362—387.
39. Orowan, E. Theory of the fatigue of metals / E. Orowan // Proc.Royal Society. — 1939. — Vol. 171. — P. 79—105.
40. Mott, N. F. A theory of the origin of fatigue cracks / N. F. Mott // Acta Metallurgica. — 1958. — Vol. 6. — P. 195—197.
41. Hull, D. Extrusion and intrusion by cyclic slip in copper / D. Hull, A. H. Cottrell // Proc. R. Soc. Lond. A. — 1957. — Vol. 242. — P. 211—213.
42. Head, A. K. The growth of fatigue cracks / A. K. Head // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. — 1953. — Vol. 44. — P. 925—938.
43. Basquin, O. H. The exponential law of endurance test / O. H. Basquin // Proceedings of the American Society for Testing and Materials. — 1910. — Vol. 10. — P. 625—630.
44. Захарова, Т. П. К вопросу о статистической природе усталостной повреждаемости сталей и сплавов / Т. П. Захарова // Проблемы прочности. — 1974. — Т. 7. — С. 17—24.
45. Захарова, Т. П. Статистическая природа усталости / Т. П. Захарова // Конструкционная прочность машин и деталей газотурбинных двигателей. — Москва: Машиностроение, 1981. — С. 23—29. — Под ред. И. А. Биргера и Б. Ф. Балашова.
46. Захарова, Т. П. Модели усталостного разрушения при сложном нагружении / Т. П. Захарова // Механическая усталость металлов. — Киев: Наукова думка, 1983. — С. 74—81. — Под ред. В. Т. Трощенко.
47. Natio, T. Fatigue behavior of carburized steel with internal oxides and nonmartensitic microstructure near the surface / T. Natio, H. Ueda, M.

- Kikuchi // Metallurgical Transactions. A. Physical Metallurgy and Materials Science. — 1984. — Vol. 15. — P. 1431—1436.
48. Murakami, Y. Effects of defects, inclusions and inhomogeneities on fatigue strength / Y. Murakami // Fatigue. — 1994. — Vol. 16. — P. 163—182.
 49. Le Francois, P. How and why the fatigue SN curve does not approach a horizontal asymptote / P. Le Francois, C. Drouillac, C. Bathias // Int. J. Fatigue. — 2001. — Vol. 23. — P. 143—151.
 50. Madayag, A. F. Metal Fatigue; Theory and Design / A. F. Madayag. — New York: John Wiley, Sons, 1969. — 425 p.
 51. Coffin, L. F. Low cycle fatigue - a review: tech. rep. / L. F. Coffin ; General Electric Co. Research Lab. — Schenectady, N.Y., 06/1962.
 52. Manson, S. S. Fatigue Behavior of Materials under Strain Cycling in Low and Intermediate Life Range / S. S. Manson, R. W. Smith, M. H. Hirschberg // The 10th Sagamore Army Research Conference: Fatigue—An Interdisciplinary Approach. — 1963. — P. 13—16.
 53. Langer, B. F. Fatigue failure from stress cycles of varying amplitude / B. F. Langer // Trans. ASME, J. appl. Mech. — 1937. — Vol. 59. — P. 160—162.
 54. Ryder, D. A. Some quantitative information obtained from the examination of fatigue fracture surfaces: tech. rep. / D. A. Ryder ; Roy Aircraft Est, Tech Note Met. — 1958. — 288 p.
 55. Schijve, J. The significance of fractography for investigations of fatigue crack growth under variable amplitude loading / J. Schijve // Fatigue Fract Engng Mater Struct. — 1999. — Vol. 28. — P. 87—99.
 56. Irwin, G. R. Analysis of stresses and strains near the end of a crack traversing a plate / G. R. Irwin // Trans ASME J Appl Mech. — 1957. — Vol. 24. — P. 361—364.
 57. Anderson, W. A rational analytical theory of fatigue / W. Anderson, P.C. Paris, M. P. Gomez // The Trend of Engineering. — 1961. — Vol. 13. — P. 9—14.
 58. Paris, P.C. A critical analysis of crack propagation law / Paris P.C., Erdogan F. // J. Basic Eng. — 1963. — Vol. 85. — P. 528—534.
 59. Elber, W. Fatigue crack propagation: some effects of crack closure on the mechanisms of fatigue crack propagation and cyclic tensile loading: PhD thesis / Elber W. — University of New South Wales, 1968. — 164 p.

60. Burago, N.G. Multiaxial Fatigue Criteria and Durability of Titanium Compressor Disks in low- and giga- Cycle Fatigue Modes / Burago N.G., Nikitin I.S. // Heidelberg. Springer. Mathematical Modeling and Optimization of Complex Structures. —2016. —P. 117-130.
61. Shanyavskiy, A.A. The fatigue limit of metals as a characteristic of the multimodal fatigue life distribution for structural materials / Shanyavskiy A.A., Soldatenkov A.P. // Procedia Structural Integrity. —2019. —V. 23. — P. 63–68.
62. Wang, C. An understanding of crack growth in VHCF regime from an internal inclusion in high strength steel / C. Wang [et al.] // Proceed. of the 4-th Intern. Conf. on “Crack Paths (CP 2012)”. — Gaeta (Italy), 2012. — P. 43—51. — Andrea Carpinteri, Andrea Spagnoli Eds.
63. Bathias, C. Subsurface crack initiation and propagation mechanisms in gigacycle fatigue / C. Bathias [et al.] // Acta Materialia. — 2010. — Vol. 58. — P. 6046—6054.
64. Murakami, Y. Metal Fatigue: Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions / Y. Murakami. — Cambridge: Academic Press, 2019. — 758 p.
65. Pearson, S. Initiation of fatigue cracks in commercial aluminum alloys and the subsequent propagation of very short cracks / S. Pearson // Engineering Fracture Mechanics. — 1975. — Vol. 7. — P. 235—247.
66. Miller, K. The short crack problem / K. Miller // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. — 1975. — Vol. 5, no. 3. — P. 223—232.
67. Wang, B. Effect of forging process on high cycle and very high cycle fatigue properties of TC4 titanium alloy under three-point bending / B. Wang [et al.] // FFEMS. — 2021. — Vol. 44. — P. 2054—2069.
68. Papadopoulos, I. V. Long life fatigue under multiaxial loading / I. V. Papadopoulos // International Journal of Fatigue. — 2001. — Vol. 23. — P. 839—849.
69. Никитин, И. С. Определение критической плоскости и оценка усталостной долговечности при различных режимах циклического нагружения / И. С. Никитин [и др.] // Вестник ПНИПУ. Механика. — 2017. — Т. 4. — С. 238—252.
70. Nishihara, T. The strength of metals under combined alternation bending and torsion with phase difference / T. Nishihara, M. Kawamoto // Memories

- of the College of Engineering, Kyoto Imperial University. — 1945. — Vol. 11. — P. 85—112.
71. Carpinteri, A. Expected position of the fatigue plane by using the weighted mean principal Euler angles / A. Carpinteri [et al.] // *International Journal of Fatigue*. — 2002. — Vol. 115. — P. 87—99.
 72. Findley, W. A theory for the effect of mean stress on fatigue of metals under combined torsion and axial load or bending / W. Findley // *J. of Eng. for Indust.* — 1959. — P. 301—306.
 73. Goodman, J. *Mechanics applied to engineering* / J. Goodman. — London: Longmans, Green, Co, 1899. — 618 p.
 74. Howell, F. M. Axial-stress fatigue strengths of several aluminum alloys / F. M. Howell, J. L. Miller // *Proceedings of American Society for Testing Materials*. — 1955. — Vol. 55. — P. 955—968.
 75. Griffith, A. A. The theories of rupture / A. A. Griffith // *Proc. 1st Intern. Congr. Appl. Mech.* — Delft, 1924. — P. 55—63.
 76. Бураго, Н. Г. Модели многоосного усталостного разрушения и оценка долговечности элементов конструкции / Н. Г. Бураго, А. Б. Журавлёв, И. С. Никитин // *Известия РАН. Механика твёрдого тела*. — 2011. — Т. 6. — С. 22—33.
 77. Sines, G. Behavior of metals under complex static and alternating stresses / G. Sines // *Metal Fatigue*. — New York: McGraw Hill, 1959. — P. 145—169. — G. Sines and J.L. Waisman Eds.
 78. Crossland, B. Effect of large hydrostatic pressures on torsional fatigue strength of an alloy steel / B. Crossland // *Proc. Int. Conf. on Fatigue of Metals*. — London, 1956. — P. 138—149.
 79. Morel, F. A critical plane approach for life prediction of high cycle fatigue under multiaxial variable amplitude loading / F. Morel // *Int. J. of Fatigue*. — 2000. — Vol. 22, no. 2. — P. 101—119.
 80. Brown, M. A theory for fatigue under multiaxial stress-strain conditions / M. Brown, K. J. Miller // *Proc. Inst. Mech. Engineers*. — 1973. — Vol. 187, no. 65. — P. 745—756.
 81. Fatemi, A. A critical plane approach to multiaxial fatigue damage including out-of-phase loading / A. Fatemi, D. F. Socie // *Fatigue and Fracture of Eng. Materials and Structures*. — 1988. — Vol. 11, no. 3. — P. 149—166.

82. Socie, D.F. Multiaxial Fatigue / Socie D.F., Marquis G.B.—Warrendale: Soc. Autom. Engineers, 2000. — 484 p.
83. Shamsaei, N. Multiaxial fatigue of titanium including step loading and path alternation and sequence affects / N. Shamsaei [et al.] // Int. J. Fatigue. — 2010. — Vol. 32, no. 11. — P. 1862—1874.
84. Smith, R. N. A stress-strain parameter for the fatigue of metals / R. N. Smith, P. Watson, T. H. Topper // J. Materials. — 1970. — Vol. 5, no. 4. — P. 767—778.
85. Gates, N. Multiaxial variable amplitude fatigue life analysis including notch effects / Gates N., Fatemi A. // Int. J. of fatigue. 2016. V. 91. Pp. 337–351.
86. Forman, R.G. Numerical Analysis of Crack Propagation in Cyclic-Loaded Structures / Forman R.G., Kearney V.E., Engle R.M. // J. Basic Eng. — 1967. — Vol. 89. — P. 459—464.
87. Skrzypek, J. J. Material Damage Models for Creep Failure Analysis and Design of Structures / J. J. Skrzypek // Creep and Damage in Materials and Structures. International Centre for Mechanical Sciences. Vol. 399. — Vienna: Springer, 1999. — P. 97—167.
88. Chaboche, J. L. Non-linear continuous fatigue damage model / J. L. Chaboche, P. M. Lesne // Fatigue and Fracture of Eng. Materials and Structures. — 1988. — Vol. 11, no. 1. — P. 1—17.
89. Marmi, A. K. Multiaxial fatigue damage modeling at macro scale of Ti6Al4V alloy / A. K. Marmi, A. M. Habraken, L. Duchene // Int. J. Fatigue. — 2009. — Vol. 31, no. 11. — P. 2031—2040.
90. Krajcinovic, D. Damage Mechanics / D. Krajcinovic. — Amsterdam: Elsevier Science, 1996. — 774 p.
91. Oliver, J. Continuum modeling of strong discontinuities in solid mechanics using damage models / J. Oliver // Comput. Mech. — 1999. — Vol. 17. — P. 49—61.
92. Voyiadjis, G. Z. Advances in Damage Mechanics: Metals and Metal Matrix Composites / G. Z. Voyiadjis, P. I. Kattan. — Amsterdam: Elsevier, 1999. — 556 p.
93. Кукуджанов, В. Н. Микромеханическая модель разрушения неупругого материала и ее применение к исследованию локализации деформаций / В. Н. Кукуджанов // Изв. РАН. МТТ. — 1999. — Т. 5. — С. 72—86.

94. Nikitin, I.S. On kinetic model of damage development / I. S. Nikitin [et al.] // *Procedia Structural Integrity*. — 2020. — Vol. 28. — P. 2032—2042.
95. Nikitin, I.S. Multi-mode model for fatigue damage development / I. S. Nikitin [et al.] // *Mechanics of Solids*. — 2020. — Vol. 55, no. 8. — P. 298—306.
96. Nikitin, I. S. Damage and Fatigue Fracture of Structural Elements in Various Cyclic Loading Modes / I. S. Nikitin, N. G. Burago, A. D. Nikitin // *Mechanics of Solids*. — 2022. — Vol. 57, no. 7. — P. 1793—1803.
97. Huang, Z. Y. Cumulative fatigue damage in low cycle fatigue and gigacycle fatigue for low carbon–manganese steel / Z. Y. Huang [et al.] // *Int. J. of Fatigue*. — 2011. — Vol. 33. — P. 115—121.
98. Fincato, R. Coupled damage-viscoplasticity model for metals under cyclic loading conditions / R. Fincato, S. Tsutsumi // *Procedia Structural Integrity*. — 2019. — Vol. 18. — P. 75—85.
99. Chaboche, J. L. Time-independent constitutive theories for cyclic plasticity / J. L. Chaboche // *International Journal of Plasticity*. — 1986. — Vol. 2, no. 2. — P. 149—188.
100. Turkova, V. Nonlinear solid mechanics: applications to loading of structures in damaged materials / V. Turkova // *Procedia Structural Integrity*. — 2018. — Vol. 13. — P. 982—987.
101. Carpinteri, A. Multiaxial assessment using a simplified critical plane-based criterion / Carpinteri A., Spagnoli A., Vantadori S. // *Int. J. of Fatigue*. — 2011. V.33. P. 969–976.
102. Burago, N.G. Algorithms for calculation damage processes / N.G. Burago, I.S. Nikitin, A.D. Nikitin, B.A. Stratula // *Frattura ed Integrità Strutturale*. — 2019. — V. 49. —P. 212-224.
103. Jirasek, M. Nonlocal models for damage and fracture: comparison of approaches / M. Jirasek // *Int. J. Solids Structures*. — 1998. — Vol. 35. — P. 4133—4145.
104. Bažant, Z. P. Nonlocal integral formulations of plasticity and damage: Survey of progress / Z. P. Bažant, M. Jirásek // *J. Eng. Mech.* — 2002. — Vol. 128. — P. 1119—1149.
105. Shutov, A.V. Large strain integral-based nonlocal simulation of ductile damage with application to mode-I fracture / Shutov A.V., Klyuchantsev V.S. // *International Journal of Plasticity*. 2021. —Vol. 144. — 103061.

106. Nikitin, A. Crack initiation in VHCF regime on forged titanium alloy under tensile and torsion loading modes / A. Nikitin, T. Palin–Luc, A. Shanyavskiy // *Int. J. Fatigue*. — 2016. — Vol. 93. — P. 318—325.
107. Nikitin, A. Comparison of crack paths in a forged and extruded aeronautical titanium alloy loaded in torsion in the gigacycle fatigue regime / A. Nikitin [et al.] // *Engineering Fracture Mechanics*. — 2016. — Vol. 167. — P. 259—272.
108. Никитин, И. С. Собственные частоты и формы продольных и крутильных колебаний стержней переменного поперечного сечения / И. С. Никитин, Н. Г. Бураго, А. Д. Никитин // *Прикладная математика и механика*. — Москва, 2023. — Т. 87, № 2. — С. 326—335.
109. Nakamura, T. Characteristics of initial crack propagation process of Ti6Al4V very high cycle fatigue / T. Nakamura [et al.] // *VHCF-3*. — 2004. — P. 201—208.
110. Babaytsev, A. VHCF of the 3D-Printed Aluminum alloy AlSi10Mg / A. Babaytsev, A. Nikitin, A. Ripetskiy // *Inventions*. — 2023. — Vol. 8, no. 33.
111. Бидерман, В.Л. Теория механических колебаний / В.Л. Бидерман. — Москва: Высшая школа, 1980. — 408 с.
112. Nikitin, A. Modern and future schemes of very-high cycle fatigue tests / A. Nikitin, B. Stratula, B. Volkov // *Journal of Physics: Conference Series. Applied Mathematics, Computational Science and Mechanics: Current Problems*. — 2020. — P. 012074.
113. Burago, N. G. Algorithms of through calculation for damage processes / N. G. Burago, I. S. Nikitin // *Computer Research and Modeling*. — 2018. — Vol. 10, no. 5. — P. 645—666.
114. Perez, M. R. Study of the fatigue strength in the gigacycle regime of metallic alloys used in aeronautics and off-shore industries: PhD thesis / Perez M. R. — Arts et Métiers ParisTech, 2010. — URL: <https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00671657>.

Список рисунков

	Стр.
1.1 – Полосы скольжения в материале, возникающие в результате приложения циклических нагрузок.....	15
1.2 – Характерный вид диаграммы.....	17
1.3 – Стадии роста вязкой трещины согласно уравнению Париса	19
1.4 – Вид излома круглого образца высокопрочной стали с очагом зарождения под поверхностью, который принято называть «рыбий глаз» [62]	21
1.5 – Вид классической формы циклического нагружения в эксперименте.....	23
1.6 – Альтернативные варианты представления усталостных результатов.....	24
1.7 – Характерные области (тёмные зоны) зарождения трещин в разных режимах усталости, сечение [4]	26
2.1 – Бимодальная усталостная кривая	35
2.2 – Схематичная зависимость модуля упругости от функции повреждаемости.....	41
3.1 – Пьезоэлектрическая установка для проведения СВМУ испытаний при одноосном нагружении и геометрия испытываемых образцов – а), образец корсетной формы – б).....	50
3.2 – Результаты СВМУ испытаний титанового сплава BT3-1 с коэффициентом асимметрии.....	51
3.3 – Результаты МНЦУ испытаний титанового сплава BT3-1	52
3.4 – Форма корсетного образца в модели.....	52
3.5 – Амплитуда напряжений в момент разрушения.....	53
3.6 – Повреждаемость в момент полного разрушения	53
3.7 – Характерное распределение модуля Юнга и повреждаемости	54
3.8 – Результаты расчёта бимодальных усталостных кривых при различных коэффициентах асимметрии цикла по модели циклической повреждаемости.....	56
3.9 – Усталостные кривые образцов.....	57
3.10 – Поверхность разрушения образцов.....	57
3.11 – Амплитуда напряжений в момент разрушения.....	58

3.12 – Характерное распределение повреждаемости и динамика повреждаемости в середине образца.....	59
3.13 – Расчётные бимодальные усталостные кривые при различных коэффициентах асимметрии цикла по модели циклической повреждаемости.....	60
3.14 – Схема нагружения в эксперименте на двухосный изгиб	61
3.15 – Распределение напряжений в сечении образца	66
4.1 – Геометрия образцов для численного моделирования: а) с острой насечкой, б) со скруглённой насечкой.....	71
4.2 – Примеры расчётных сеток с измельчением предполагаемых зон разрушения.....	72
4.3 – Зарождение и продвижение квазитрещины на насечке со скруглением	72
4.4 – Влияние размера сетки на количество циклов до зарождения и роста квазитрещины до 2 мм, радиус скругления $R = 0$	73
4.5 – Влияние размера сетки, радиус скругления $R = 2r_0$	73
4.6 – Влияние размера сетки на количество циклов до зарождения и роста квазитрещины до 2 мм, радиус скругления $R = 4r_0$	74
4.7 – Численный эксперимент на чистое растяжение	76
4.8 – Численный эксперимент на чистый сдвиг.....	76
4.9 – Численный эксперимент на комбинированное сжатие и сдвиг	77
4.10 – Численный эксперимент на комбинированное сжатие и сдвиг	77
4.11 – Напряжения и форма квазитрещины при $N = 1.25 \times 10^6$ в титановом образце с отверстием	78
4.12 – Усталостные диаграммы для титанового образца с отверстием: полые точки – натурный эксперимент, черные точки – численный эксперимент, сплошная линия – интерполяция натурального эксперимента.....	79
4.13 – Напряжения и форма квазитрещины при $N = 5.3 \times 10^6$ в титановом образце с насечкой	80
4.14 – Усталостные диаграммы испытаний титанового образца с насечкой	81
4.15 – Усталостные диаграммы испытаний алюминиевого образца с насечкой	82
4.16 – Усталостные диаграммы испытаний стального образца с насечкой.....	82

4.17 – Падение собственной частоты образца по мере накопления дефектов	83
4.18 – Расчетная сетка и схема высокочастотного нагружения	85
4.19 – Поле эквивалентных напряжений: а) при зарождении квази-трещины, $N = 3.22E9$ циклов, и б) в момент разрушения образца, $N = 3.26E9$ циклов	85
4.20 – Расчетная кривая усталости (черные прямоугольники) и экспериментальные данные для титановых образцов с различной обработкой	86
4.21 – Форма стандартного образца в эксперименте на кручение	87
4.22 – Боковая поверхность разрушенных образцов при испытаниях на СВМУ кручение с трещинами Z-типа и X-типа	88
4.23 – Область зарождения усталостной трещины	89
4.24 – Результаты численного моделирования зарождения усталостной трещины при поверхностном зарождении	90
4.25 – Результаты математического моделирования зарождения усталостной трещины при подповерхностном зарождении: (а) 200 микрон под поверхностью, (б) 400 микрон под поверхностью, (в) результат разрушения в эксперименте.....	91

Список таблиц

	Стр.
1 – Механические свойства алюминиевых сплавов Д16Т и AlSi10Mg (СЛП)	60
2 – Результаты испытаний титанового сплава BT3-1 на СВМУ кручение [107]	92

Приложение А**Публикации автора по теме диссертации**

- A1. Стратула, Б. А. Математическое моделирование усталостного разрушения при высокочастотных изгибных колебаниях образцов из титановых сплавов / Б. А. Стратула // Математическое моделирование и численные методы. — 2021. — Т. 4, № 32. — С. 45—57.
- A2. Никитин, И. С. Комплексное исследование зарождения и роста усталостных трещин при сверхмногоцикловом кручении / И. С. Никитин, А. Д. Никитин, Б. А. Стратула // Физическая мезомеханика. — 2023. — Т. 11, № 3. — С. 50—61.
- A3. Никитин, И. С. Модель и метод расчёта циклической повреждаемости при высокочастотном нагружении корсетных образцов / Никитин И.С., Никитин А.Д., Стратула Б.А. // Прикладная механика и техническая физика. — 2024. — Т. 65, № 1. — С. 136-149.
- A4. Никитин, А.Д. Моделирование циклической повреждаемости и усталостной прочности при высокочастотном нагружении 3Д-напечатанных образцов из алюминиевого сплава. / Никитин А.Д., Стратула Б.А. // Математическое моделирование и численные методы. — 2024. — № 1.
- A5. Бураго, Н.Г. Численное моделирование усталостного разрушения на основе нелокальной теории циклической повреждаемости / Бураго Н.Г., Никитин И.С., Никитин А.Д., Стратула Б.А. // Математическое моделирование. — 2024. — Т.36, №. 3. — С. 3-19.
- A6. Stratula, B. Critical plane and multiaxial criteria for in-phase and antiphase cyclic loading / B. Stratula, A. Nikitin, I. Nikitin // Procedia Structural Integrity. — 2018. — Vol. 13. — P. 1402—1407.
- A7. Burago, N.G. Algorithms for calculation damage processes / Burago N.G., Nikitin I.S., Nikitin A.D., Stratula B.A. // Frattura ed Integrità Strutturale. — 2019. — Vol. 49. — P. 212—224.
- A8. Burago, N.G. The assessment of fatigue durability and critical plane determination for multiaxial cyclic loading at an arbitrary shift of phases /

- Burago N.G., Nikitin I.S., Nikitin A.D., Stratula, B.A. // PNRPU Mechanics Bulletin. — 2019. — Vol. 3. — P. 27—36.
- A9. Nikitin, A. D. The modeling of the edge fatigue crack growth under high frequency loading / Nikitin A.D., Nikitin I.S., Stratula B.A.// PNRPU Mechanics Bulletin. — 2019. — Vol. 3. — P. 65—74.
- A10. Nikitin, A.D. Modern and future schemes of very-high cycle fatigue tests / Nikitin A.D., Stratula B.A., Volkov B.V. // Journal of Physics: Conference Series. Applied Mathematics, Computational Science and Mechanics: Current Problems. — 2020. — P. 012074.
- A11. Nikitin, I.S. On kinetic model of damage development / Nikitin I.S., Burago N.G., Nikitin A.D., Stratula B.A. // Procedia Structural Integrity. — 2020. — Vol. 28. — P. 2032—2042.
- A12. Nikitin, I.S. Through calculation method of fatigue damage / Nikitin I.S., Burago N.G., Nikitin A.D. and Stratula B.A.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2020. — Vol. 927. — P. 012019.
- A13. Nikitin, I.S. Complex model for fatigue damage development / Nikitin I.S., Burago N.G., Nikitin A.D., Stratula B.A. // AIP Conference Proceedings. — 2020. — Vol. 2312. — P. 050015.
- A14. Nikitin, I.S. Multi-mode Model and Calculation Method for Fatigue Damage Development / Nikitin I.S., Burago N.G., Nikitin A.D., Stratula B.A. // Applied Mathematics and Computational Mechanics for Smart Applications. — Springer, Singapore, 2021. — Vol. 217. — URL: https://doi.org/10.1007/978-981-33-4826-4%5C_12.
- A15. Nikitin, A. D. Analytical and Numerical Study of Biaxial Bending on VHCF Testing Machine / Nikitin A.D., Stratula B.A.// Journal of Physics: Conference Series. — 2021. — Vol. 1945. — P. 012041.
- A16. Nikitin, I. S. Study on the Resonant Torsion Vibration in Hourglass Specimens under VHCF Loading / Nikitin I.S., Nikitin A.D., Stratula B.A.// Journal of Physics: Conference Series. — 2021. — Vol. 1945. — P. 012043.
- A17. Nikitin, I.S. Mathematical Modeling of Fatigue Fracture at High-Frequency Bending Vibrations / Nikitin I.S., Burago N.G., Nikitin A.D., Stratula B.A. // Journal of Physics: Conference Series. — 2021. — Vol. 1945. — P. 012042.
- A18. Nikitin, A.D. Multi-regime fatigue failure model based on damage theory / Nikitin A.D., Nikitin I.S., Stratula B.A. // Procedia Structural Integrity. — 2023. — Vol. 43. — P. 53—58.

- A19. Nikitin, I.S. Subsurface fatigue fracture in the fast-spinning reductor gearwheel under contact loading / Nikitin I.S., Burago N.G., Nikitin A.D., Stratula B.A. // Interfacial Phenomena and Heat Transfer. — 2023. — Vol. 11, No. 3. — P. 59—68.
- A20. Nikitin, I. S. A Comprehensive Study of Fatigue Crack Initiation and Growth under Very High Cycle Torsional Fatigue Loading / Nikitin I.S., Nikitin A.D., Stratula B.A.// Physical Mesomechanics. —2023. —Vol. 26, No. 5. —Pp. 523–532.
- A21. Nikitin, I.S. Model and method for calculating cyclic damage under high-frequency loading of hourglass-shaped / Nikitin I.S., Nikitin A.D., Stratula B.A. // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics. 2024. — Vol. 65, No. 1. — Pp. 1–13.